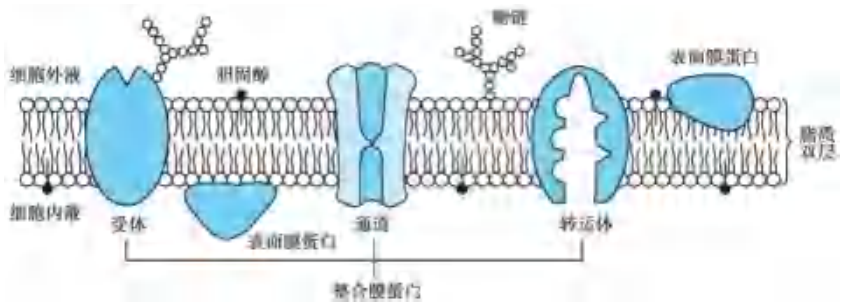
生理学 细胞的基本功能（含生物化学-细胞信号转导）

核心精讲·跨膜转运（0-1）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、细胞膜的结构



与相应配体结合

1.细胞膜蛋白质的功能：物质转运、受体、酶（如钠钾泵本质是 ATP 酶）、免疫等。在功能活跃的细胞膜一般蛋白含量较高

作为通道、转运体

细胞活跃需要更多的蛋白质来帮忙

2.细胞膜外表面糖链的功能：抗原决定簇（如 ABO 血型）、受体（如霍乱毒素受体）

本质糖链

抓规律 一般受体的本质为蛋白质
记特殊 霍乱毒素受体为糖链

3.细胞膜具有流动性，影响因素：

①温度：↓→流动性↓ ①

②膜蛋白：↑→流动性↓ 镶嵌在细胞膜上→数量↑卡住难流动

③胆固醇：↑→流动性↓胖胖不灵活

④脂肪酸长度：↑→流动性↓胖胖不灵活　感性认识

⑤饱和脂肪酸：↑→流动性↓胖胖不灵活

① 温度↑→细胞膜相对更为活跃→流动性↑,反之流动性↓

二、跨膜转运概述 ②

只要叫扩散都不消耗能量　需要蛋白质帮忙　逆浓度/电位差→耗能　针对大分子物质

	单纯扩散	易化扩散（通道、载体）	主动转运（原发性、继发性）	膜泡运输（入胞、出胞）
是否耗能	×（被动转运）	×（被动转运）	√	√
是否需蛋白质帮助	×	√	√	√

转运的难度层层递进，如扩散是被动的，被动转运顺浓度差和/或电位差进行不需要耗能

② 单纯扩散转运脂溶性物质(相似相溶性)和水(小分子物质)
易化扩散和主动转运转运水溶性物质
出胞和入胞转运大分子物质

三、单纯扩散（最简单的跨膜转运方式）

例子：**气体如 O_2、CO_2、NH_3，尿素，水，乙醇，甘油，类固醇激素**（活化 VitD/钙三醇/骨化三醇/$(1,25)(OH)_2VitD_3$、醛固酮、皮质醇/糖皮质激素、性激素（雄/雌/孕））

胆固醇为原料

在VitD3的1位和25位各加羟基

③

屁滚尿流、酒干倘卖无

对比：肽类激素的跨膜转运方式为膜泡运输

氨基酸手拉手

肽与蛋白质差别:氨基酸数量不同,但分子量都大

四、易化扩散

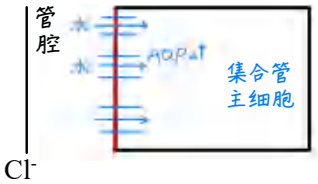
（一）经通道易化扩散

虽然水与尿素都是水溶性,但因分子量过小,仍可单纯扩散 ④

1.水通道 AQP 和尿素通道：水和尿素既可单纯扩散、又可经通道易化扩散，以**通道更快**。

如**抗利尿激素→集合管顶端膜的 AQP-2**↑→集合管对水的通透性↑→水的重吸收↑

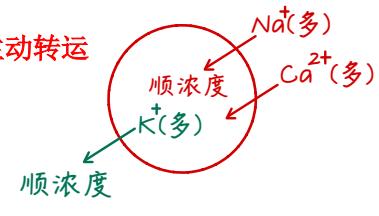
《泌尿》详细讲



2.离子通道

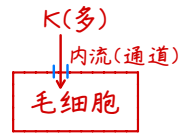
（1）转运带电离子如 Na^+、K^+、Ca^{2+}、Cl^-

需注意方向：一般 Na^+、Ca^{2+}主要在细胞外较多，K^+主要在细胞内较多，因此 **Na^+和 Ca^{2+}内流、K^+外流一般是经通道易化扩散**（被动转运，顺浓度差和/或电位差）；而 **Na^+和 Ca^{2+}外流、K^+内流一般是主动转运**



抓规律　K^+外流一般是通道易化扩散

记特殊　耳蜗毛细胞K^+内流是通道易化扩散



（2）通道的选择性

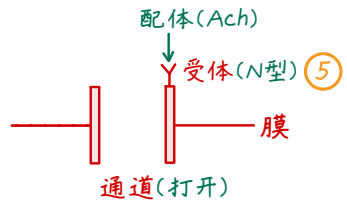
①通道只对一种或几种离子有较高的通透能力、而对其它离子的通透性很小或不通透

该蛋白质既是通道,也是受体

②如 N 型 ACh 受体阳离子通道对 Na^+、K^+、Ca^{2+}都有通透性，对 Cl^-不通透，因此又称为**非选择性阳离子通道**

对阳离子不挑剔

挑的是阴离子



（3）通道的门控性

①非门控通道：如神经纤维钾漏通道和钠漏通道、心肌内向整流钾通道 IK_1、视杆细胞钾通道、水通道、尿素通道

持续开放　生物电　心肌电活动　感觉细胞

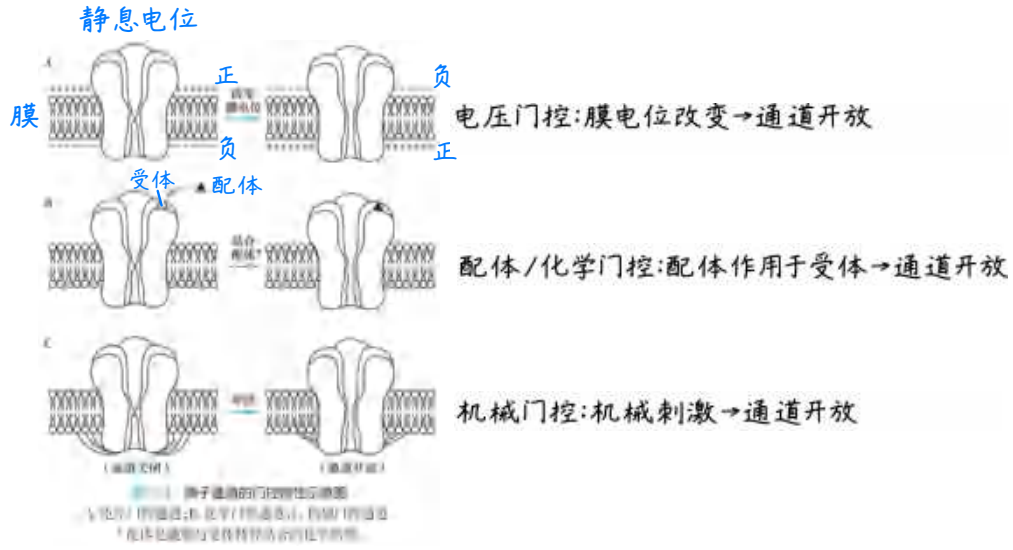
②电压、机械、化学门控通道。其中**化学/配体门控通道该蛋白质既有受体、又有通道功能**。有些通道同时兼具不同的门控特性，如瞬时受体电位（transient receptor potential,TRP）离子通道既可是温度门控的（＞42 度激活）、又可是化学门控的（pH＜5.9 的酸性环境、辣椒素等激活）

十版新增

③ (1,25)-(OH)2VitD3的转化过程：
胆固醇经皮肤在紫外线作用下变成VitD3,之后VitD3在肝转化成25-(OH)VitD3,最后在肾脏转化成(1,25)-(OH)2VitD3,又叫活化VitD3/骨化三醇/钙三醇等

④ 对于水和尿素这类非脂溶性物质,直接经通道的易化扩散更容易,单纯扩散穿过磷脂双分子层反而会因脂水不相溶而受到阻碍

⑤ N型Ach受体阳离子通道是一个兼具有受体和通道功能的蛋白质分子



（二）经载体易化扩散



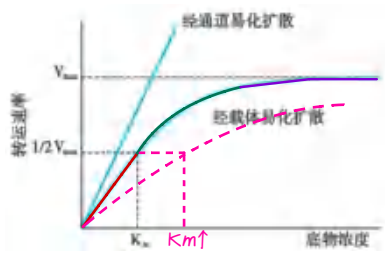
1.例子：**葡萄糖**进入红细胞、脑细胞、脂肪细胞、肌细胞等**多数细胞**

2.载体的特性：

特异性选择性 plus	如转运葡萄糖的载体葡萄糖转运体 GLUT 不会转运氨基酸
扩散速率较通道慢	载体需要与底物结合→载体构象改变→载体与底物分离
⑥ **饱和现象**	载体的数量、载体上的结合位点、载体构象变化的速率是有限的
竞争性抑制	两种结构相似的物质都能与同一种载体结合，则浓度低、Km 大（亲合力低）的底物更容易受到抑制







快速上升：载体/蹲位很充足

缓慢上升：找蹲位→有人了→继续找其它蹲位

不再上升：所有蹲位都有人了

⑦ Km:1/2Vmax(达到最大反应速率一半)所对应的底物浓度。Km越大,亲合力越小(反相关)

3.需注意载体可介导被动转运（易化扩散）、也可介导主动转运，因此可发生**饱和现象**的转运方式有**经载体易化扩散、主动转运**

⑥饱和现象是载体蛋白的特性,所以不仅经载体的易化扩散有饱和现象,主动转运也可有

⑦矩形双曲线(米曼式方程)在生物化学"酶"中会继续学习,回顾式串联
米式常数意义:
反应速率达到1/2Vm时的底物浓度
亲和力关系:Km与酶-底物亲和力成反比,即Km越高,亲和力越低
特征性:仅与酶结构、底物结构、反应环境(温度/pH/离子强度)有关,与酶浓度无关。

曲线三段式解释:
直线上升段:底物浓度低时,酶活性位点充足,反应速率与底物浓度成正比
缓慢上升段:底物浓度中等时,部分酶被占据,需"寻找"另外空闲酶位点(类比找厕所坑位)
平台段:所有酶活性位点饱和,反应速率达到,不再增加

对比：与**生物电**相关的转运方式（离子的转运方式）有：**经离子通道易化扩散（非门控、电压/化学/机械门控）、主动转运**

钠钾泵

小结：

ttsx	经载体易化扩散	经通道易化扩散
相同点	**顺**浓度差，被动转运，不消耗 ATP，均需膜蛋白帮助	
膜蛋白	载体蛋白	通道蛋白
转运速率	慢　经过三个步骤	快
选择性	高（特异性）选择性plus	相对较差
饱和性	**有**	无
门控性	无	多数有

五、原发性主动转运

1.离子泵=ATP 酶（水解 ATP）天天师兄酶就是水解天天师兄的酶

可以为主动运输提供能量

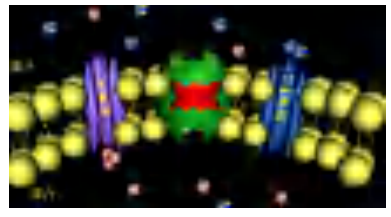
2.钠钾泵（钠泵/钠钾 ATP 酶）

（1）普遍存在于哺乳动物细胞膜

逆浓度差向细胞外输送 3 个 Na^+、向细胞内移入 2 个 K^+，以维持细胞内外 Na^+ 和 K^+的不对等分布（细胞内 K^+约细胞外 30 倍、细胞外 Na^+约细胞内 10 倍）	细胞内高 K^+可参与核糖体合成蛋白质等多种代谢反应，细胞外高 Na^+为继发性主动转运**提供势能储备** 感性认识:浓度差
具有生电效应（一个正电荷的净外移），直接参与静息电位的形成 泵出3个正电荷,泵入2个正电荷	钠泵活动形成的 Na^+、K^+跨膜浓度梯度是细胞**静息电位、动作电位**的基础
减少细胞质内 Na^+可减少细胞内的晶体渗透压，以**防止细胞水肿**水跟着Na+走	使用**钠泵抑制剂哇巴因→静息电位、动作电位均减小、胞质渗透压增加（细胞水肿）**

晶体渗透压,主要由NaCl形成的
蛋白质是构成胶体渗透压的主要成分





消耗ATP完成逆浓度转运
3个钠离子从细胞内泵出
2个钾离子,从细胞外泵入

（2）影响因素

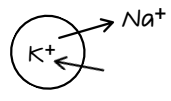
①抑制钠泵：细胞内 ATP↓如**低温和缺氧、酸化、哇巴因、强心苷**等

①主要是有氧氧化产生ATP
②许多代谢反应需要酶,低温会抑制酶的活性

抑制心肌细胞代谢　抑制心肌细胞钠钾泵

②激活钠泵：**细胞内高 Na^+、细胞外高 K^+、甲状腺激素、β-R 激动剂**等

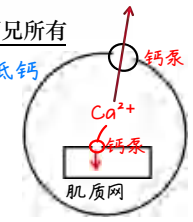
学习方法:学成选择题　负反馈　提高基础代谢率



8

8 ①主要是生物有氧氧化产生ATP,且低温和缺氧会导致酶促反应和代谢异常→ATP合成障碍
②酸性环境会抑制细胞代谢,心肌细胞尤甚
③细胞内高Na^+、细胞外高K^+→负反馈激活钠泵以维持细胞内外Na^+、K^+的正常分布
④β-R激动剂→Gs蛋白→AC激活→cAMP↑→PKA激活→磷酸化钠钾泵→钠泵活性增加(串联细胞信号转导通路)
⑤甲状腺激素TH会提高机体代谢,故钠泵可受到激活

两种钙泵保证细胞质内为低钙



3.钙泵（Ca^{2+}-ATP 酶）是哺乳动物细胞广泛分布的另一种离子泵

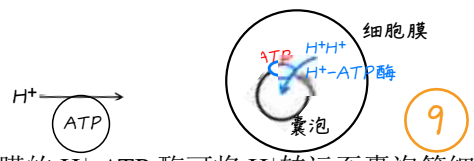
①钙泵有特异性的 **Ca^{2+}结合位点**：胞质 Ca^{2+}↑→Ca^{2+}结合**钙调蛋白 CaM** 刺激钙泵活动

肌细胞

②钙泵有两种：一种位于细胞膜，可**排出细胞内的 Ca^{2+}**；另一种位于肌质网/肌浆网（肌细胞中特殊的内质网），可**将细胞质（肌质/肌浆）内的 Ca^{2+}回收入内质网**。因此两种钙泵都使**胞质**内游离 Ca^{2+}保持在**低**水平（仅为细胞外液 Ca^{2+}浓度的万分之一），在如此低浓度 Ca^{2+}背景下细胞对胞质内 Ca^{2+}浓度的增加将变得非常敏感，一旦胞质内 Ca^{2+}增加就会成为激活许多生理过程的关键因素（**Ca^{2+}是第二信使**），如**肌细胞收缩、神经递质释放**

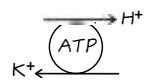
细胞质

4.质子泵有两种：



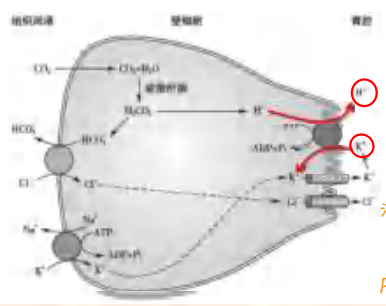
9

①位于细胞器如囊泡膜的 H^+-ATP 酶可将 H^+转运至囊泡等细胞器内；位于近端小管、集合管闰细胞的 H^+-ATP 酶参与肾脏排酸



②位于胃壁细胞、肾集合管闰细胞的 H^+-K^+-ATP 酶：可分泌 H^+至胃液、尿液，并摄入 K^+，分别参与形成胃酸和肾脏排酸

维持体内酸碱平衡重要脏器之一



消化性溃疡:无酸无溃疡

胃食管反流病:胃酸反流到食管造成损伤

PPI(质子泵抑制剂):还可以止血,杀灭幽门螺旋杆菌

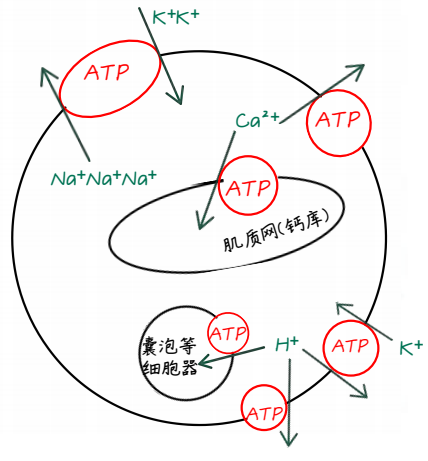
串：临床的 yyds 抑酸药质子泵抑制剂 PPI 如奥美拉唑可特异性抑制胃壁细胞的 H^+-K^+-ATP 酶，对胃食管反流病、胃炎、消化性溃疡、上消化道出血、幽门螺杆菌等均有治疗作用

串：《生物化学》还介绍了存在于线粒体内膜的质子泵——复合体Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ（没有复合体Ⅱ），它们参与氧化磷酸化

$H^+ + O_2 = H_2O$（氧化）

ADP→ATP（磷酸化）

偶联 →氧化磷酸化



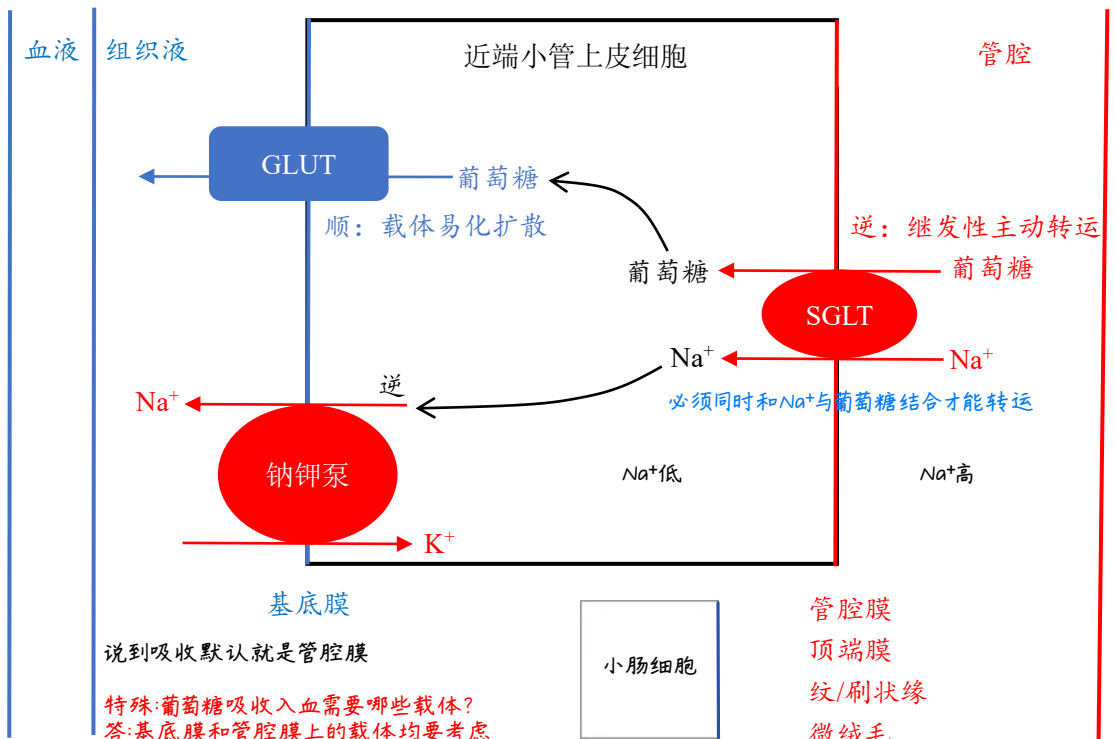
9 位于细胞器膜的H^+-ATP酶可维持细胞质的中性和细胞器内的酸性环境,使不同部位的酶都处于最适pH环境,同时也建立起跨细胞器膜的H^+浓度梯度,为溶质的跨细胞器膜转运提供动力

六、继发性主动转运（间接消耗 ATP）

（一）同向转运举例

抓规律记特殊

1.Na^+-葡萄糖或氨基酸：小肠和肾近端小管上皮细胞顶端膜摄取葡萄糖、氨基酸（吸收）



葡萄糖顺浓度转运	葡萄糖逆浓度转运
依靠 GLUT（葡萄糖转运体）	依靠 SGLT（Na^+依赖型葡萄糖转运体）
经载体易化扩散（载体介导的被动转运）	继发性主动转运 S 逆主动
不耗能	间接耗能
红细胞、脑细胞、脂肪细胞、肌细胞等多数细胞摄取葡萄糖 规律	**小肠和肾近端小管上皮细胞顶端膜摄取葡萄糖（吸收）** Shou-吸收、Shua-刷状缘

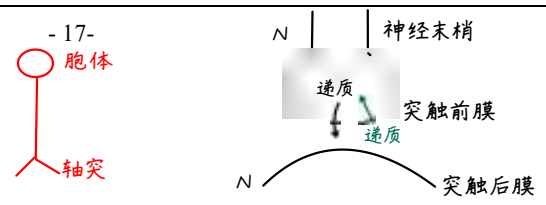
特殊

氨基酸进入大部分细胞的方式:不用掌握
氨基酸进入小肠和肾近端小管上皮细胞:继发性主动转运

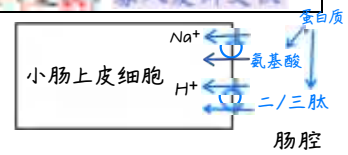
对比：果糖在小肠的吸收方式为经载体易化扩散

2.其它同向转运 正负电荷为同向转运、都是正电荷为反向转运

Na^+-K^+-$2Cl^-$ 高效利尿剂	**①髓袢升支粗段** **②血管纹：形成耳蜗内电位（内淋巴液的高钾）** **呋塞米抑制 Na^+-K^+-$2Cl^-$同向转运体→利尿、耳毒性**
Na^+-Cl^-	远曲小管：被氢氯噻嗪抑制→利尿
Na^+-HCO_3^-	天天师兄提示：机制复杂不要深究、不需要探究谁有势能
Na^+-I^-	甲状腺滤泡聚碘
Na^+-突触前膜再摄取递质	**阿米替林**抑制突触前膜再摄取递质→突触传递↑→**治疗抑郁症** 纳忧，肠易激综合征与精神因素有关、可用阿米替林治疗

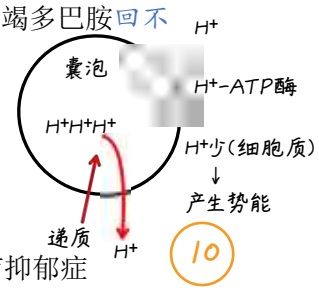


H^+-二/三肽在小肠的吸收 寡肽	单：蛋白质分解产物在小肠的吸收 ①氨基酸：依赖 Na^+ 的继发性主动转运 ②寡肽：依赖 H^+ 的继发性主动转运（更快）寡人爱卿更快



（二）反向转运举例

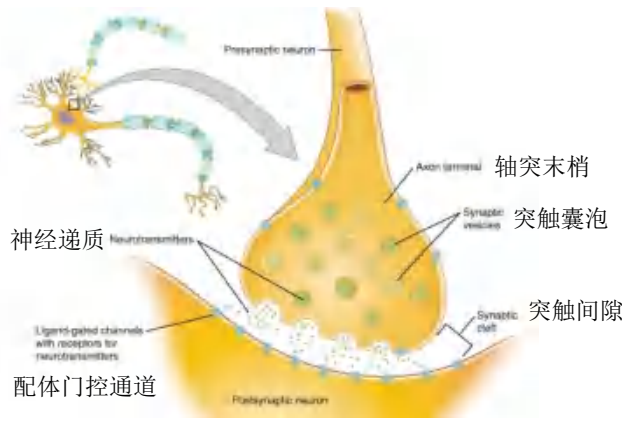
1.H^+-突触囊泡膜再摄取递质。**利血平**抑制囊泡再摄取递质→突触传递↓（耗竭多巴胺回不了家）→**治疗舞蹈病、禁用帕金森（中脑黑质受损致多巴胺↓）**

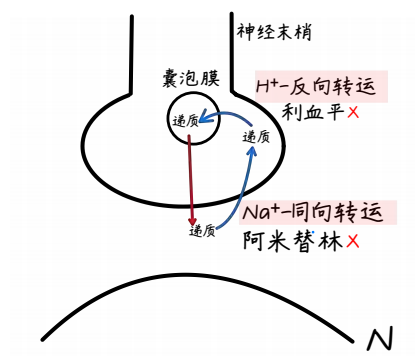


回忆：位于细胞器膜的 H^+-ATP 酶可将 H^+转运至囊泡等细胞器内

小囊泡比较轻（H）、不听话（反向转运）、出血了就听话了（利血平抑制）

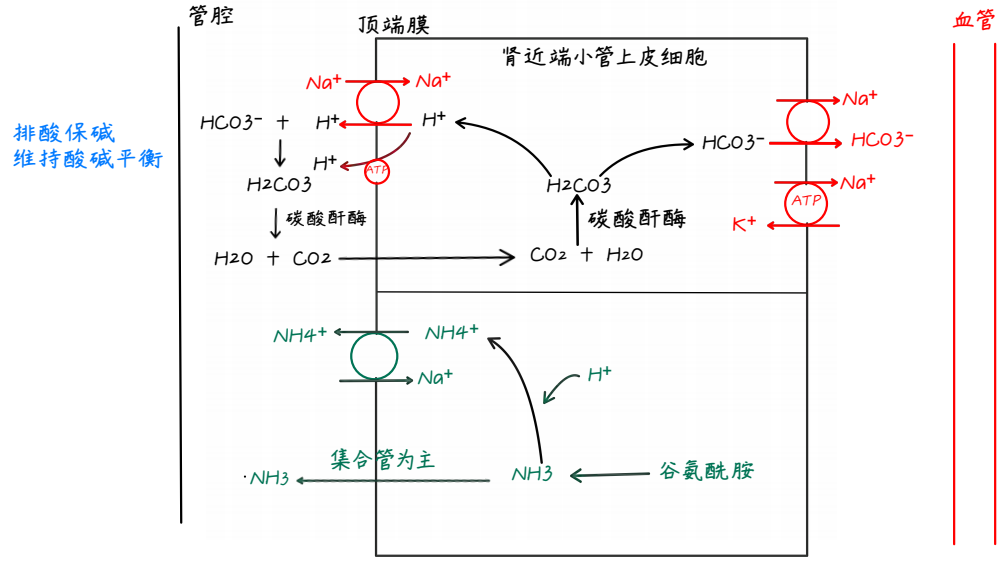
对比：突触前膜再摄取递质为依赖 Na^+的同向转运，被阿米替林抑制→治疗抑郁症



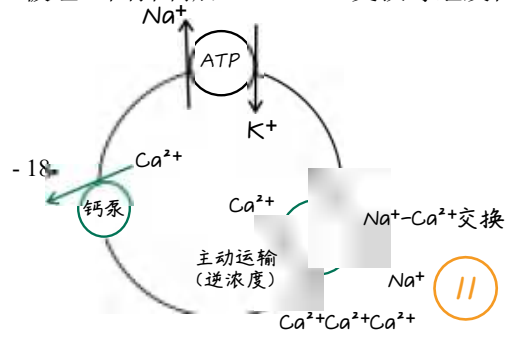


10 囊泡膜上的质子泵H^+-ATP建立了H^+势能,所以H^+-囊泡再摄取递质是H^+出囊泡,递质则回收入囊泡

2.Na^+-H^+或 Na^+-NH_4^+交换（**肾近端小管分泌 H^+或 NH_4^+的主要形式**）

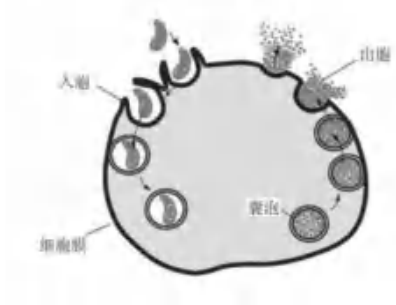


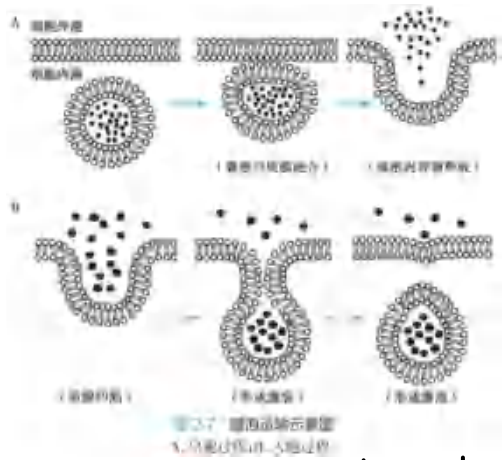
3.Na^+-Ca^{2+}交换。当钠泵（原发性主动转运）被哇巴因抑制后→Na^+-Ca^{2+}交换等继发性主动转运也会被**抑制**



11 钠泵建立了细胞内外Na^+的浓度梯度(势能),即细胞外Na^+更多,所以Na^+-Ca^{2+}交换是Na^+入胞,Ca^{2+}出胞

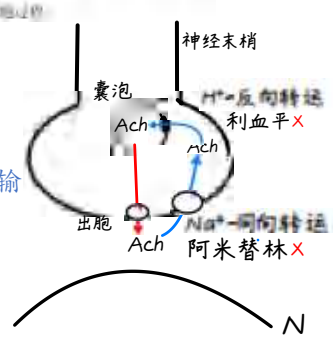
七、膜泡运输





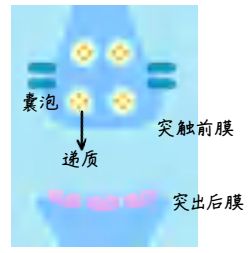
大分子物质需要先形成**囊泡**才能完成转运，所以称为膜泡运输

膜泡运输不会只运输 ddmm 少的东西，所以称为量子式运输或批量运输



1.出胞

（1）细胞膜面积**增加**（囊泡膜与细胞膜融合）出家人 ttsx



12 肥大细胞会将肝素、组胺包裹成大分子颗粒，通过出胞释放

（2）例子每年碰基地

①**外分泌腺细胞释放酶原和黏液**

②**内分泌腺细胞释放激素**

③**肥大细胞释放颗粒（肥大细胞脱颗粒）**12

④**神经纤维末梢释放递质（如运动神经释放乙酰胆碱 ACh）**。虽然乙酰胆碱是小分子物质，但它以囊泡为单位释放、一个囊泡内有许多乙酰胆碱（量子式释放）

（3）分类

①持续性出胞：如小肠黏膜杯状细胞分泌黏液

②调节性出胞：如动作电位到达神经末梢引起递质释放

2.入胞（内化）

（1）细胞膜面积减小 一部分形成囊泡

（2）例子

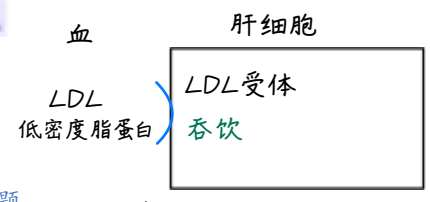
吞噬	吞饮
物质以固态形式入胞	物质以液态形式入胞
只发生在吞噬细胞（即大吞噬细胞单核-巨噬细胞、小吞噬细胞中性粒细胞） 中：急性炎症时最早动由的是中性粒细胞，24-48h 后是单核-巨噬细胞	几乎所有细胞都能进行、它是蛋白质进入细胞的唯一途径 鸡蛋液

（3）吞饮的分类

①液相入胞

②受体介导入胞（物质与膜受体特异性结合后选择性进入细胞）：转运低密度脂蛋白

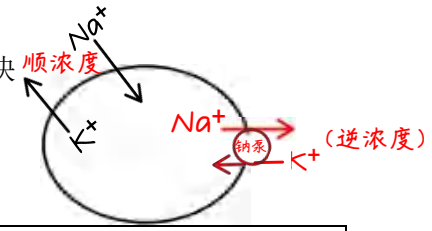
LDL、运铁蛋白、维生素 B_{12}/钴胺素转运蛋白 地铁 12 号线



八、跨膜转运方式小结

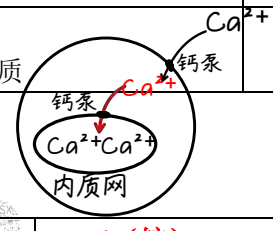
不断重复、重复解决一切问题

1.既可单纯扩散、又可经通道易化扩散：水、尿素，以通道更快



2.天天师兄再次提醒大家离子的转运方式一定要注意方向：

	经通道易化扩散	主动转运
Na^+	胞外→内（如动作电位去极化时 Na^+内流）	胞内→外（如钠钾泵）
K^+	胞内→外（如动作电位复极化时 K^+外流）	胞外→内（如钠钾泵）
Ca^{2+}	胞外→内 肌质网→胞质	胞内→外（如钙泵） 胞质→肌质网（如钙泵）



13 钙泵有特异性的Ca^{2+}结合位点，即胞质Ca^{2+}↑→Ca^{2+}结合钙调蛋白CaM以刺激钙泵活动

3.对比：

NH_3（氨）：单纯扩散
类固醇激素：单纯扩散
多数细胞摄取葡萄糖：载体易化扩散 离子注意方向、葡萄糖注意部位
小肠吸收氨基酸：Na^+依赖型继发性主动转运
14 突触前膜再摄取递质：Na^+依赖型继发性主动转运中的同向转运，被阿米替林抑制→治疗抑郁症
递质再摄取：继发性主动转运
饱和现象（载体）：载体易化扩散、主动转运

NH_4^+（铵）：Na-NH_4^+交换（继发性主动转运）
肽类激素：膜泡运输
小肠和肾近端小管上皮细胞顶端膜摄取葡萄糖（吸收）：Na^+依赖型继发性主动转运
小肠吸收寡肽：H^+依赖型继发性主动转运
突触囊泡膜再摄取递质：H^+依赖型继发性主动转运中的反向转运，被利血平抑制→治疗 ttsx 舞蹈病
递质释放：出胞
生物电（离子）：离子通道易化扩散（非门控、电压/化学/机械门控）、主动转运

14 在突触前膜，钠泵建立了细胞内外Na^+势能，故突触前膜再摄取递质时，Na^+入胞，递质入胞，此时为Na^+依赖型继发性主动转运中的同向转运，被三环类抗抑郁药阿米替林抑制后，突触前膜再摄取递质障碍，递质留存于突触间隙内持续发挥作用，突触传递效能↑(可用于治疗抑郁症)

同理，囊泡膜上的H^+-ATP建立了H^+势能，所以H^+-囊泡再摄取递质时为H^+出囊泡，递质入囊泡，此时为H^+依赖型继发性主动转运中的反向转运，被利血平抑制后，囊泡膜再摄取递质障碍，递质留存于胞质溶胶(胞质)内，被逐渐灭活后，突触传递效能↓(可用于治疗亨廷顿舞蹈病，但禁用于中脑黑质受损后多巴胺↓的帕金森)

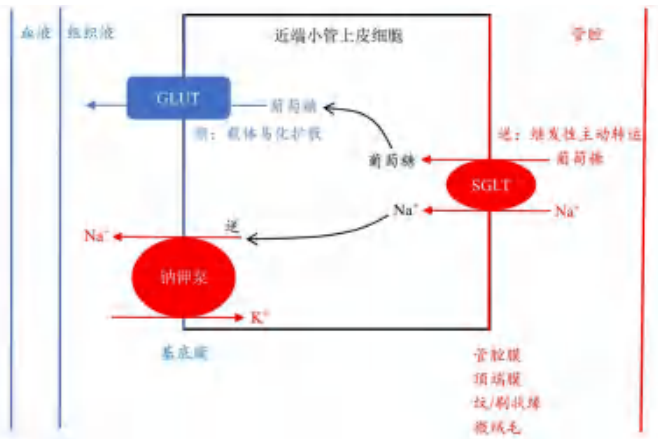
Na^+相关转运：多数	H^+相关转运： ①原发性主动转运：H^+-ATP 酶（细胞器如囊泡膜、肾近端小管上皮细胞、肾集合管闰细胞）；H^+-K^+-ATP 酶（胃壁细胞、肾集合管闰细胞） ②继发性主动转运：同向转运（寡肽在小肠的吸收）、反向转运（Na^+-H^+交换、囊泡膜再摄取递质）

真题解析·跨膜转运

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2012N1 A 人体的 NH_3 通过细胞膜的方式是
   A.单纯扩散　屁滚尿流,洒干倘卖无
   B.易化扩散
   C.原发性主动转运
   D.继发性主动转运

2. 2013N1 A 葡萄糖从肠道进入肠上皮细胞的方式
   A.入胞　看部位
   B.单纯扩散
   C.易化扩散
   D.主动转运



3. 2014N2 A 葡萄糖在肾小管管腔面被重吸收的跨膜转运方式是
   A.经通道易化扩散　小肠,肾近端小管上皮细胞吸收:Na^+依赖继发性主动转运
   B.原发性主动转运　其他细胞:载体的易化扩散
   C.继发性主动转运
   D.入胞作用

4. 2015N2 A 当细胞膜去极化和复极化时，相关离子的跨膜转运方式是
   A.经通道易化扩散
   B.原发性主动转运
   C.继发性主动转运
   D.经载体易化扩散



5. 2016N2 A 在引起和维持细胞内外 Na^+、K^+不对等分布中起作用的膜蛋白是
   A.载体
   B.通道
   C.离子泵
   D.膜受体

6. 2016N151 X 以下物质跨膜转运中，属于出胞方式的有

答案:1-6 A、D、C、A、C、ABC

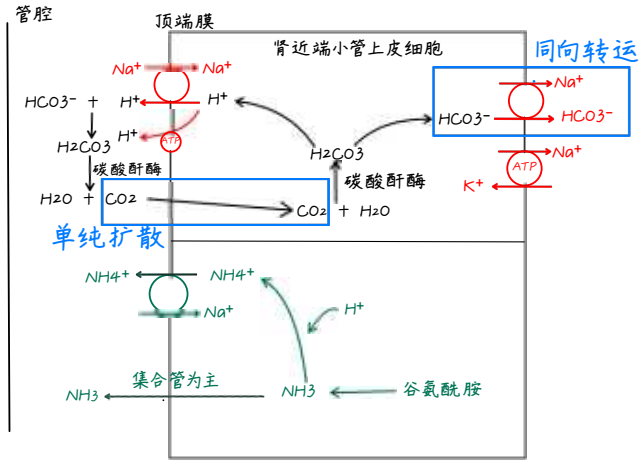
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

A.肥大细胞脱颗粒
B.内分泌细胞分泌激素
C.神经末梢释放递质
D.肾小管上皮细胞分泌 H^+

（2）例子
①外分泌腺细胞释放酶原和黏液
②内分泌腺细胞释放激素
③肥大细胞释放颗粒（肥大细胞脱颗粒）
④神经纤维末梢释放递质（如运动神经释放乙酰胆碱 ACh）。虽然乙酰胆碱是小分子物质，但它以囊泡为单位释放，一个囊泡内有许多乙酰胆碱（量子式释放）

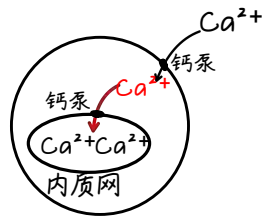
7. 2017N1 A 葡萄糖分子跨肠上皮刷状缘进入细胞的方式是
A.继发性主动转运
B.原发性主动转运
C.易化扩散
D.单纯扩散

8. 2022N1 A 由反向转运体介导的物质跨膜转运是
A.甲状腺滤泡上皮细胞吸收 I^- Na-I
B.肾近端小管分泌 H^+ Na-H
C.肾小管上皮细胞对 HCO_3^- 的重吸收 Na-HCO3
D.葡萄糖跨肠上皮细胞刷状缘进入细胞



9. 2023N2 A 以单纯扩散进出细胞的物质是
A.葡萄糖　看部位
B.肽类激素　膜泡运输
C.氨基酸　继发性主动转运
D.甘油

10. 2025N2 A 关于钙泵的叙述，正确的是
A.细胞膜与内质网膜上的钙泵相同
B.不具有特异性的 Ca^{2+} 结合位点
C.细胞内 Ca^{2+} 通过与钙调蛋白结合可刺激其活动
D.维持细胞内游离的 Ca^{2+} 浓度在一个较高的水平　维持在低水平



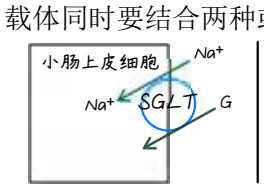
答案:7-10　A、B、D、C

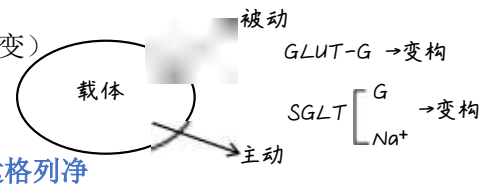
专题串联 • 跨膜转运与临床

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

（一）口服葡萄糖盐水（糖盐水）比用生理盐水能更有效防止脱水

葡萄糖通过继发性主动转运促进小肠上皮细胞顶端膜 Na^+ 和水的吸收（继发性主动转运的载体同时要结合两种或以上的物质才能引起载体蛋白的构象改变）



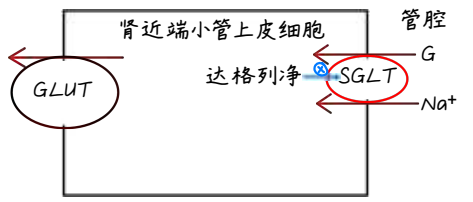


（二）Na^+-葡萄糖的继发性主动转运与达格列净

达格列净抑制近端小管管腔侧 Na^+-G 共转运蛋白-2（SGLT-2）→葡萄糖重吸收↓ 受够了糖 SGLT

不要重吸收了→降低血糖、血压等→治疗 2 型糖尿病、慢性心衰等

15 -22-



15 减少葡萄糖重吸收，同时也会减少 Na^+ 重吸收→减轻水钠潴留→降低血压→抗重构治疗慢性心衰（重构等概念于病理学中学习）

（三）病理情况的 Na^+-Ca^{2+}交换

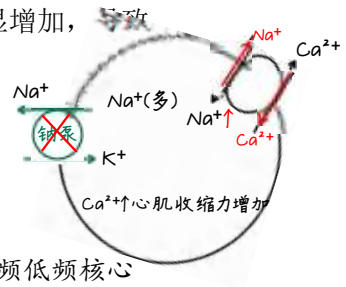
①生理情况：Na^+进细胞、Ca^{2+}出细胞（可维持细胞内的低钙状态）

②病理情况：Na^+出细胞，Ca^{2+}进细胞。心力衰竭患者由于心输出量减少、细胞缺乏能量供应、导致钠泵失活，使用强心苷类药进一步抑制钠泵，因此细胞内 Na^+明显增加，导致 Na^+出细胞、Ca^{2+}进细胞，以增加心肌收缩能力

正常的生理情况下,钠泵被抑制后,Na^+-Ca^{2+}交换是被抑制的,因为是继发性主动转运

心衰患者的细胞能量供应↓

强心苷→进一步抑制钠泵



思维导图·跨膜转运

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



核心精讲·细胞电活动（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

本节学习神经、骨骼肌的电活动；第四章血液循环讲解心肌的电活动；第六章消化和吸收讲解平滑肌的电活动。性感认识——电活动基于离子跨膜流动（与生物电相关的转运方式有经离子通道易化扩散、主动转运），影响离子跨膜流动的因素是细胞膜对离子的通透性、电-化学驱动力



一、几组概念



1.膜电位

膜电位=跨过细胞膜的电位=细胞内外的电位差，把细胞外的电位定为 0，则细胞内的电位为负值。本节学习静息电位（无刺激）、动作电位（有刺激）、局部电位（介于两者之间）

2.极化

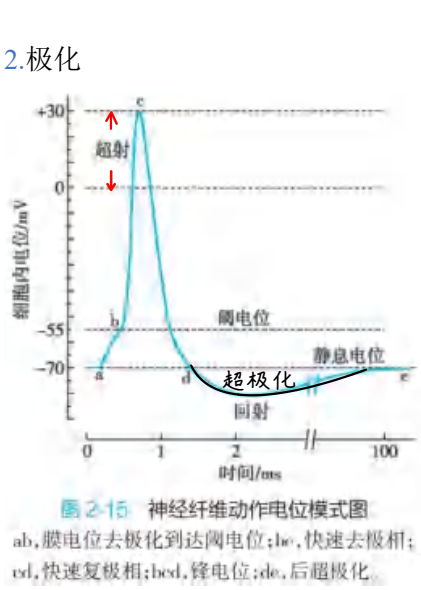


图 2-15　神经纤维动作电位模式图

ab，膜电位去极化到达阈电位；bc，快速去极相；cd，快速复极相；bcd，锋电位；de，后超极化



①极化：**外正内负**、处于两极分化的状态

②反极化：内正外负、极性倒转的状态

③超极化：细胞**负值增大**，如-70mv 变为-90mv

比较的是绝对值

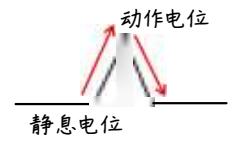
更加极化

④去/除极化：细胞负值减小，如-70mv 变为-50mv

去掉极化

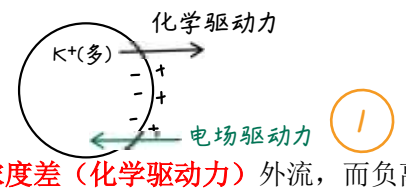
⑤复极化：去极化后再向静息电位方向恢复的过程

ac:去极化　cd:复极化
de:超极化　超射:膜电位0以上



3.平衡电位和电-化学驱动力

（1）概念



①钠钾泵持续作用造成了细胞内外钠、钾的浓度差

②现在**假设细胞膜只对 K^+通透**（大前提），K^+由于**浓度差（化学驱动力）**外流，而负离子留在细胞内导致膜内电位变负、膜外电位变正，电场驱动力增大（从高电荷指向低电荷即电场驱动力）

化学驱动力=浓度差
电场驱动力=电荷高的一方指向电荷低的一方的力
电场驱动力不断增大→电场驱动力=化学驱动力→离子流动达到动态平衡，离子净外流为0
此时的膜电位称为平衡电位

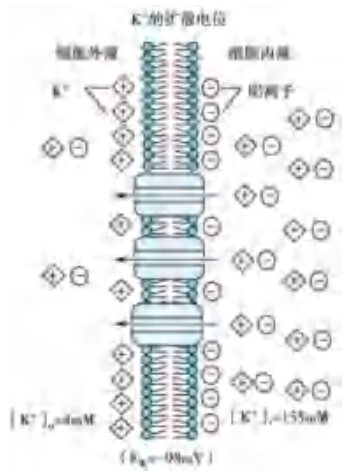
③化学驱动力促进 K^+外流、电场驱动力阻碍 K^+外流，如前所述 **K^+越外流则阻碍越明显**（K^+越外流越不外流）

④**当阻碍 K^+外流的电场驱动力增加到与促进 K^+外流的化学驱动力相等时（达到平衡）**，则 K^+的**电-化学驱动力=0**（电场驱动力与化学驱动力的代数和称为电-化学驱动力），此时 **K^+净外流为 0**（净扩散是指外流的 K^+和内流的 K^+达到平衡、此时 K^+依然在外流、但与内流的 K^+动态平衡了）

⑤此时的膜电位即 K^+的**平衡电位** E_K

（2）离子在细胞内外的**浓度差决定了平衡电位**（Nernst 公式直接背），浓度差越大、则离子的平衡电位越大。**平衡电位决定了离子的流动程度**（指的是达到平衡电位前、不是指达到平衡电位那一刻）

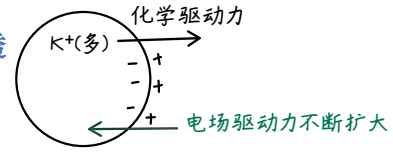
浓度差决定化学驱动力
浓度差↑ →化学驱动力↑ → 与之抗衡的电场驱动力↑ → 离子流动的程度↑



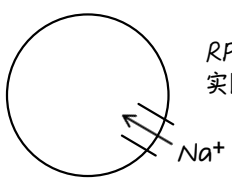
二、静息电位（resting potential,RP）

（一）细胞膜只对 K^+通透 VS 细胞膜不只对 K^+通透

理想很丰满 VS 现实很骨感



如前所述，K^+由于钠钾泵造成的浓度差外流，浓度差是 K^+外流的化学驱动力，电场驱动力会来平衡化学驱动力，当化学驱动力与电场驱动力相等时（电-化学驱动力=0）K^+净外流为 0，膜电位达到 K^+的平衡电位。此时膜两侧的电位差就稳定下来了，把这种静息状态稳定的膜电位称为静息电位。因此若细胞膜只对 K^+通透（刚才讲平衡电位假设的大前提），则静息电位就应该等于 K^+的平衡电位，但实际上静息电位不等于 K^+的平衡电位、因为细胞膜在静息状态下不只对 K^+通透



（二）静息电位的产生机制和影响因素

因为钾漏通道最多

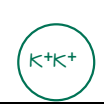
1.**静息电位的产生机制：K^+外流（主要）、Na^+内流、钠泵生电作用**（泵出一个正电荷）

钠泵	①钠泵有生电作用 ②钠泵能维持细胞内外 Na^+、K^+的不对等分布（维持浓度差），使细胞内的 K^+约为细胞外的 30 倍、细胞外的 Na^+约为细胞内的 10 倍，由于浓度差（化学驱动力）K^+会外流、Na^+会内流
钾漏通道	既然有 K^+外流、Na^+内流，那凭什么就是以 K^+外流为主呢？因为**通透性（通道易化扩散）**。通道具有选择性，钾漏通道对 K^+通透性最大，因此静息电位的形成主要与 K^+外流有关，**静息电位接近 K^+的平衡电位**（平衡电位是假设细胞膜只对 K^+通透计算出来的理想值）
钠漏通道	静息状态细胞膜对 Na^+也有较低的通透性，主要由**钠漏通道**介导，因此静息电位以 K^+外流为主、但也存在较弱的背景 Na^+内流、少量进入细胞的 **Na^+部分抵消 K^+外流**形成的膜内负电位，因此**静息电位略小于 K^+的平衡电位 E_K**

提供通透性

2.静息电位的影响因素

①细胞内外 **K^+的浓度差或 E_K（浓度差决定平衡电位）**：



高钾血症→细胞外K^+变多（但仍比细胞内低）

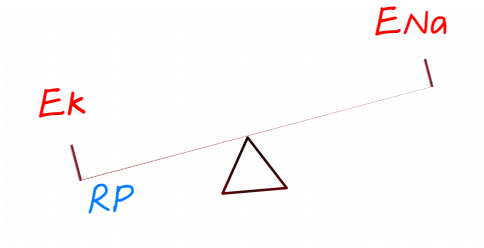
高钾血症 （细胞**外** K^+浓度↑）	细胞内外 K^+的**浓度差↓→E_K↓、K^+外流↓、静息电位↓** 处于**去极化状态**
低钾血症 （细胞**外** K^+浓度↓）	细胞内外 K^+的**浓度差↑→E_K↑、K^+外流↑、静息电位↑** 处于**超极化状态**

浓度差决定离子的平衡电位
平衡电位决定离子流动程度

一定要把浓度差、化学驱动力作为切入点，不要强化错误思维

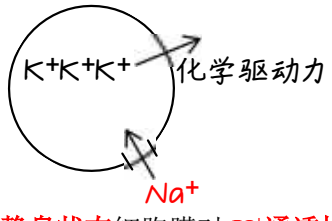
②**膜对 K^+和 Na^+的相对通透性**：拔河——谁力气大（通透性高）就偏向谁的平衡电位 (2)

若膜对 K^+通透性增大	静息电位↑、更趋向于 E_K
若膜对 Na^+通透性增大	静息电位↓、更趋向于 E_{Na}



③**钠泵活动水平**（增强或减弱）：哇巴因抑制钠泵→静息电位↓

生电作用减弱



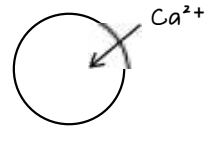
三、影响离子跨膜流动的因素 (3)

（一）细胞膜对离子的通透性

静息状态细胞膜对 **K^+通透性最大**、细胞膜对 **Ca^{2+}通透性最小** Ca^{2+}属于第二信使

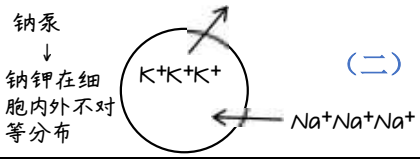
钾漏通道非常多

通透性最小→胞内浓度一旦增高就会触发很多过程



(2) 只需要极少量的K^+外流即可使膜电位接近K^+的平衡电位，不会明显改变钠泵持续转运离子（向细胞外泵出三个Na^+，向细胞内泵入两个K^+）所建立的细胞内外离子浓度差，即细胞内K^+浓度仍高于细胞外

(3) 离子扩膜流动的两大影响因素：
①膜对离子的通透性
②电-化学驱动力



（二）电-化学驱动力

1.概念：

化学驱动力	电场驱动力
来自细胞内外的**浓度差**，**浓度差是引起离子跨膜扩散的直接动力**：K^+化学驱动力从细胞内指向细胞外、Na^+化学驱动力从细胞外指向细胞内	来自细胞内外的**电荷差**，静息状态细胞膜呈现外正内负的极化状态，则电场驱动力从细胞外指向细胞内：**静息状态电场驱动力阻碍 K^+外流、促进 Na^+内流**

静息状态下,细胞膜对钠的通透性小于对钾的通透性

2.**电-化学驱动力=膜电位 V_m-平衡电位 E_x** 磨平（直接背）

已知 E_k 约-90mv、E_{Na} 约+60mv、神经细胞静息电位（静息状态的膜电位）约-70mv，则：

K^+的电-化学驱动力-70-（-90）=+20mv	+表示外向电流（正离子外流或负离子内流）
Na^+的电-化学驱动力-70-（+60）=-130mv	-表示内向电流（正离子内流或负离子外流）

需注意**符号仅表示方向**外向加分内向减分

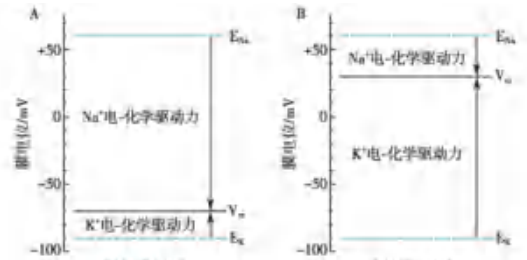
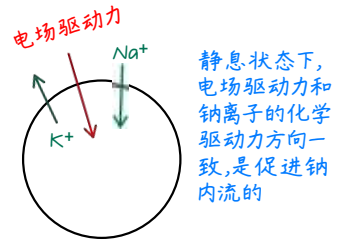


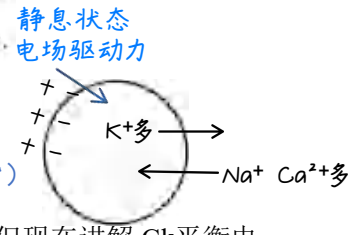
图 2-16　离子电-化学驱动力示意图

A. 静息状态下 Na^+ 和 K^+ 的电-化学驱动力；B 去极化达到顶点时 Na^+ 和 K^+ 的电-化学驱动力。
水平虚线为离子平衡电位水平，实线为膜电位水平；箭头方向向下为内向驱动力，向上为外向驱动力。



静息状态下，电场驱动力和钠离子的化学驱动力方向一致，是促进钠内流的

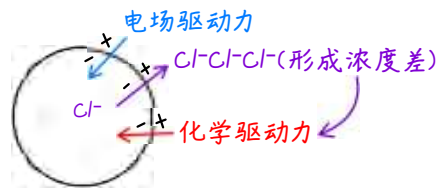
3.**静息状态的电-化学驱动力：$Ca^{2+}>Na^+>K^+>Cl^-$**该哪家女（直接背）



之前讲解 K^+平衡电位时天天师兄从 K^+浓度差（化学驱动力）切入，但现在讲解 Cl^-平衡电位时需要先从电场驱动力切入，为什么呢？因为细胞膜有钠钾泵、它形成了 K^+的浓度差，但细胞膜没有“氯泵”。因此当 K^+外流形成静息电位后，此时**外正内负**、**此电场驱动力（与跨膜电位梯度方向相反）推动 Cl^-外流**（Cl^-带负电），在 Cl^-外流过程中逐渐形成细胞内外 Cl^-的浓度差（**跨膜电位梯度与 Cl^-的浓度梯度方向相同**），直到 Cl^-的平衡电位（浓度差决定平衡电位）等于静息电位为止，因此 Cl^-的电-化学驱动力为 0。因此 **K^+外流是形成静息电位最主要的原因**，而 Cl^-不会参与静息电位的形成，**Cl^-流动是静息电位形成后的结果**，静息电位接近 K^+的平衡电位，但**静息电位等于 Cl^-的平衡电位**（$E_K \xrightarrow{形成} RP \xrightarrow{结果} E_{Cl}$）

RP=平衡电位

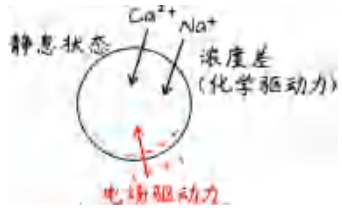
Cl是个墙头草、静息电位是多少、它就跟着电位来流动



④ 钠钾泵造成钠钾离子浓度差,没有氯泵,没有建立氯离子浓度差,不能从化学驱动力切入

钠泵建立细胞内外K^+浓度差→K^+外流形成静息电位→静息电位外正内负,形成促进Cl^-外流的电场驱动力→Cl^-逐渐外流后建立浓度差→形成Cl^-指向细胞内的化学驱动力→化学驱动力阻碍Cl^-外流与促进Cl^-外流的电场驱动力达到平衡→形成Cl^-平衡电位,即此时Cl^-平衡电位=静息电位

另外，少数细胞有 Cl^-的继发性主动转运如 Na^+-K^+-$2Cl^-$转运体，此时 Cl^-也参与静息电位的形成、但影响不大，此时 Cl^-的平衡电位与静息电位不等



四、动作电位（action potential,AP）

天天师兄刚才讲到静息状态电化学驱动力最大的是 Ca^{2+}、其次是 Na^+（化学驱动力和静息状态的电场驱动力都是它们内流的动力），但静息状态以 K^+外流为主（离子跨膜流动不仅需要电-化学驱动力、还需要通透性），因此只要当细胞膜对 Na^+或 Ca^{2+}的通透性明显增加，Na^+或 Ca^{2+}就会在强大驱动力推动下内流、进而超过 K^+外流、产生 ttsx 动作电位

（万事俱备只欠东风——通透性）

①神经、骨骼肌、心室肌、心房肌、浦肯野纤维动作电位的产生与 Na^+内流有关

②窦房结、房室结、消化道平滑肌动作电位的产生与 Ca^{2+}内流有关

（一）可兴奋细胞　在不同的可兴奋细胞,AP的幅度和持续时间不同

每个细胞都有静息电位（或最大复极电位），但动作电位仅见于可兴奋细胞，可兴奋细胞的共同标志是产生动作电位（兴奋）：

骨骼肌　第二章介绍 心肌　第四章介绍 平滑肌　第六章介绍	神经元/神经细胞 （不是神经胶质细胞）	神经元的冲动（动作电位在神经纤维上的传导） 《神经系统功能》详细讲
	肌细胞（骨骼肌、心肌、平滑肌）	肌细胞收缩 →兴奋收缩耦联
	部分腺体细胞	腺体细胞分泌 →兴奋分泌耦联

（二）动作电位的组成 十版改变

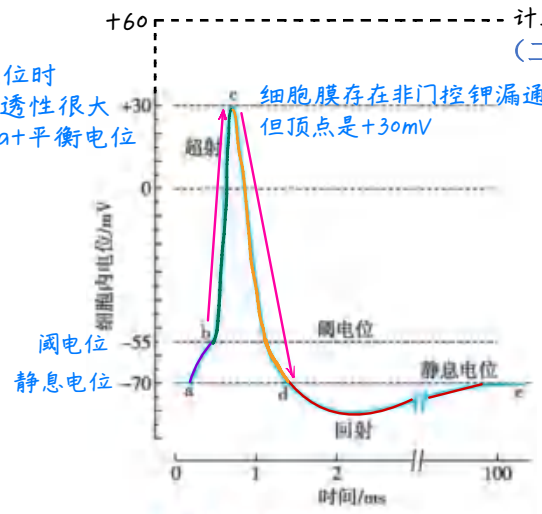


图 2-15　神经纤维动作电位模式图

ab,膜电位去极化到达阈电位;bc,快速去极相;cd,快速复极相;bcd,锋电位;de,后超极化

爆发动作电位时
膜对Na+通透性很大
顶点接近Na+平衡电位

细胞膜存在非门控钾漏通道,整个AP期间都有钾外流,因此尽管钠平衡电位是+60mV但顶点是+30mV

①锋电位是动作电位的标志形状很锐利
VS 超射:膜电位在0mV以上,即反极化部分

②后超极化（回射）峰电位后，绝对值比静息电位大

③动作电位去极化的幅度（图 ac）即动作电位顶点与静息电位的差距（为什么顶点是+30mv、而刚才 E_{Na} 是+60mv？因为整个动作电位期间都有 K^+外流）

④动作电位的时程主要由下降支决定　上升支时间短,下降支时间长

静息电位三大影响因素
①细胞内外K+的浓度差或EK(浓度差决定平衡电位)
②膜对K+和Na+的相对通透性
膜对K+通透性更大,膜电位更接近钾的平衡电位
膜对Na+通透性更大,膜电位更接近钠的平衡电位
③钠泵活动水平

去极化就能产生动作电位 ✗
去极化达到阈电位才能产生动作电位

5 静息状态下电-化学驱动力为 Ca^{2+} (-130mV) > Na^+ (+20mV) >>> K^+

膜电位的改变会使电压门控通道打开。正常生理状态下,膜电位不会改变,因K+外流的时候,最终离子净外流为零,此时细胞膜两侧的电位差就稳定下来,成为静息电位。若给予有效刺激之后,电压门控钠通道,或电压门控钙通道就会打开,此时细胞膜对Na+或Ca2+的通透性明显增加,Ca2+或Na+在强大的电-化学驱动力的推动下发生内流,产生动作电位

6 不同细胞打开的电压门控通道不同,比如神经、骨骼肌细胞受到有效刺激时打开电压门控钠通道,产生Na+内流,快反应细胞(心室肌、心房肌、浦肯野纤维)受到有效刺激时打开电压门控钠通道,产生Na+内流;慢反应细胞(窦房结、房室结)、消化道平滑肌细胞受到有效刺激时打开电压门控钙通道,产生Ca2+内流

7 动作电位去极化的幅度为ac段,需从静息电位开始,即Na+内流至平衡后与静息电位之间的差距,主要是由E_{Na}决定的,且此时膜电位受到非门控钾漏通道的影响,膜电位<E_{Na},若此时阻断电压门控钠通道(河豚毒TTX)会降低动作电位的幅度(即ac段)
动作电位的时程主要是下降支决定的,因上升支时间短,下降支时间长。此时复极化主要为K+外流,为延迟激活的电压门控钾通道作用,若此时阻断电压门控钾通道(胺碘酮、四乙铵)会延长动作电位时程
即阻钠降幅度,阻钾延时程

（三）动作电位期间相关参数的变化

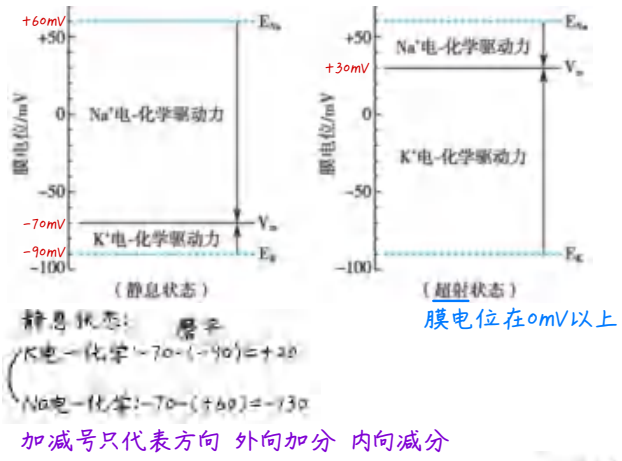
1.动作电位期间电-化学驱动力的变化 爆发动作电位后的三种情况-①化学驱动力在变 ②电场驱动力在变 ③化学驱动力和电场力都在变

需注意在动作电位期间每次进出细胞的离子仅占总量的几万分之一，因此离子的浓度差（化学驱动力）基本不变（浓度差很大、浓度差变化 ddmm 小，就像马云给你 100 块、你和他财富差距会变吗？）；但由于膜电位发生去极化、复极化的大幅度改变，因此电场驱动力会发生变化，**动作电位期间电-化学驱动力改变的本质是电场驱动力改变的结果**，电-化学驱动力每个瞬间都随膜电位的变化而变化：

钠钾泵不断工作建立很大的细胞内外钠钾浓度差

静息状态下电场力和钠浓度差是一个方向

Na^+的电-化学驱动力	大→小→大（恢复）Na^+内流不会无限进行下去否则AP不能复极化
K^+的电-化学驱动力	小→大→小（恢复）
Na^+、K^+的平衡电位	**基本不变（浓度差决定平衡电位）**浓度差基本不变



膜电位在0mV以上

加减号只代表方向 外向加分 内向减分

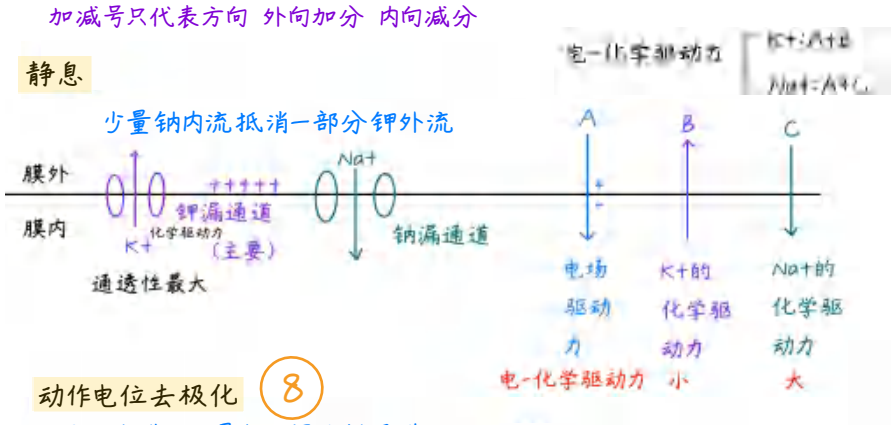
当膜电位去极化至+30mv 时：

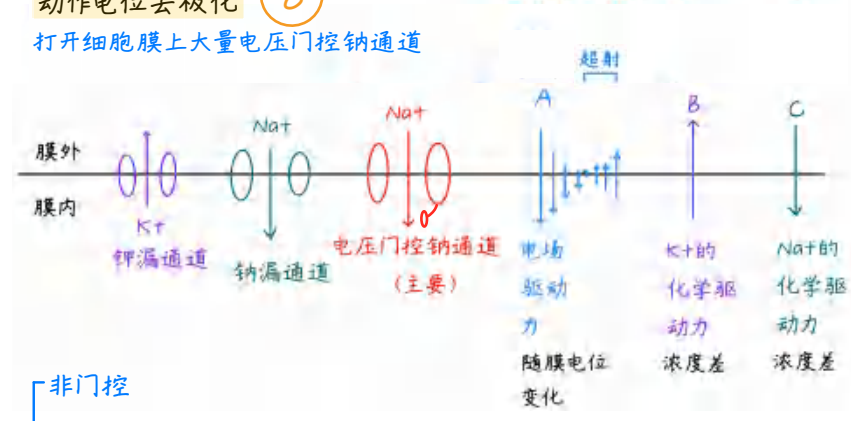
Na^+电-化学驱动力由原来静息状态的-130

减小为-30mv 膜平：+30-(+60)=-30mV

K^+电-化学驱动力由原来静息状态的+20

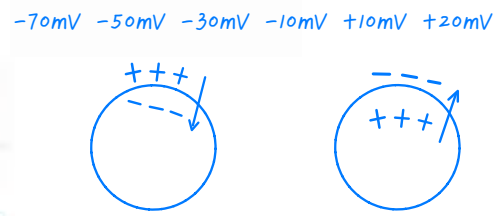
增大为+120mv 膜平：+30-(-90)=+120mV





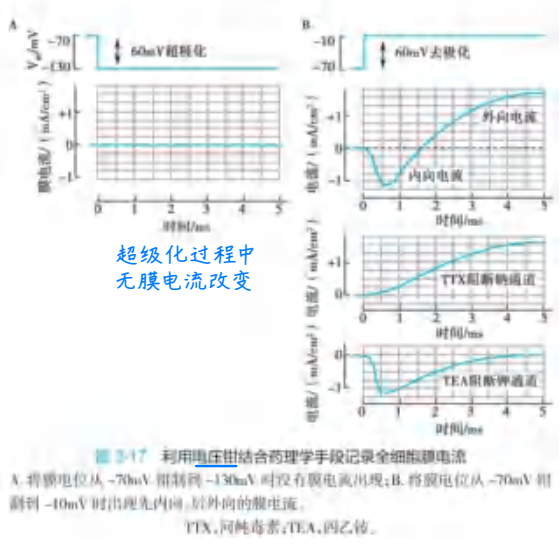
非门控

门控-①电压门控:由于膜电位改变而打开通道 ②化学门控 ③机械门控



8 动作电位去极化时,钾漏通道和钠漏通道因为是非门控通道,所以不会发生改变("我家大门常打开"),而电压门控钠通道大量开放了,Na^+本身有钠钾泵形成的浓度差(化学驱动力),故此时Na^+既有电压门控钠通道提供的通透性,又有钠钾泵建立的浓度差(化学驱动力),导致Na^+的大量内流。
发生去极化后,膜电位(绝对值)变得越来越小,之后到达零电位,然后发生超射,极性倒转发生反极化,此时电场力方向从细胞外指向细胞内变为细胞内指向细胞外,而这个过程中由于钠钾泵不断工作,离子浓度差基本不变,即化学驱动力基本不变,故电-化学驱动力改变的本质就是电场驱动力的改变,由此可见,Na^+的电-化学驱动力变化由大→小→大(恢复),K^+的电-化学驱动力由小→大→小(恢复)

2.动作电位期间细胞膜**通透性（电导）**的变化 ⑨



超级化过程中无膜电流改变

图 3-17　利用电压钳结合药理学手段记录全细胞膜电流

A. 将膜电位从 −70mV 钳制到 −130mV 时没有膜电流出现；B. 将膜电位从 −70mV 钳制到 −10mV 时出现先内向、后外向的膜电流。

TTX，河鲀毒素；TEA，四乙铵。

图 A 表明超极化没有改变膜的通透性

图 B 表明去极化刺激可引起膜电导改变

TTX
用河豚毒后只有外向电流存在、内向电流消失，表明消失的内向电流是 Na^+

TEA
用四乙铵后只有内向电流存在、外向电流消失，表明消失的外向电流是 K^+

电压钳实验的优势:让膜电位从一个值迅速变到另一个值

①去极化引起膜对 Na^+、K^+的通透性（电导）增加 超极化不会改变电导

②电压依赖性：**去极化程度越大→G_{Na}、G_K 越大**

打开的通道越多,通透性就越大

③时间依赖性：**G_{Na} 迅速激活和迅速下降（一过性），G_K 延迟激活（一般在 G_{Na} 失活时）**

电压门控钠通道具备失活门

④膜电导发生变化的本质是细胞膜离子通道的开放和关闭：**去极化程度越大→激活开放的电压门控通道越多→电导越大**

⑤电压门控钠通道（不是钠漏通道）和电压门控钾通道（不是钾漏通道）：

电压门控钠通道（快钠通道） 激活门由关→开、失活门由开→关、中间有个时间差 ⑩			
	激活门	失活门	通道
备用态/静息态 可以被激活的（静息电位，如神经纤维-70mv）	关（迅速开）	开（慢慢关）	×
激活态（膜去极化至+20mv）	开	逐渐关	√（Na^+内流）存在时间差
失活态（对去极化刺激无反应）	开	完全关	×
电压门控钾通道 不具备失活门 电压门控钾通道的激活门（n 门）比电压门控钠通道的激活门（m 门）反应速度慢 → 电导时间依赖性			
备用态/静息态	关		×
激活态	开		√（K^+外流）

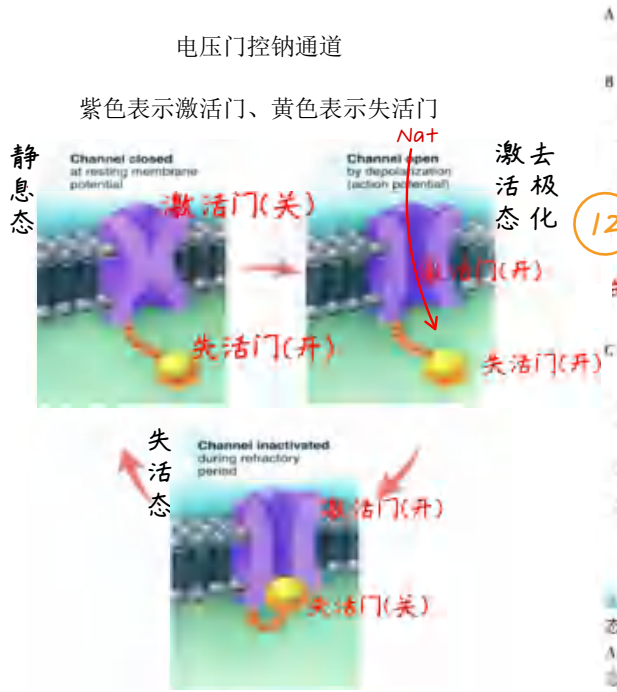
复活　+20mv→+30mv电压门控Na+通道已经开始失活

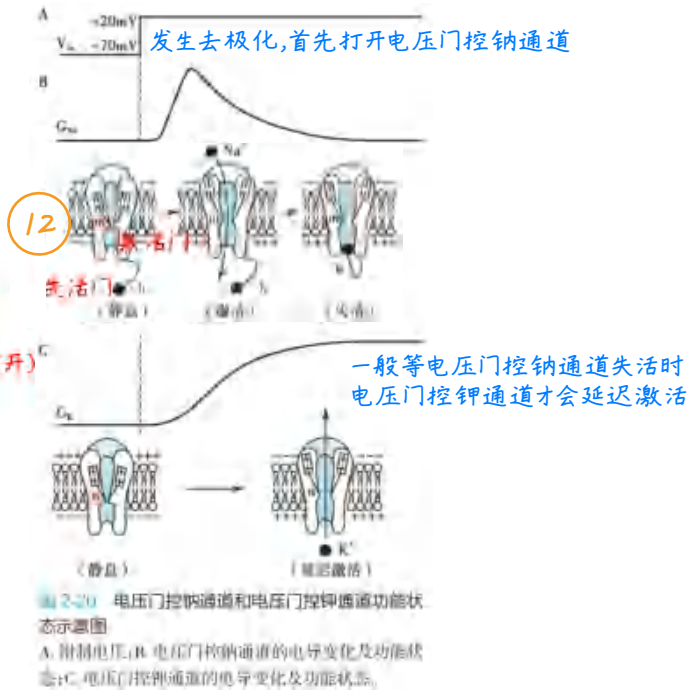
⑨强调只有去极化时才会引起膜电导(通透性)的变化!

如图分析可得,使用河豚毒(TTX)阻断钠通道后,内向电流消失,只有外向电流存在,说明内向电流才是Na+,即Na+内流。同理,使用四乙铵(TEA)阻断钾通道后,外向电流消失,只有内向电流,说明外向电流才是K+,即K+外流。

阻钠降幅度,阻钾延时程

⑩电压门控钠通道的激活和失活的速度相对较快,所以又称为快钠通道;
电压门控钾通道没有失活门,所以就没有失活态,因此对于电压门控钾通道只有两个状态(备用态、激活态)



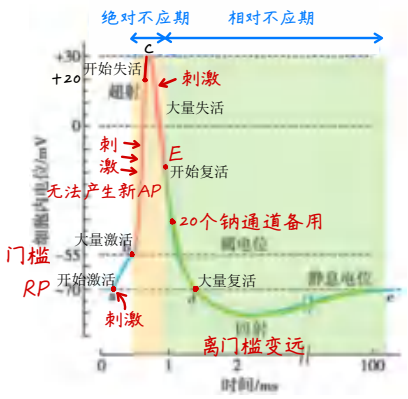


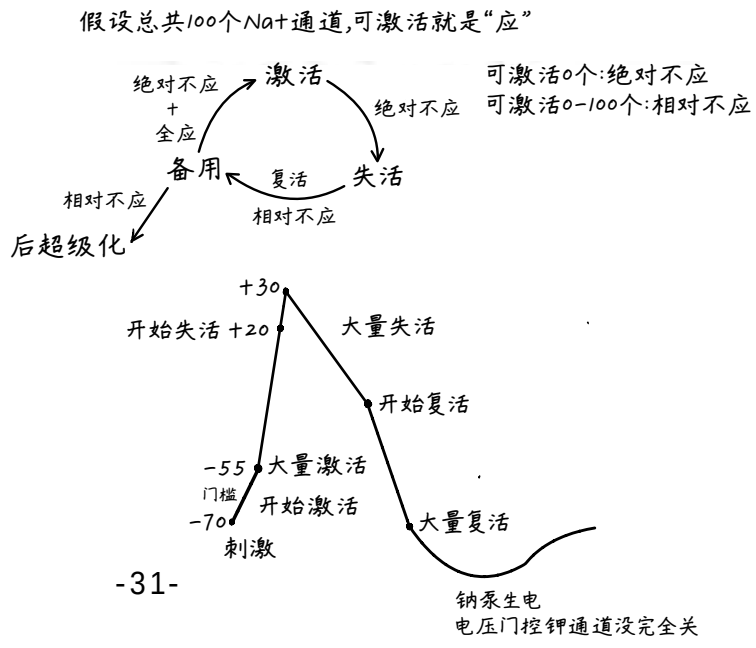
12 电压门控钾通道的激活门(n门)比电压门控钠通道的激活门(m门)反应速度慢,结构决定功能,体现电压门控钾通道的电导时间依赖性

电导的电压依赖性有个大前提:细胞膜上电压门控Na+通道足够多
理想情况:去极化程度越大,电导越大
实际情况:细胞膜上钠通道数量有限

3.动作电位期间兴奋性的变化　峰电位bcd

兴奋性	对应 AP	机制
绝对不应期（兴奋性为 0，任何刺激均不能再兴奋） 没有产生AP的能力	锋电位 去极相 bc	在兴奋发生时多数钠通道已被激活、不存在再被激活的情况（电压门控钠通道激活快） 钠通道已全部打开完,不存在再打开
	锋电位 复极相早期 cE	在兴奋发生后的最初一段时间钠通道已失活、不能再被激活（电压门控钠通道失活快） 快钠通道
相对不应期（阈上刺激才可再兴奋）	复极化晚期 Ed 复活程度不一样	失活的电压门控钠通道正逐渐复活（失活转为备用） 备用的钠通道少→阈电位远离静息电位（阈电位影响因素之一是钠通道的密度）
	后超极化期（回射）de	超极化→膜电位与阈电位的距离较大：13 ①虽电压门控钠通道已基本复活，但由去极化激活的电压门控钾通道仍没有完全关闭→存在增加的 K^+外流 延迟激活 ②Na^+、K^+的跨膜移动使钠泵活动增强打扫干净 细胞膜始终有钾漏通道





13 后超极化期虽然电压门控钠通道已基本复活,但仍是相对不应的原因在于超极化,此时膜电位与阈电位(门槛)的距离变远,处于相对不应。
出现超极化的原因有:
①.细胞去极化、复极化的过程中,Na+、K+大量跨膜流动,加强了本就不断工作的钠钾泵的活动,使得钠钾泵的生电效应更显著(向细胞内泵入两个K+、向细胞外泵出3个Na+),出现超极化
②.去极化过程中延迟激活的电压门控钾通道未完全关闭,与细胞膜上始终存在的钾漏通道一起作用,出现K+外流,正电荷外流出现超极化

（四）触发动作电位的关键——阈电位（threshold potential,TP）

如前所述，产生动作电位与 Na^+ 内流有关

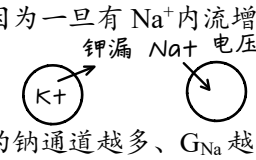
在静息状态 Na^+ 内流的电-化学驱动力已经很大了，但静息状态细胞膜对 Na^+ 的通透性（电导）不大

源于钠漏通道
此时电压门控钠通道处于备用状态,激活门关着

Na^+ 电导变化的本质是电压门控钠通道的开放、关闭，因此需要刺激使电压门控钠通道被激活开放（G_{Na} 增加）ttsx

自律细胞可不需要刺激产生AP

那随便给个刺激就能产生动作电位吗？显然不是，因为一旦有 Na^+ 内流增加就会有钾漏通道介导的 K^+ 外流增加，这个 K^+ 外流会抵消 Na^+ 内流



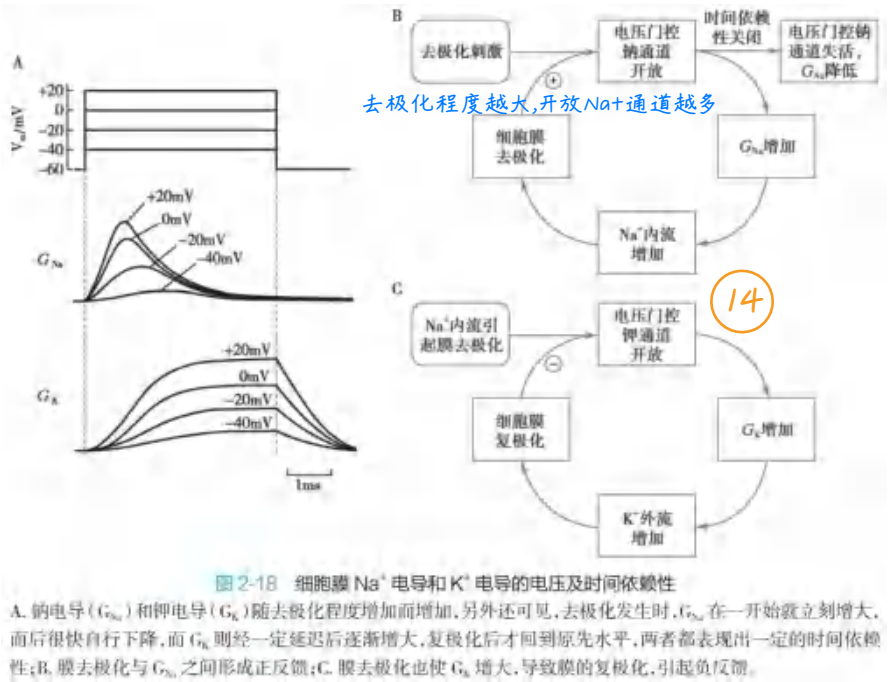
K+电化学驱动力=膜-Ek(不变)
静息　　-70-(-90)=+20
随Na+内流　-50-(-90)=+40
K+电化学驱动力增大

因此天天师兄给的刺激需要足够大（刺激越大开放的钠通道越多、G_{Na} 越大）

那需要大到什么程度才能让内流的 Na^+ 足以超过外流的 K^+ 呢？——去极化与 G_{Na} 之间形成正反馈（Na^+ 越内流越内流）

去极化所达到的这个临界值称为阈电位，给的相应刺激即阈刺激

门槛以前靠刺激
门槛以后靠正反馈,达到后与去极化的刺激无关



去极化程度越大,开放Na+通道越多

14

图 2-18　细胞膜 Na^+ 电导和 K^+ 电导的电压及时间依赖性

A. 钠电导（G_{Na}）和钾电导（G_K）随去极化程度增加而增加，另外还可见，去极化发生时，G_{Na} 在一开始就立刻增大，而后很快自行下降，而 G_K 则经一定延迟后逐渐增大，复极化后才回到原先水平，两者都表现出一定的时间依赖性；B. 膜去极化与 G_{Na} 之间形成正反馈；C. 膜去极化也使 G_K 增大，导致膜的复极化，引起负反馈。

14 只要有Na+内流就一定有K+外流
刺激→电压门控钠通道开放(G_{Na}↑)→Na+内流→RP↓(即阻碍K+外流的电场驱动力↓),所以只要有Na+内流就一定有K+外流去抵消,因此必须给予去极化刺激使电压门控钠通道大量开放(去极化达到阈电位形成正反馈),使Na+内流超过K+外流,才能爆发动作电位,所以:
阈电位是触发动作电位的临界膜电位,即刚好引起膜去极化与G_{Na}形成正反馈的膜电位(Na+通道大量开放的临界膜电位)

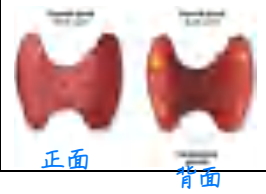
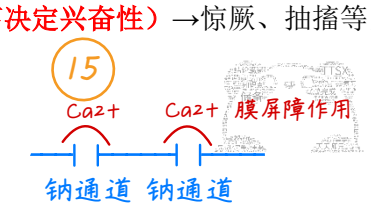
1.**阈电位是触发动作电位的临界膜电位**：阈电位是一道坎

①在阈电位以下需要依靠有效刺激，以去极化达到阈电位

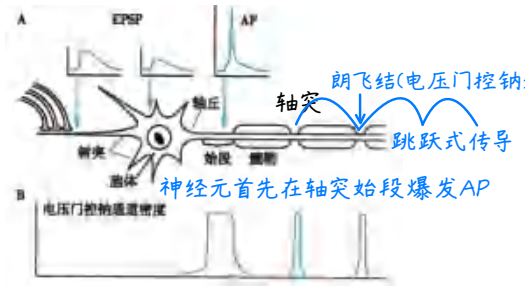
②在阈电位以上不需要依靠刺激，因为达到阈电位时去极化与 G_{Na} 之间会形成正反馈

2.阈电位的影响因素：关注钠通道

局部电位

电压门控钠通道的分布密度（**钠通道密度越大→阈电位更接近静息电位**）	①在感受器部位只能产生感受器电位，感受器电位以电紧张形式扩布、其随传播距离增大而衰减，当到达感觉神经传入纤维的**第一个郎飞结或轴突始段**（此处电压门控钠通道密度高），可爆发动作电位 ②**有髓神经纤维通过郎飞结跳跃式传导：速度快、耗能少**。糖尿病、多发性硬化症因脱髓鞘导致神经纤维传导速度减慢、中断，患者出现运动和感觉障碍
电压门控钠通道的功能状态 （备用、激活、失活态） 绝对不应期兴奋性为 0 相当于阈电位无限大	普鲁卡因等麻醉药、**河豚毒 TTX** 可阻滞神经纤维的电压门控钠通道使组织兴奋性降低、**降低动作电位幅度** K+外流在复极化期间关键 对比：**胺碘酮、四乙铵阻断钾通道可延长动作电位时程** 阻断 Na 降幅度、阻断 K 延时程
细胞外 Ca^{2+}的浓度（**若细胞外 Ca^{2+}↑→其膜屏障作用使膜对 Na^+通透性↓→阈电位远离静息电位**） 细胞外Na+❌ 盖被子 假设100个Na+通道中有80个Na+通道被Ca2+盖被子,只有20个Na+通道可用静息电位离阈电位更远,更难达到阈电位	做甲状腺手术时要注意保护腺体背面以防止误切甲状旁腺（甲状腺背面的四颗小豆豆）。若误切甲状旁腺→甲状旁腺激素 PTH↓（生钙）→**血钙↓→阈电位向静息电位靠近→兴奋性↑（静息电位与阈电位的距离决定兴奋性）**→惊厥、抽搐等，需立即补钙  正面　背面 

15 Ca^{2+}可看为一床被子,会盖在我们电压门控钠通道的表面。若细胞外的Ca^{2+}减少,此时膜屏障作用减弱,细胞膜对Na^+的通透性就增加了,所以阈电位就靠近静息电位,更容易达到阈电位了。



有髓神经纤维的轴突被胶质细胞反复包绕形成髓鞘，

髓鞘不连续、每隔一段有一个裸露区（郎飞结）

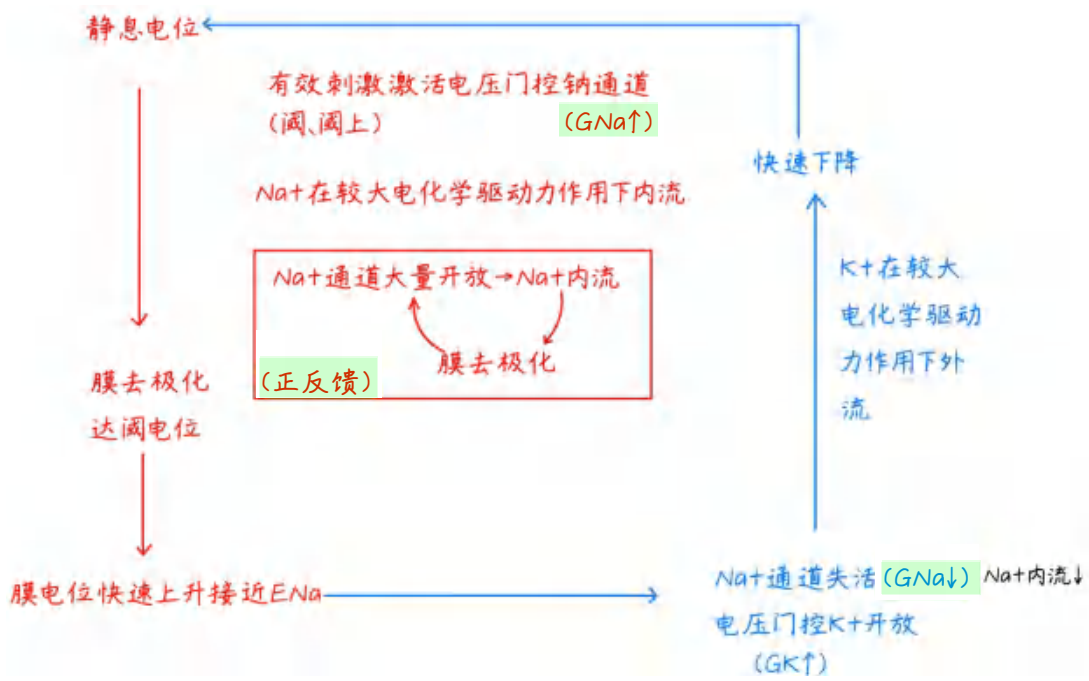
3.概念辨析

阈电位	触发动作电位的临界膜电位，即刚好引起膜去极化与 Na^+电导形成正反馈的膜电位（Na^+通道大量开放的临界膜电位）
16 **阈强度**	触发动作电位的最小刺激强度，可衡量组织**兴奋性的高低**（阈强度越小则兴奋性越高）性欲强　不能回答阈电位
阈刺激	相当于阈强度的刺激（刚好能达到阈电位的刺激）。阈刺激和阈上刺激称为有效刺激

16 衡量组织兴奋性的高低一定是阈强度,比如低钙惊厥抽搐的情况,此时阈电位跟膜电位就很靠近,其兴奋性很高,此时就不需要给那么大的刺激强度,很容易就到达了阈电位,产生动作电位;而如果现在刚好处于绝对不应期,兴奋性为零,此时刺激强度再大也没有用,所以阈强度衡量了兴奋性的高低,若所需要的阈强度越小,则兴奋性越高

需注意**产生动作电位的关键是达到阈电位**，并不是给有效刺激。虽然要达到阈电位需要给有效刺激，但绝对不应期给什么刺激都没用、相对不应期必须给阈上刺激才可再兴奋

（五）小结动作电位的产生过程



①去极化与 G_{Na} 之间形成正反馈：有助于动作电位快速形成去极化

②去极化与 G_K 之间形成负反馈：有助于兴奋后的细胞迅速回到静息状态
去极化→电压门控钠通道↑→K+外流→复极化

③需注意 G_K 增强与 G_{Na} 失活都会加速膜的复极化，但**以 G_{Na} 失活为主**，因为钾漏通道本身就会介导 K^+外流、G_K 增强只是进一步加快复极速度而已锦上添花

有没有Gk的失活都会出现动作电位的下降支,因为GNa+会失活

17 复极化时主要为K+外流,但导致复极化的主要机制为G_{Na}失活
细胞膜上始终存在钾漏通道,钾漏通道会一直介导K+外流,即使细胞膜上无电压门控钾通道,仍可发生复极化,所以复极化的关键在于G_{Na}↓,Na+内流失去优势,K+外流重新占优,膜出现复极化,其中G_K↑是加强K+外流重新占优的助力。



图中没有标注非门控的钾漏通道

电压门控钠通道的激活态：激活门开、失活门尚未关（G_{Na}↑）



电压门控钠通道的失活态：激活门开、失活门完全关（G_{Na}↓）

电压门控钾通道逐渐激活：激活门开（G_K↑）

图片来源：Crash Course

（六）动作电位的特点

1.**不同细胞的动作电位有不同的形态**，如心室肌细胞动作电位时程较长、主要是在复极化期间形成了平台期 第四章详细讲

18

2.**全或无：必须使细胞膜去极化达到阈电位才能产生动作电位、否则都不能产生动作电位；一旦动作电位产生后，其去极化的幅度和速度已达到该细胞动作电位的最大值，无论再增加刺激强度也不会再变化，因为一旦到达阈电位、动作电位去极化的幅度和速度由钠通道和Na^+电-化学驱动力决定，与原始刺激强度无关**（影响离子跨膜流动的因素是细胞膜对离子的通透性、电-化学驱动力）

只要爆发动作电位,就只与正反馈有关　①　②

动作电位去极化的速度和幅度与Na+内流有关　Na+内流　①通透性:河豚毒:钠通道阻断剂,降低动作电位去极化的幅度

Na+内流程度越大,上升越多　②电化学驱动力:增加细胞外液Na+浓度→增加了细胞内外Na+浓度差→增加化学驱动力→动作电位去极化幅度变大

阈电位这道坎之下需要有效刺激 ttsx 来帮我们迈过，阈电位之上已经有正反馈了、不再需要刺激了，不知道对大家的考研是否有启示呢？

增加细胞外液Na+浓度→增加了细胞内外Na+浓度差→增加化学驱动力→动作电位去极化幅度变大

3.**传导不衰减**

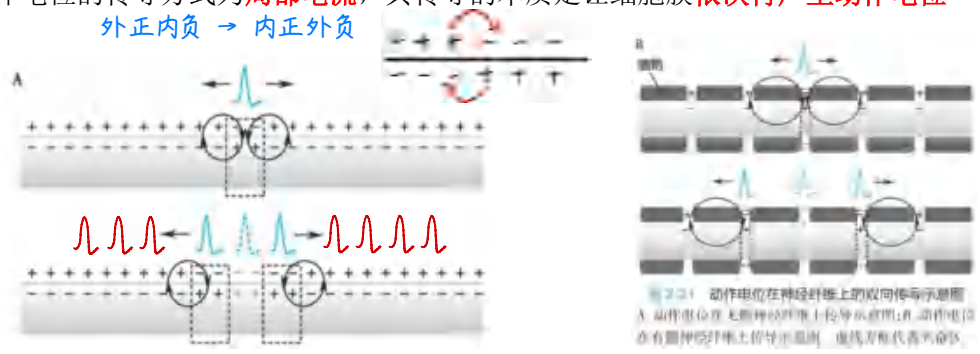
①细胞膜某处产生动作电位后，会向周围进行双向传导，传导过程中幅度、波形不会发生变化，因此某处的动作电位可沿细胞膜传遍整个细胞

只要不改变通透性,不改变电化学驱动力,幅度就是最大值

②由于动作电位一旦产生后幅度就已达到最大值，因此全或无是传导不衰减的基础

③动作电位的传导方式为**局部电流**，其传导的本质是让细胞膜**依次再产生动作电位**

外正内负 → 内正外负



动作电位不能叠加在一起,它们之间一定有间隔,像脉冲一样

存在绝对不应期

4.**脉冲式发放**：连续刺激可产生多个动作电位，它们之间总会有一定间隔（**动作电位无法叠加**），**相邻两个锋电位的时间间隔≥绝对不应期，后一次兴奋最早出现在前一次兴奋后的相对不应期**。若绝对不应期为 2ms，则每秒（1000ms）内产生的动作电位数不可能超过 500 次



18 在阈电位以下靠刺激,在阈电位以上靠正反馈,所以只要达到阈电位这个门槛。爆发动作电位以后,就与刺激无关了,此时无论再怎么增加刺激强度,动作电位去极化的幅度和速度都不会发生改变。

①原因在于动作电位去极化的幅度和速度跟静息电位与Na^+的平衡电位之间的差距有关。而Na^+的平衡电位跟钠通道的通透性和Na^+的电-化学驱动力息息相关,所以只要达到了阈电位,动作电位去极化的速度和幅度,就由钠通道和Na^+的电-化学驱动力决定。

②例如河豚毒TTX是钠通道的特异性阻断剂,它阻断钠通道后,会降低动作电位去极化的幅度(阻钠降幅度,阻钾延时程)

③例如增加细胞外Na+的浓度,细胞内外Na+的浓度差变大,即化学驱动力变大,所以动作电位的幅度也会有相应增加

19 即最早出现在复极化晚期

相对不应期包括复极化晚期和后超极化期(回射)

五、局部电位

1.细胞受到刺激后，细胞膜少量离子通道开放，形成轻度的去极化（没有达到阈电位）或超极化，称为局部电位。其中去极化的局部电位称为局部兴奋

IPSP(抑制性突触后电位):超极化的局部电位

①只要有钠内流就一定有钾外流,为了钠内流不被钾外流抵消,刺激必须是有效刺激即阈刺激或阈上刺激

②阈下刺激开放钠通道太少了,没有形成正反馈,钠内流达不到阈电位,被钾外流很快抵消

阈下刺激→电压门控钠通道开放较少→Na^+内流引起的去极化达不到阈电位、其去极化很快就会被钾漏通道介导的 K^+外流给抵消

2.局部电位的特点：阈电位门槛以下都跟刺激有关

打开通道越多

等级性	局部电位的幅度随刺激强度增加而增加
可发生**叠加总和（无阈值、无不应期）**	若总和后达到阈电位则可产生动作电位
传导**衰减**（不能远距离传播）	传导方式为**电紧张扩布**

3.**常见的局部电位**：骨骼肌的终板电位、兴奋性突触后电位 EPSP、抑制性突触后电位 IPSP、消化道平滑肌的慢波电位、感受器细胞或感觉神经末梢的感受器电位和发生器电位

4.概念辨析：

区别于静息电位动作电位的另一种电位

①动作电位的传导方式为局部电流，而局部电流不等于局部电位

②局部电位的传导方式为电紧张扩布，而电紧张扩布不等于电紧张电位

没有任何通道开放

两个学习模式：回顾录播 / 记结论

真题解析·细胞电活动

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N3 A 以下关于动作电位的叙述，正确的是

A.刺激强度小于阈值时，出现低幅度动作电位 “全”或“无”

B.传导距离较长时，动作电位的大小不发生改变 传导不衰减

C.动作电位一经产生，便可沿细胞膜作电紧张性扩布 动作电位-局部电流 局部电位-电紧张扩布

D.刺激强度达到阈值后，再增加刺激强度能使动作电位幅度增大 “全”

想办法加大Na+内流

2. 2014N3 A 以下选项中，能加大神经细胞动作电位幅度的是

A.增大刺激强度

B.延长刺激持续时间　只产生AP就跟刺激无关

C.降低细胞膜阈电位 影响兴奋性

D.增加细胞外液中 Na^+浓度

①通透性:河豚毒:钠通道阻断剂,降低动作电位去极化的幅度

②电化学驱动力:增加细胞外液Na+浓度→增加了细胞内外Na+浓度差→增加化学驱动力→动作电位去极化幅度变大

答案：1-2 B D

阻断钠降幅度 阻断钾延时程

3. 2015N3 A 以下选项中，明显延长神经细胞动作电位时程的是

A.部分阻断钠通道 ①阈电位与膜电位之间距离变远,兴奋性↓ ②Na+通透性↓

B.减小刺激的强度 若小于有效刺激,则不爆发AP

C.升高细胞膜阈电位

D.部分阻断钾通道 临床上使用胺碘酮阻断钾通道→动作电位的不应期延长→治疗快速型心律失常

4. 2016N3 A 神经细胞的静息电位为-70mv，Na^+平衡电位为+60mv，Na^+的电-化学驱动力为

A.-130mv

B.+130mv

C.-10mv

D.+10mv

磨平 膜电位 平衡电位

-70-(+60)=-130mv

5. 2018N2 A 神经细胞在静息时，电压门控钠通道对 Na^+通透的门控状态是

A.激活门关闭，失活门开放

B.激活门开放，失活门关闭

C.激活门和失活门都开放

D.激活门和失活门都关闭



6. 2018N136 X 以下选项中，影响细胞静息电位的主要因素有

A.K^+平衡电位

B.Na^+平衡电位

C.膜两侧 K^+的浓度差

D.膜对 K^+和 Na^+的相对通透性

K+浓度差(Ek)
相对通透性
Na泵

7. 2019N116-117 B 强化切入点

A.静息电位减小，动作电位幅度减小

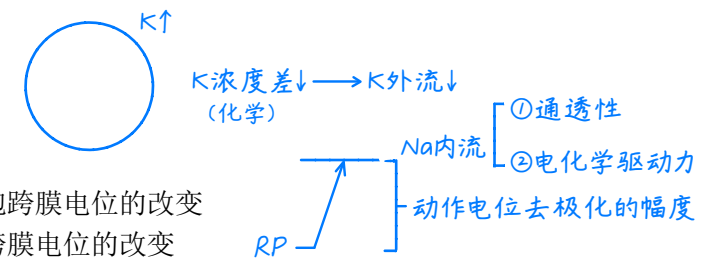
B.静息电位增大，动作电位幅度增大

C.静息电位减小，动作电位幅度增大

D.静息电位增大，动作电位幅度减小

增加神经细胞外钾离子浓度后，神经细胞跨膜电位的改变

增加细胞外液钠离子浓度后，神经细胞跨膜电位的改变



分析神经细胞、骨骼肌细胞相关生物电参数				
K↑ K浓度差↓	静息电位	动作电位幅度（动作电位顶点与静息电位的差距）	钠泵 负反馈	Na^+内流驱动力 静息电位↓电场力↓
若细胞外 K^+↑	↓	↓	↑	↓
若细胞外 Na^+↑	不变或↓	↑	↓	↑
若钠泵↓（如哇巴因）	↓	↓		↓

不生电

8. 2020N2 A 细胞发生动作电位的过程中，一般不会发生变化的电生理参数是

A.Na^+电导 一过性改变　浓度差不变

B.Na^+平衡电位

C.K^+电-化学驱动力

答案：3-8 D A A ACD AC B

D.Na^+电-化学驱动力

在动作电位的上升支			
	电导	电-化学驱动力	平衡电位
Na^+	迅速↑、迅速↓	内向，↓	-
K^+	延迟↑	外向，↑	-

9. 2021N2 A 实测神经细胞静息电位略小于钾平衡电位的主要原因是
A.在钾外流背景上存在少量钠内流
B.在钾外流背景上存在少量钙内流
C.在钾外流背景上存在一定的氯内流
D.在钾外流背景上存在钠泵生电作用

10. 2022N137 X 局部电位的特征包括
A.非“全或无”
B.电紧张性扩布
C.无不应期
D.可以总和

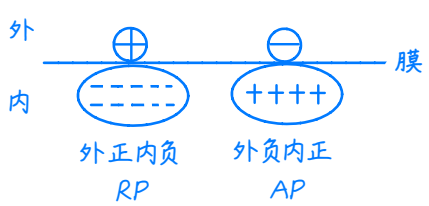
以题带动
知识点复习

11. 2023N136 X 影响静息电位的因素有
A.细胞外液的 K^+浓度
B.细胞外液的 Ca^{2+}浓度
C.膜对 K^+和 Na^+的相对通透性
D.钠泵活动水平

阈电位影响因素：
①电压门控钠通道密度
②电压门控钠通道状态
③细胞外钙浓度

12. 2024N2 A 神经纤维上两个先后发生的锋电位之间的最短间隔时间是
A.≥绝对不应期
B.≥相对不应期
C.≥超常期
D.≥低常期

13. 2025N3 A 将正、负两个刺激电极都置于细胞膜外侧，接通直流电刺激时产生的膜电位变化是
A.两个电极下方同时产生极性相同的电紧张电位
B.负极下方产生超极化电紧张电位
C.正极下方产生去极化电紧张电位
D.负极下方膜电位改变相当于给细胞内注入了正电流

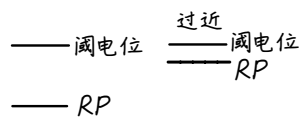


答案：9-13 A ABCD ACD A D

专题串联·钾失衡对横纹肌的影响

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

（一）静息电位与阈电位的距离决定兴奋性



①两者距离变远则**兴奋性↓**；两者距离变近则**兴奋性↑**

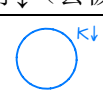
就是一直卡在去极化,没有复极化就无法复活

②两者距离**过近兴奋性反而↓**，即**去极化阻滞**：静息电位明显减小时细胞膜处于持续去极化状态，明显的去极化激活了大量的电压门控钠通道，然后它们会失活，这些大量失活的钠通道无法复活（钠通道必须经历复极化才能复活），因此细胞膜处于备用态可利用的钠通道数量很少距离产生美（太远太近都不好）20

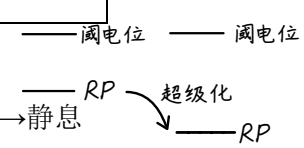
20 电压门控钠通道被打开后迅速失活,需要复活必须经历复极化过程,去极化阻滞就是一直卡在去极化,没有复极化就无法复活

（二）钾失衡对横纹肌的影响

	骨骼肌	心肌
低钾血症	最早表现肌无力　兴奋性↓	兴奋性先↑后↓ 按通透性分析
高钾血症	兴奋性先↑后↓ 当兴奋性↓时：Na^+电导↓（去极化阻滞）、K^+电导↑	兴奋性先↑后↓



①低钾血症（血 K^+<3.5mmol/L）：细胞**外** K^+↓→细胞内外 K^+的**浓度差**↑→K^+外流↑→静息电位↑→静息电位与阈电位距离变远→兴奋性↓→骨骼肌倦怠无力（肌无力是低钾血症最早的表现）。此时不影响 Na^+、K^+的电导（超极化不影响骨骼肌的电导）



②高钾血症（血 K^+>5.5mmol/L）：细胞**外** K^+↑→细胞内外 K^+的**浓度差**↓→K^+外流↓→静息电位↓→静息电位与阈电位距离变近→兴奋性↑→骨骼肌感觉过敏、刺痛；但严重高钾血症时由于静息电位与阈电位距离过近→兴奋性反而↓（去极化阻滞）→肌无力。当兴奋性下降时 Na^+电导↓（去极化阻滞）、K^+电导↑（电压门控钾通道没有失活态）

21

21 低钾血症最早的表现为肌无力
高钾血症刚开始表现为骨骼肌刺痛、感觉过敏

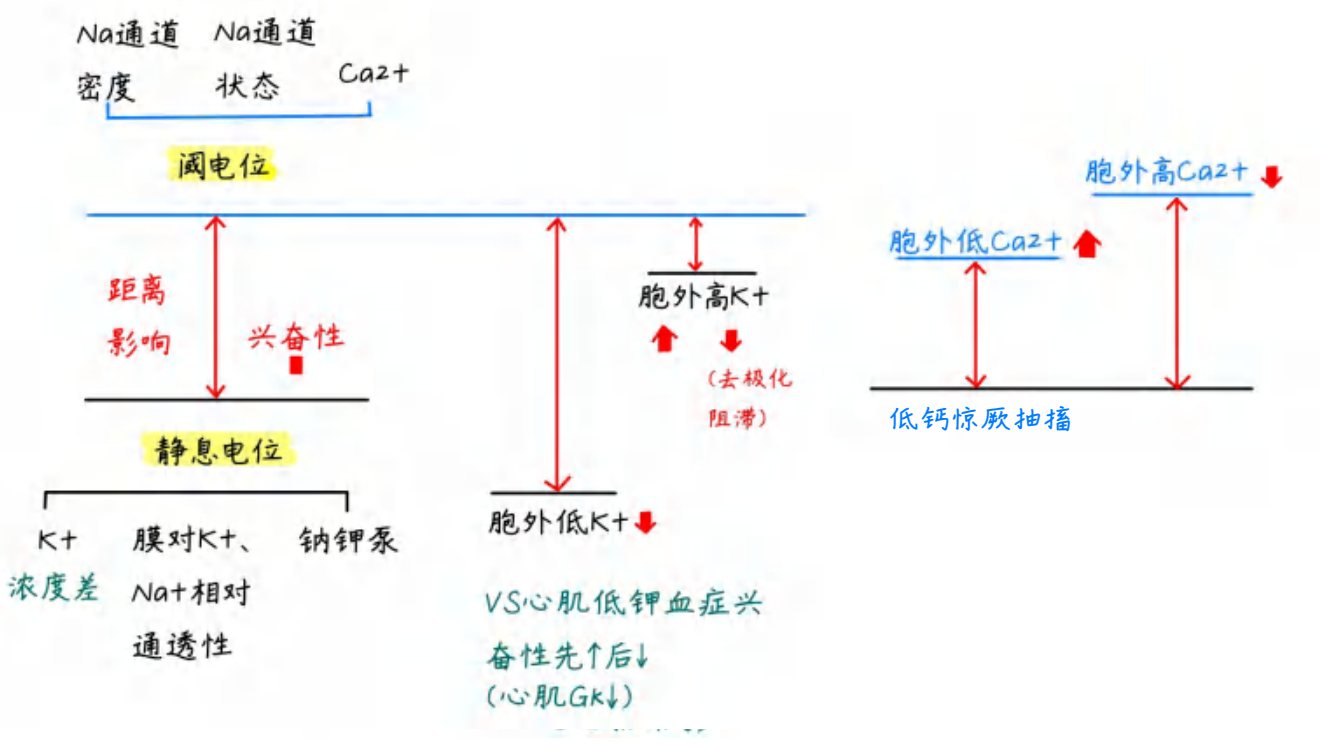
临床上高钾血症患者刚开始兴奋性增高,表现为刺痛感觉过敏,随着高钾血症越来越严重,患者会出现肌无力

③分析高钾血症对心肌兴奋性的影响依然从细胞内外的浓度差切入，但分析低钾血症对心肌兴奋性的影响需要从细胞膜对 K^+的通透性切入（可能是心肌的一种保护机制）：低钾血症→心肌细胞膜对 K^+的通透性↓（**K^+电导↓**）→兴奋性↑（可有心动过速），但严重低钾血症时兴奋性反而↓。因此无论是严重的高钾血症或是低钾血症，都可导致心脏骤停

抓规律　浓度差为切入点
记特殊　低钾血症对心肌兴奋性影响从通透性切入

22

22 临床上低钾血症患者心肌细胞兴奋性增高时会出现室性早搏(快速性心律失常)



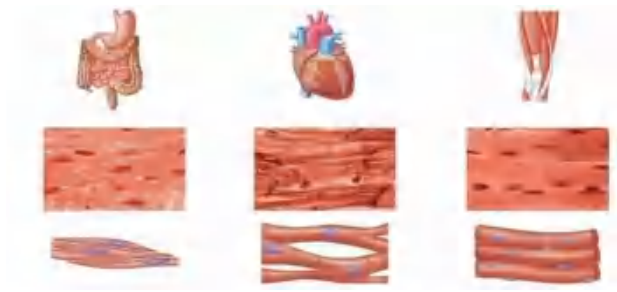
思维导图·细胞电活动

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



核心精讲·骨骼肌收缩（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图



平滑肌　心肌　骨骼肌

1

1 肌组织可分为骨骼肌、心肌、平滑肌三类，其中骨骼肌和心肌在光学显微镜下呈现明暗交替的横纹，故统称为横纹肌。另外，依据所受神经支配和调控的差异，肌组织又可分为随意肌（骨骼肌）和非随意肌（心肌、平滑肌），前者受躯体运动神经的支配和控制，后者则受自主神经的调控。

骨骼肌受运动神经支配，属于随意肌，受到意识控制，如 ttsx 我秀个肌肉

心肌、平滑肌受自主神经（交感和副交感）支配，属于非随意肌，不受意识控制

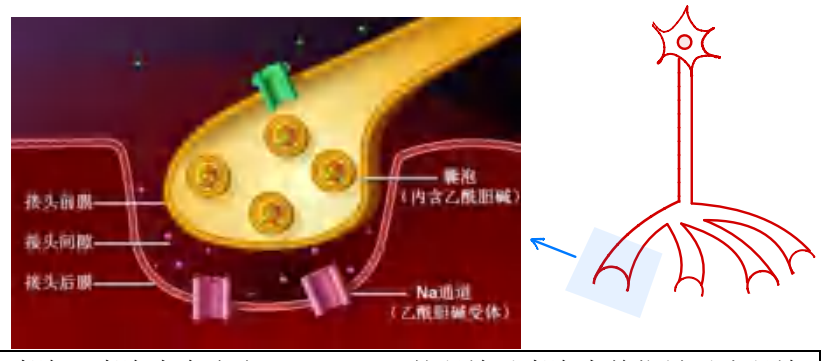
骨骼肌和心肌属于横纹肌（在显微镜下呈现出明暗交替的横纹）

本节学习骨骼肌、第四章学习心肌、第六章学习平滑肌

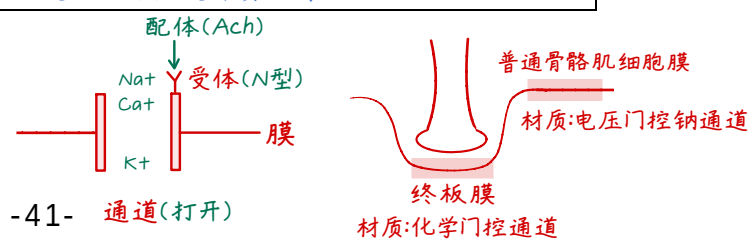
本节框架：之前我们学习了神经元的电活动，神经元兴奋后可以引起骨骼肌收缩，因此我们从 4 个角度来学习：运动神经-骨骼肌接头兴奋传递、骨骼肌兴奋-收缩耦联、骨骼肌收缩的具体过程、骨骼肌收缩的影响因素

一、运动神经-骨骼肌接头兴奋传递

1.运动神经-骨骼肌接头的结构

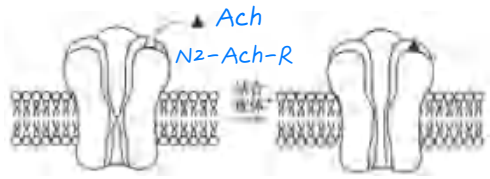


接头前膜	内有许多囊泡，囊泡内有许多 ACh，ACh 的释放以囊泡为单位量子式释放（**出胞**），ACh 只能从突触前膜到突触后膜（**化学传递**只能**单向**传递） 2
接头间隙	充填细胞外液（内环境），容易受药物影响
接头后膜（终板膜）	有许多 **N_2 型 ACh 受体（化学门控通道）**，终板膜以外的普通肌膜有电压门控钠通道（都是骨骼肌细胞膜、但终板膜材质不同）



2 乙酰胆碱Ach是化学物质，化学传递只能单向传递，它区别于动作电位的传导。动作电位产生后，是双向传导的（电的传导是双向的）。但化学物质不一样，乙酰胆碱只能从突触前膜到突触后膜，化学传递一定是单向的。

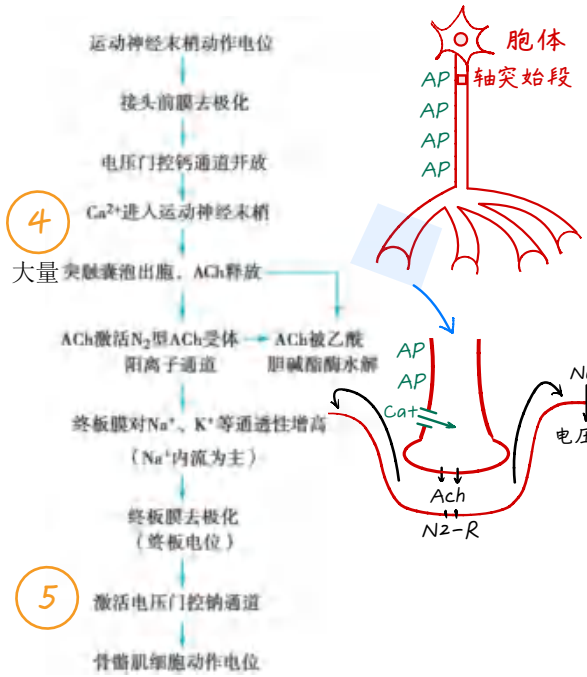
复习 N_2 型 ACh 受体

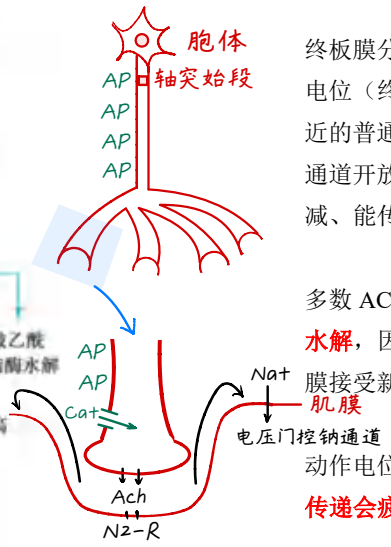


这个蛋白质既是通道、也是受体，即配体/化学门控通道，与受体结合的配体是 ACh

通道是**非选择性阳离子通道**：它对 Na^+、K^+、Ca^{2+}都有通透性，而对 Cl^-无通透性不挑剔阳离子、而挑剔阴离子，在阳离子中对 Na^+和 K^+高度通透，因此 ACh 结合受体→通道打开→对 Na^+和 K^+的通透性明显增加→Na^+内流、K^+外流，因为**静息状态 Na^+的电-化学驱动力远大于 K^+**（静息状态电场驱动力是 Na^+内流的动力、K^+外流的阻力），因此通道打开后**以 Na^+内流为主**→终板膜发生去极化产生**终板电位** (3)

2.运动神经-骨骼肌接头的**电-化学-电传递过程**



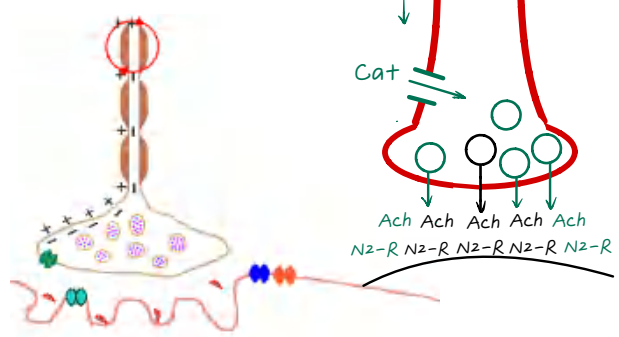


终板膜分布的化学门控通道开放后只能产生局部电位（终板电位导火索），它以电紧张方式向邻近的普通骨骼肌细胞膜扩布，引起电压门控 Na^+通道开放，可产生动作电位。动作电位传导不衰减、能传遍整个骨骼肌细胞膜

多数 ACh 被接头后膜的**乙酰胆碱酯酶（AChE）水解**，因此终板电位的持续时间很短、便于终板膜接受新的刺激

动作电位传导相对不疲劳，但**神经-肌接头信息传递会疲劳（递质耗竭）** (6)

静息状态接头前膜自发释放**一个囊泡**，在终板膜产生**微/小终板电位** (7)



(3) 终板电位是局部电位，其未达到阈电位而无法爆发动作电位，因此不会出现反极化（膜电位极性倒转），但只要不卡在去极化，即可正常复极化

(4) Ca2+是第二信使，胞质内的Ca2+浓度增高了，一定会触发很多的生理过程，例如此处触发了神经递质出胞的过程，所以Ca2+会触发大量的囊泡出胞

(5) 终板膜发生去极化，产生终板电位后，终板电位向周围电紧张扩布，激活普通骨骼肌细胞膜上的电压门控钠通道，当电压门控钠通道打开后，Na+内流达到阈电位，就可以爆发动作电位。只要在骨骼肌细胞的某一处爆发动作电位，由于动作电位的传导是不衰减的，动作电位会传遍整个骨骼肌细胞膜，此时运动神经的兴奋则传递给骨骼肌细胞

(6) 动作电位的传导是相对不疲劳的，而神经-肌接头的信息传递是会疲劳的，因在神经接头进行信息传递的过程中，乙酰胆碱作为一种递质，不是源源不尽的，是会被耗竭的，所以持续刺激，递质被完全消耗后，就不能继续传递，称之为疲劳。

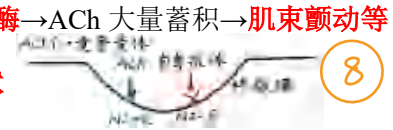
(7) 运动神经末梢释放Ach是一种量子式释放，即Ach的释放是以囊泡为基本单位进行的。一个囊泡被称为一个“量子”，释放时囊泡内的Ach倾囊而出。到达接头前膜的一次动作电位可引发大约 125 个囊泡释放，同时激活约 $2X10^5$ 个通道而产生终板电位EPP。在静息状态下，因囊泡的随机运动也会发生单个囊泡的自发释放，并引起终板膜电位的微弱去极化，称为微/小终板电位(mEPP)

所以接头前膜一次兴奋产生的EPP是大量囊泡同步释放所引起的mEPP发生总和而形成的

3.运动神经-骨骼肌接头兴奋传递的影响因素举例

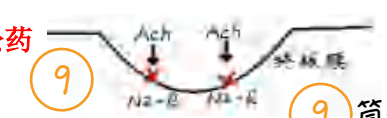
①**新斯的明**或**有机磷农药**中毒→**抑制胆碱酯酶**→ACh 大量蓄积→**肌束颤动等 N 样症状，心率减慢、针尖样瞳孔、大量出汗等 M 样症状**

瞳孔括约肌M受体　汗腺M受体



②**重症肌无力**患者产生的自身抗体结合并破坏 N_2 型 ACh 受体，因此临床使用**新斯的明**改善患者症状（减少 ACh 水解→突触传递增强）

③**筒箭毒碱阻断 N_2 型 ACh 受体**→终板电位去极化减小，因此可用作**肌松药**



8 激动剂和阻断剂都是和受体结合发挥作用,但激动剂有内在活性,所以能激动受体,而阻断剂无内在活性,因此只能与受体结合而不能激动受体

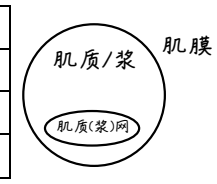
9 筒箭毒碱阻断了N2-R后,Na+内流减少,所以终板电位的去极化幅度减小,终板电位本质是局部电位,若筒箭毒碱把大多数N2-R都给它占完了,让这个终板电位几乎都不能产生了,那么当然也不能产生动作电位,也就不能发生兴奋-收缩耦联,肌肉无法收缩,所以临床上可以作为肌松药。

二、骨骼肌兴奋-收缩耦联

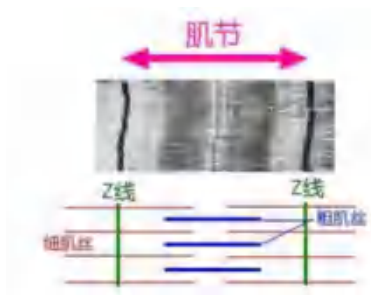
（一）结构

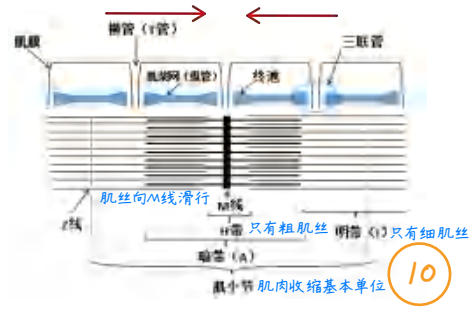
1.概念

肌纤维	肌细胞
肌膜	细胞膜（有 **L 型钙通道**）
肌浆	肌质=细胞浆=细胞质（严格来说胞浆是不含细胞器的部分）
肌浆网	肌质网=内质网=**钙库**



2.肌丝系统（肌原纤维）搞收缩





10 横纹肌细胞内含有上千条直径1~2微米、纵向平行排列的肌原纤维,其由粗肌丝和细肌丝规则排列构成,在光镜下沿长轴可见明暗交替的横纹,分别称为明带和暗带。
明带、暗带的中央各自对应有一条横向的Z线、M线,M线两侧相对较亮的区域称为H带。相邻两Z线之间的区域称为肌节,是肌肉收缩和舒张的基本单位。

①由粗肌丝和细肌丝构成，它们在肌节中规则排列、呈现出明暗交替的横纹：

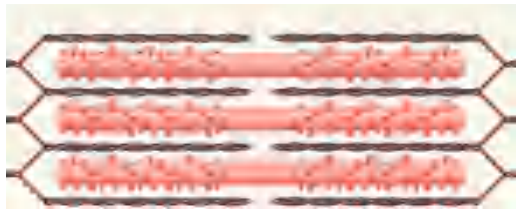
暗带	因为有多根粗、细肌丝的重叠，所以比较暗
M 线	暗带中央的线。肌肉收缩时向 M 线方向滑行
H 带	M 线两侧较亮的区域（因为只有粗肌丝）
明带	只有细肌丝的部分
Z 线	明带中央的线。相邻 Z 线之间的区段称为肌节，是肌肉收缩的基本单位



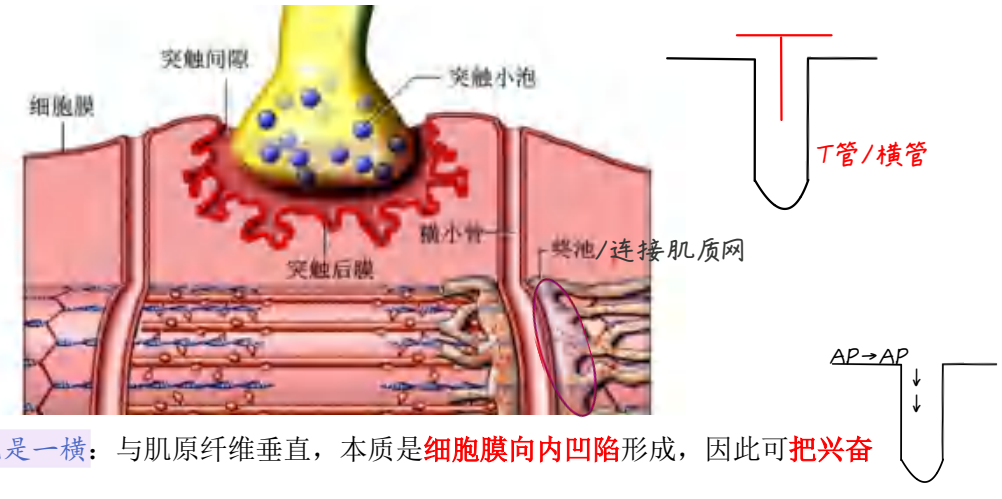
②肌肉收缩遵循肌丝滑行理论，即粗、细肌丝本身长度均不变，而是肌节在缩短，因此**暗带不变、明带和 H 带缩短**在暗处不动、观察明处的人（human-H）在动

粗肌丝不动→粗肌丝所在部位（暗带）不变；细肌丝向 M 线方向滑行→明带缩短；H 带没有细肌丝，当细肌丝向 M 线方向滑行时导致粗、细肌丝重叠的部分增加→不含细肌丝的 H 带缩短（有种把明带塞到 ttsx 暗带里的感觉）

11 相邻两条Z线的部分称为肌节,是肌肉收缩的基本单位。肌肉的收缩或者说肌丝的滑行是以肌节作为单位来进行的,所以在肌丝滑行的过程中,粗肌丝的长度不变,变的是肌丝滑行而导致的肌节缩短;肌丝滑行理论简单来说就是把明带塞进暗带中,所以暗带不变,明带和H带缩短。
粗肌丝与细肌丝间的相互滑行,是通过横桥周期(肌球蛋白的横桥与肌动蛋白结合、扭动、复位的过程)完成的。



3.肌管系统搞兴奋-收缩耦联

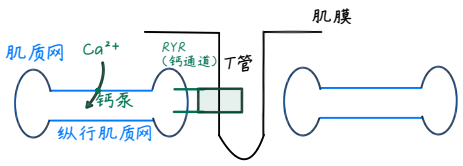


①**T 管/横管**第一笔是一横：与肌原纤维垂直，本质是**细胞膜向内凹陷**形成，因此可**把兴奋传至细胞深部**

②L 管/纵管第一笔是一竖：与肌原纤维平行，本质是肌质网/肌浆网/内质网/钙库，包括：

纵行肌质网	它的**钙泵**逆浓度将胞质的 Ca^{2+} 回收 (12)
连接肌质网/**终池**（junctional Sarcoplasm Reticulum,JSR）	它是与 T 管膜相接触的部分，它的**雷诺丁受体 RYR** 是**钙通道**，RYR 受体与肌膜或 T 管膜的 L 型钙通道相对应

③骨骼肌兴奋-收缩耦联的关键结构：T 管与两侧的终池形成的**三联管**



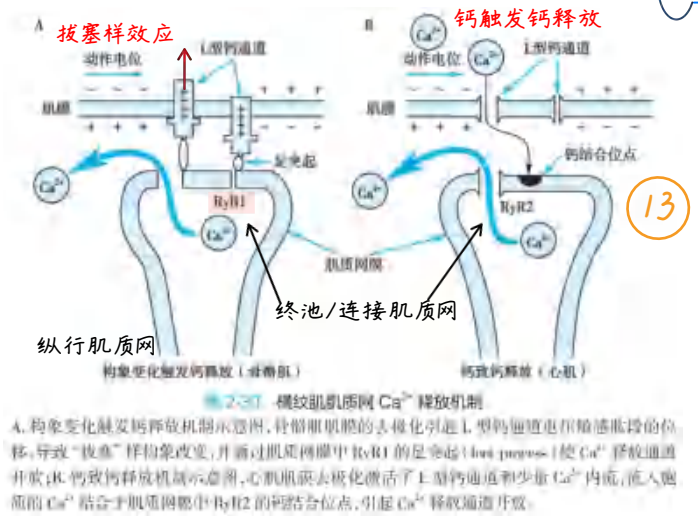


图 2-37 横纹肌肌质网 Ca^{2+} 释放机制

A. 构象变化触发钙释放机制示意图，骨骼肌肌膜的去极化引起 L 型钙通道电压敏感肽段的位移，导致“拔塞”样构象改变，并通过肌质网膜中 R_1R1 的足变起（foot process）使 Ca^{2+} 释放通道开放；B. 钙致钙释放机制示意图，心肌肌膜去极化激活了 L 型钙通道和少量 Ca^{2+} 内流，流入胞质的 Ca^{2+} 结合于肌质网膜中 R_2R2 的钙结合位点，引起 Ca^{2+} 释放通道开放。

(12) 肌质网的两端膨大与T管做连接,所以称为连接肌质网;钙泵会存在于两个地方,一个是细胞膜上可能会有钙泵,另一个就是肌质网膜上也可能会有钙泵,此时肌质网膜上的钙泵就是负责把胞质内的钙离子回收入肌质网

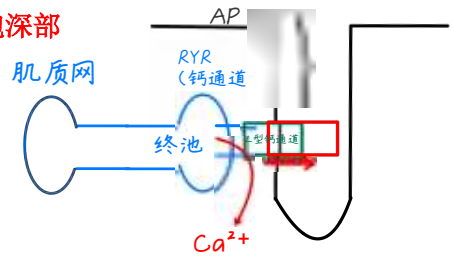
(13) 连接肌质网/终池JSR膜中嵌有一种钙离子释放通道,称为雷诺丁受体RyR,其在骨骼肌中称为RyR1型(骨骼肌型),心肌中称为RyR2型(心肌型),分布与T管膜或肌膜中的L型钙通道相对应。
中国科学家利用单颗粒冷冻电镜技术,在世界上首次解析了RyR1和RyR2的近原子分辨率结构,为其功能研究提供了关键的结构基础。

（二）骨骼肌兴奋-收缩耦联的过程

兴奋沿 T 管/横管（肌膜向内凹陷）传至细胞深部

↓

激活肌膜和 T 管膜的 L 型 Ca^{2+}通道



↓

L 型 Ca^{2+}通道变构产生拔塞样效应　不是开放

↓

激活终池（连接肌质网）的 RYR 受体（终池 Ca^{2+}通道）

↓

以上三联管信息传递导致终池 Ca^{2+}顺浓度进入肌浆

↓

肌浆 Ca^{2+}↑（动作电位引起骨骼肌收缩的关键称为钙瞬变）(14)

↓

Ca^{2+}与肌钙蛋白结合引起骨骼肌收缩

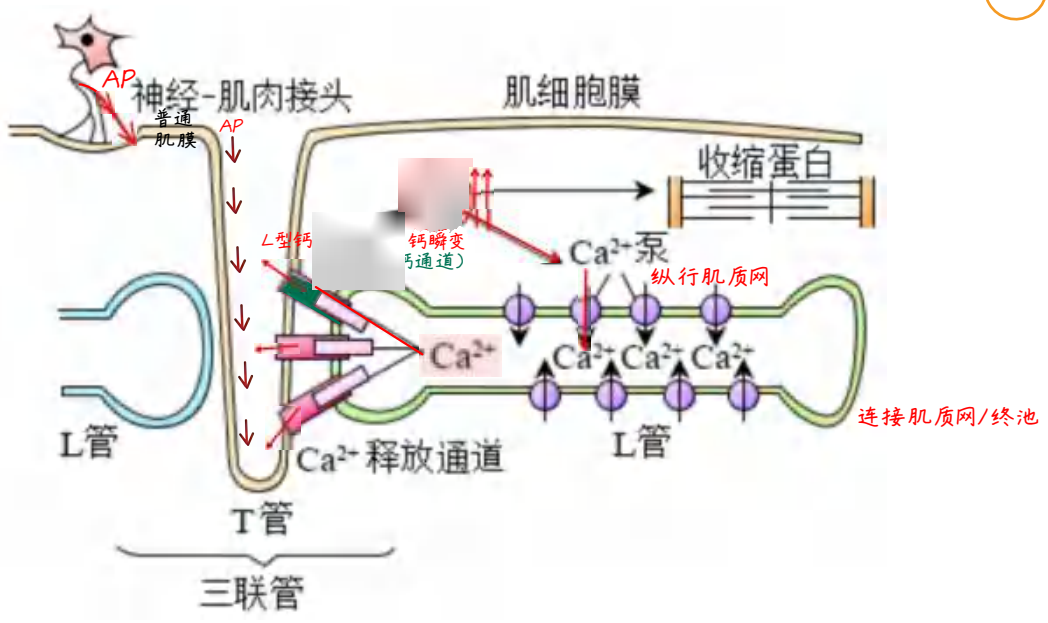
↓

肌浆的 Ca^{2+}被纵行肌质网的钙泵回收

↓

肌浆 Ca^{2+}↓引起骨骼肌舒张　要舒张:就是要把胞质内的钙离子降下来,通过纵行肌质网上的钙泵回收(原发性主动运输,消耗ATP)

（骨骼肌收缩和舒张都是耗能过程、即产热过程，肌肉活动是能量代谢最重要影响因素）(15)

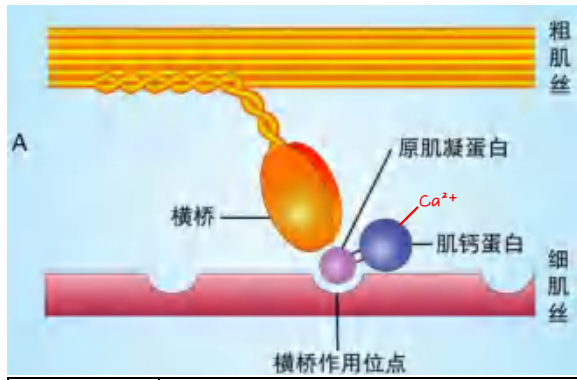


(14) Ca^{2+}第二信使,此处Ca^{2+}浓度增加就触发了骨骼肌收缩,Ca^{2+}浓度增加以后,马上又会迅速的下降,所以是一种瞬间的增加,称之为钙瞬变,是兴奋-收缩偶联的关键

(15) 强调骨骼肌收缩和舒张都是耗能过程!!
此处考试时经常考察细节,比如T管,改为L管(X);激活L型钙通道,改为T型钙通道(X);终池中的Ca^{2+}是顺浓度释放的,改为逆浓度释放(X)

三、骨骼肌收缩的具体过程

1.结构



16 肌球蛋白和肌动蛋白直接参与肌肉收缩，称为收缩蛋白

原肌球蛋白和肌钙蛋白调控收缩蛋白的相互作用，称为调节蛋白

肌球蛋白

横桥—(横桥结合位点)肌动蛋白

粗肌丝 一种蛋白质	肌球蛋白（肌凝蛋白）凝固出球 肌球蛋白呈豆芽状（杆部和头部）、头部的横桥有 ATP 酶活性、能与肌动蛋白结合激动个球 水解ATP
细肌丝 三种蛋白质	①肌动蛋白（肌纤蛋白）不停在动所以很纤瘦：有横桥结合位点 ②原肌球蛋白（原肌凝蛋白）：遮盖肌动蛋白的横桥结合位点（位阻效应） ③肌钙蛋白：有 Ca^{2+}结合位点 肌动蛋白:原肌球蛋白:肌钙蛋白=7:1:1

16 强调:肌球蛋白和肌动蛋白直接参与肌肉收缩,故称为收缩蛋白;而原肌球蛋白和肌钙蛋白不直接参与肌肉收缩,但可调控收缩蛋白的相互作用,故称为调节蛋白。
对收缩蛋白、调节蛋白等称呼不要陌生

17 强调:是原肌球蛋白的位阻效应,不是肌钙蛋白(与钙离子特异性结合),也不是肌球蛋白

原肌球蛋白是肌球蛋白的原配，肌动蛋白这种喜欢动的就是小三

原肌球蛋白平时会挡着小三（肌动蛋白），不让小三（肌动蛋白）和肌球蛋白结合

如果胞质 Ca^{2+}↑、Ca^{2+}结合肌钙蛋白、使原肌球蛋白位移、从而暴露出肌动蛋白的横桥结合位点、那么肌动蛋白就可以与肌球蛋白（横桥）结合了（实现激动个球）

18 2.横桥周期

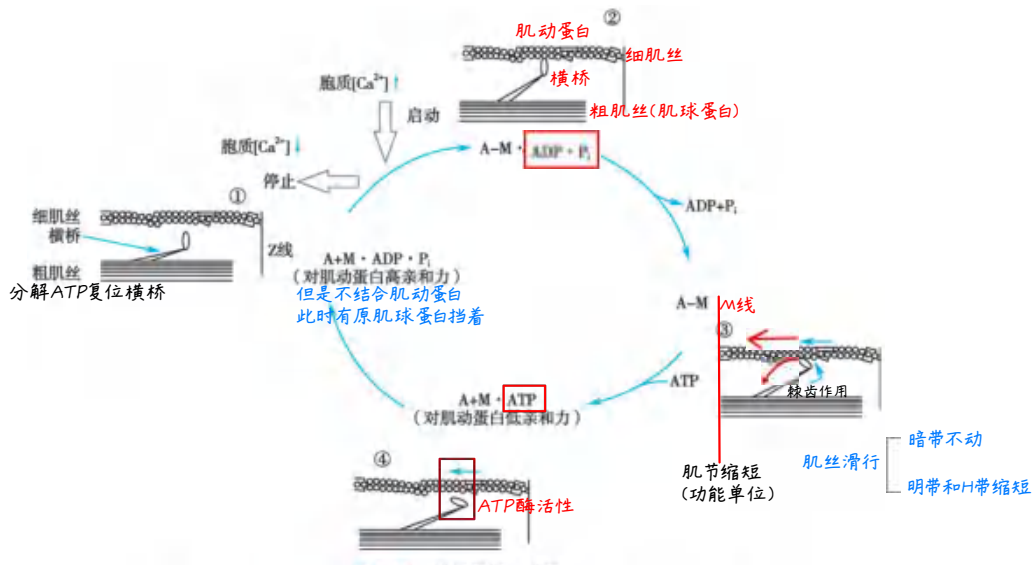


图 2-29　横桥周期示意图

A,肌动蛋白;M,肌球蛋白;A-M,肌动蛋白与肌球蛋白结合物;①~④的过程详见正文。

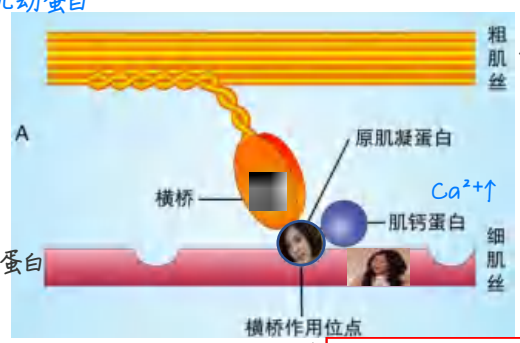
18 通过横桥周期完成肌丝滑行而实现肌肉的收缩,实质上是将分解ATP获得的化学能转变为机械能的过程。若肌肉在保持长度不变的条件下进行收缩,由于横桥头部和杆部之间的桥臂具有弹性,横桥的扭动可使桥臂被拉长,借其弹性回缩而产生张力(肌丝不发生滑行!)。若产生的张力能克服阻力而发生肌丝滑行,则表现为肌肉缩短(肌丝滑行)。

肌肉收缩所能产生的张力由每一瞬间与肌动蛋白结合的横桥数决定,而肌肉缩短的速度则取决于横桥周期的长短

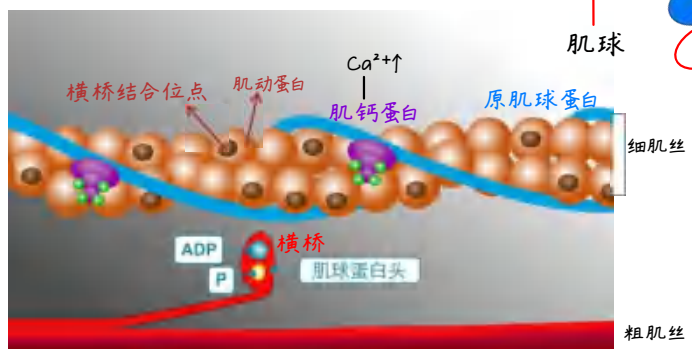
钙瞬变
肌浆 Ca^{2+}浓度↑→Ca^{2+}结合肌钙蛋白
↓
原肌球蛋白位移、暴露肌动蛋白的横桥结合位点
↓
肌动蛋白结合肌球蛋白（横桥）激动个球
↓
横桥向桥臂方向扭动 45 度（棘齿作用）、拖动细肌丝向 M 线方向滑行（肌肉收缩）
与横桥结合的 ADP 被解离
↓
横桥与 ATP 结合（横桥与肌动蛋白的亲和力降低）、横桥与肌动蛋白分离（肌肉舒张）
19
↓
横桥的 ATP 酶活性分解与横桥结合的 ATP 使上次扭动的横桥复位
↓
横桥与 ADP 结合（横桥与肌动蛋白有高度的亲和力 2人亲、3人分）

因为有原肌球蛋白挡着(位阻效应)与ADP结合亲和力高,与ATP结合亲和力低
所以没有结合肌动蛋白



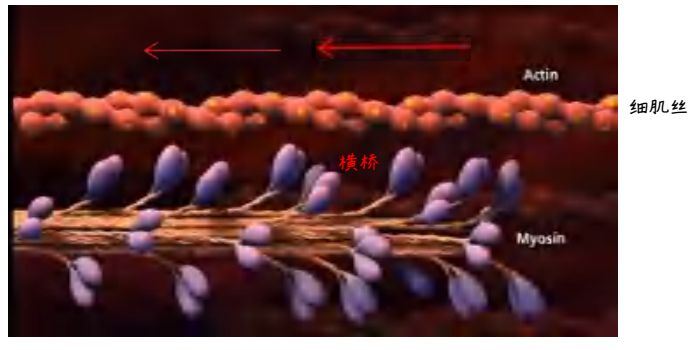






肌球蛋白

M线



细肌丝

19 横桥与ATP结合:
①.分解ATP耗能帮助头部复位
②.横桥-ATP→横桥与肌动蛋白的亲和力降低→横桥与肌动蛋白分离,分离后横桥就不会继续拖着细肌丝,细肌丝自己滑回去→肌肉舒张

四、骨骼肌收缩的影响因素

（一）前负荷（初长度）收缩前所承受的负荷

20

若**前负荷越大**：一定范围内骨骼肌产生的**收缩张力越大**。骨骼肌最适初长度为 2-2.2（此时肌肉收缩产生的张力最大）

将弹簧拉到一定长度（初长度），松手后弹簧回缩（肌肉收缩），若拉的越长（初长度越长）、则回缩越多（肌肉收缩张力越大）；但弹簧拉太长可能被拉断（一定范围内）

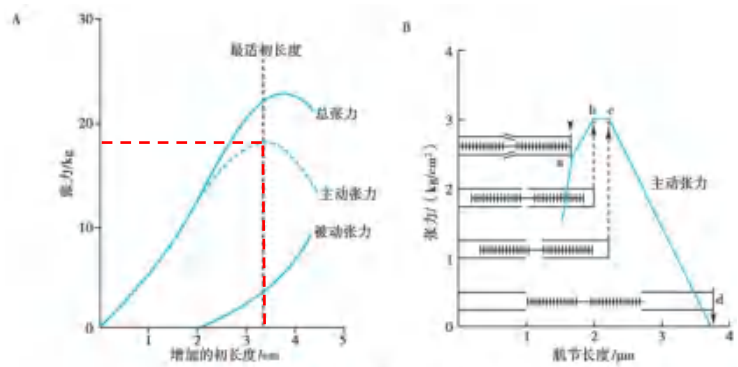


图 2-31　肌肉等长收缩时的长度-张力关系

A. 肌肉的长度-张力关系曲线；B. 肌节的长度-张力关系示意图。

主动张力 = 总张力 - 被动张力；a、b、c、d 分别代表图中所示肌节在不同初长度下的张力大小。

举起的哑铃=哑铃质量，收缩张力越大。
哑铃举起后，重量=负荷，举起越慢。

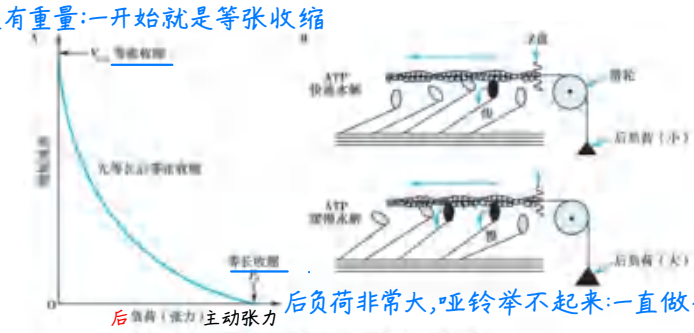
（二）后负荷

21

1.若**后负荷越大**：骨骼肌产生的**收缩张力**（主动张力）**越大**，但肌肉缩短的**速度越慢**、肌肉缩短的**程度/长度越小**、**开始缩短的时间延迟**（**缩短起始时间延长**）。后负荷增加到使肌肉不能缩短时、肌肉产生的张力最大

后负荷↑（举的哑铃越重）、则收缩张力↑（等张收缩张力=后负荷大小）、缩短速度↓（后负荷越大→横桥摆动越慢→横桥周期变长）、缩短程度↓（过重哑铃导致你不举）、缩短起始时间延长（得运个功啊啊啊）

如果后负荷是零，哑铃没有重量：一开始就是等张收缩



后负荷非常大，哑铃举不起来：一直做等长收缩

图 2-32　肌肉等张收缩时的张力-速度关系

A. 张力-速度关系曲线；B. 后负荷对横桥周期的影响。黑色的横桥代表与肌动蛋白结合后产生并承受张力的横桥，后负荷较小时（上图），横桥摆动并与肌动蛋白解离的速度较快（缩短速度快），所以每瞬间处于张力状态的（黑色的）横桥数量较少，产生张力亦较小；后负荷较大时（下图）横桥头摆动速度减慢，横桥周期延长，因而每瞬间有较多数量的横桥处于产生和维持张力的状态，收缩张力增加。

20 前负荷是指肌肉在收缩前承担的负荷。由于前负荷是牵拉肌肉的力量，故前负荷决定在肌肉收缩前的长度，即初长度，初长度可看成前负荷的同义词，此时因肌肉受到牵拉而弹性回位的张力属于被动张力。而不同初长度时肌肉主动收缩产生的张力即主动张力。

与最适初长度相对应的肌节长度为2.0~2.2微米，此时不仅横桥与细肌丝的重叠比例最大，而且肌丝间的相互关系也最适合于横桥的活动，故能产生最大的收缩张力。在正常人体内，肌肉一般都处于最适初长度状态，以利于产生最大的收缩张力（即平时一百分选手）

比如拉弹簧拉到一定的长度，它刚开始收缩之前的长度，称之为初长度；之后松手，弹簧就会回弹，模拟了肌肉收缩，弹簧被拉的越长，松手之后，弹簧回缩得也就越多。类比到骨骼肌就是初长度越长，肌肉收缩产生的张力也就越大。但是必须强调一定范围，就好比一直拉弹簧，弹簧会被你拉断。所以骨骼肌的前负荷（初长度）不能无限增大，它必须在一定范围内

21 后负荷是指肌肉收缩后所承担的负荷。由于肌肉在等张收缩时产生的收缩张力与后负荷大小相等，方向相反，故在数值上可用后负荷反映收缩张力的大小。

把后负荷理解成举哑铃，举哑铃就是收缩以后所承受的负荷，即后负荷。哑铃越重，收缩张力越大，否则无法举起哑铃，所以后负荷越大。

同时举起一个轻的哑铃和举一个重的哑铃，举轻的哑铃很容易就举起，举重的哑铃就没那么容易举起来了，举起速度变慢了，所以肌肉缩短的速度变慢了；

容易犯错的是缩短的程度或长度，假设这个哑铃重到你直接不举了，此时肌肉不再缩短，所以后负荷越大，肌肉缩短的程度或者说长度肯定是减小的，

对于等长收缩和等张收缩，顾名思义，等长收缩就是长度不变，张力增加，而等张收缩则是张力不变，长度减小（缩短），假设举一个非常重的哑铃，此时一直在运功蓄力，想要将哑铃举起，但无法实现，所以等长收缩时间延长，等张收缩则相应缩短。

最常见的收缩形式是先等长收缩后等张收缩

2.若**后负荷越大**、越靠近等长收缩，即**等长收缩时间延长、等张收缩时间缩短**（极限法）

等长收缩是肌肉收缩时长度不变、只有张力增加；等张收缩是肌肉收缩时张力不变、只有肌肉缩短。骨骼肌需要先克服张力、所以这个时候不能等张、要先等长收缩来增加张力，
举哑铃先做等长收缩,后做等张收缩(哑铃重量适中)
当张力足以克服阻力时再发生等张收缩、此时肌肉缩短。例如用拳头用力握一个石头、你不能把它捏扁、这时候长度不变，但你可以继续用力、即张力在增加，这就是等长收缩

（三）肌肉收缩能力（收缩性）

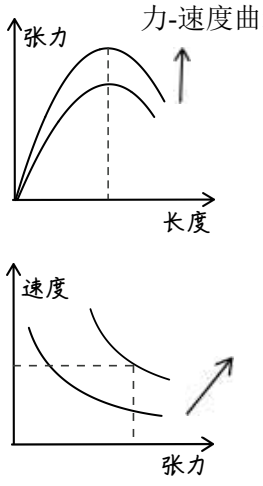
22

1.与前负荷、后负荷无关的肌肉内在特性：

①胞质 **Ca^{2+}浓度**和**肌钙蛋白对 Ca^{2+}亲和力**（**活化的横桥**数目）
Ca^{2+}↑ →与更多的肌钙蛋白结合→更多的原肌球蛋白位移→暴露出更多的横桥结合位点→激动个球↑ →张力↑
②**横桥 ATP 酶**活性
ATP酶活性↑ →更高效率地分解与自己结合的ATP→横桥周期更快
③肌原纤维肥大、肌细胞能量代谢水平、各种功能蛋白表达水平等

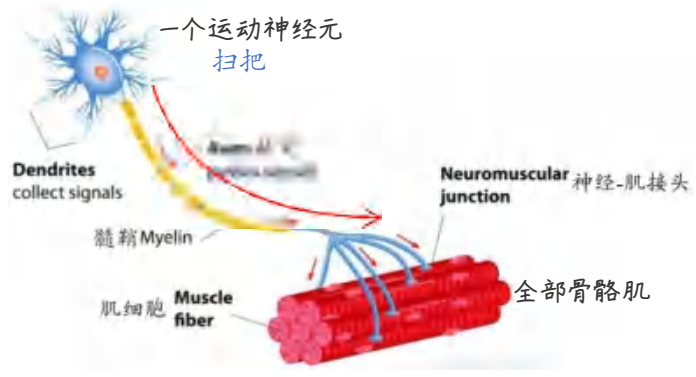
22 强调:前负荷、后负荷影响肌肉收缩力,不影响肌肉收缩能力(内在特性)

2.肌肉收缩能力↑→长度-张力曲线上移（同样初长度产生更大张力）；肌肉收缩能力↑→张力-速度曲线右上移（同样张力速度快、同样速度张力大）



23

（四）收缩的空间总和



轴突外包髓鞘构成神经纤维。轴突末梢有许多分支、每一个分支都通过神经-肌接头与一个肌纤维（肌细胞）形成接触。骨骼肌收缩的基本单位称为运动单位（一个运动神经元及其轴突末梢分支所支配的全部肌细胞）

骨骼肌收缩的等级性：少量的运动单位收缩、产生的收缩张力较小；随多个运动单位参加收缩、产生的收缩张力越大。当多根神经纤维同时兴奋时可引起骨骼肌的**多个运动单位同步收缩**、使骨骼肌收缩张力增大 兴奋的神经元越多→参与收缩的运动单位越来越多→收缩张力越来越大

23 收缩总和是指肌细胞收缩的叠加特性,是骨骼肌快速调节其收缩效能的主要方式,其中空间总和形式称为多纤维总和,时间总和形式称为频率总和。不过,心脏的收缩为"全或无"式,不会发生心肌收缩总和(见第四章)。另外,由于骨骼肌是随意肌,其收缩总和实质上是中枢神经系统调节骨骼肌收缩效能的方式。

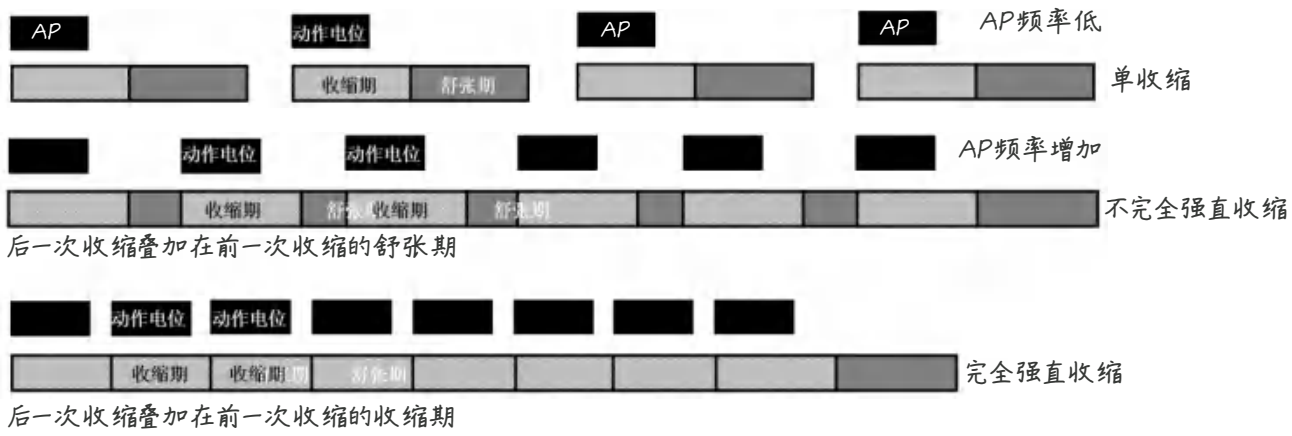
多纤维总和原指多根肌纤维同步收缩产生的叠加效应,但骨骼肌都以一个运动神经元及其轴突分支所支配的全部肌纤维所构成的运动单位为基本单位进行收缩,所以其叠加效应通常是参与同步收缩运动单位数目的增加。又称多运动单位总和

运动单位的总和遵循大小原则:
即收缩逐渐增强时,先增加小的运动单位加入收缩,在逐渐增加较大的运动单位加入收缩;而舒张时,最大的运动单位先停止收缩,较小的运动单位再逐渐停止收缩,最小的运动单位最后才停止收缩。

（五）收缩的时间总和（频率总和）

24 动作电位的时间比骨骼肌完成一次收缩的时间要短很多，动作电位虽然不能叠加（绝对不应期）、但骨骼肌的收缩可以叠加（强直收缩），叠加后使骨骼肌收缩张力增大

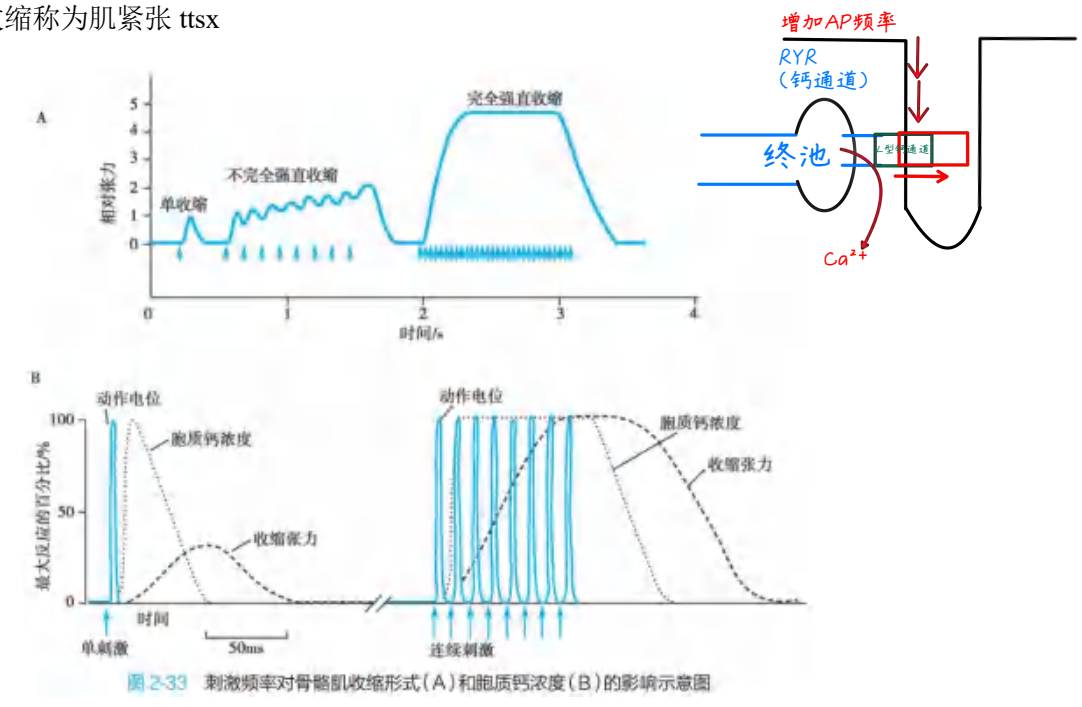
若骨骼肌后一次收缩与前一次收缩没有叠加、称为单收缩；若叠加在前一次收缩的舒张期、称为不完全性强直收缩；若叠加在前一次收缩的收缩期、称为完全性强直收缩



24 当动作电位频率很低时,每次动作电位之后出现一次完整的收缩和舒张过程,这种收缩形式称为单收缩。
当动作电位频率增加到一定程度时,后一动作电位所触发的收缩就可叠加于前一次收缩,若后一次收缩叠加在前一次收缩过程的舒张期,所产生的收缩总和称为不完全强直收缩;若后一次收缩叠加在前一次收缩过程的收缩期,所产生的收缩总和称为完全强直收缩。

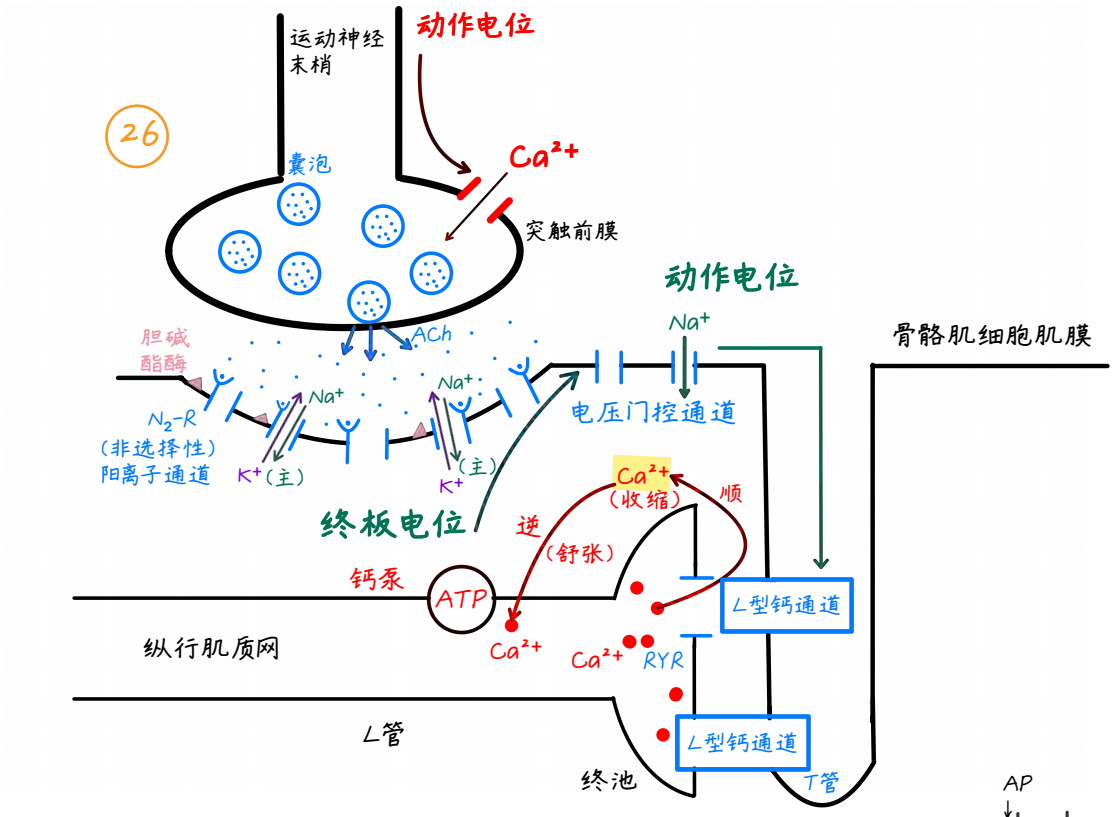
25 **动作电位的频率**决定骨骼肌的收缩是否发生叠加（动作电位的高频发放使**胞质 Ca^{2+}**浓度持续升高）一波未平一波又起。骨骼肌几乎为**完全性强直收缩**（此时骨骼肌收缩张力最大）。

即使静息状态运动神经也经常发放低频冲动使骨骼肌进行一定程度的强直收缩，这种微弱而持续的收缩称为肌紧张 ttsx



25 当胞质中的钙离子增加,会与钙调蛋白结合,进而刺激钙泵活动。当刺激肌质网上的钙泵活动,会让肌质网上的钙泵把钙离子回收,为了让骨骼肌一直收缩,不要舒张,就要让钙离子浓度一直增高。本质上就是动作电位使得肌膜上的L型钙通道变构,这个钙通道被打开以后,钙离子释放,所以只要不断增加动作电位的频率,就会一直释放钙离子,最后就可以实现强直收缩。

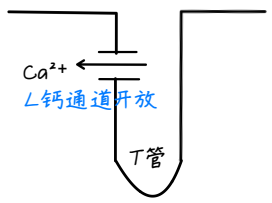
五、神经-肌接头和兴奋-收缩耦联易错考点小结



1.终板电位：

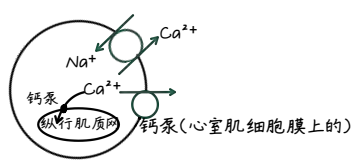
小（微）终板电位	终板电位
静息自发	动作电位使 Ca^{2+}内流进入神经末梢
一个囊泡	多个囊泡
很多 ACh、很多 N_2 型受体（离子通道）	更多 ACh、更多 N_2 型受体（离子通道）
微终板电位叠加成终板电位（局部电位可总和）	

2.兴奋-收缩耦联包括肌肉的**舒张**过程

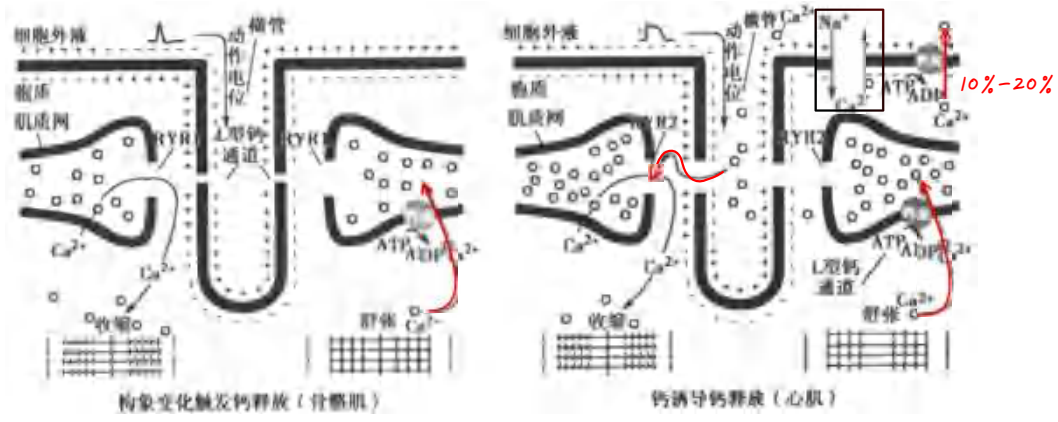


3.骨骼肌与心室肌在兴奋-收缩耦联的差异：

	骨骼肌	心室肌
兴奋-收缩耦联的关键	三联管（T 管与两侧终池）	二联管（T 管与单侧终池）
兴奋沿**横**管传至细胞深部激活肌膜/**T**/横管膜的 **L** 型钙通道	**变构**→终池 RYR 受体（拔塞样效应）→**顺**浓度释放 **100%**Ca^{2+}	**开放**→细胞外 Ca^{2+}内流→终池 RYR 受体（**钙触发钙释放** CICR）→顺浓度释放 **80-90%**Ca^{2+}
舒张	肌浆的 Ca^{2+}100%被纵行肌浆网的钙泵回收 各回各家各找各妈	80-90%的 Ca^{2+}被纵行肌浆网的钙泵回收，**10-20%**的 Ca^{2+}被 Na^+-Ca^{2+}交换、钙泵**排出细胞外**



26 强调：
①.此处的钙通道为电压门控钙通道,即运动神经纤维传到轴突末梢的动作电位(电信号)触发接头前膜钙离子依赖性突触囊泡出胞
②.Ach被终板膜间隙侧的AchE迅速分解而消除



钙拮抗剂/钙通道阻滞剂 CCB（如硝苯地平、维拉帕米）会抑制心肌收缩、但不会抑制骨骼肌收缩（心肌 L 型钙通道开放→细胞外 Ca^{2+} 内流→钙触发钙释放）

4.相关通道

①动作电位使接头前膜的钙通道（不是 L 型钙通道）开放：Ca^{2+} 内流进入神经末梢→触发大量囊泡释放

是电压门控钙通道

②终板膜（接头后膜）的非选择性阳离子通道（属于**化学门控**通道）：ACh 激动 N_2-R→Na^+、K^+ 高度通透→Na^+ 内流为主（此时 Na^+ 电-化学驱动力远大于 K^+）→终板电位（属于局部电位）。需注意触发大量囊泡释放的是 **Ca^{2+}**、产生终板电位的主要是 **Na^+**

③终板膜的 N_2-ACh 受体是化学门控通道：它被 ACh 打开、**不是被去极化打开**

④普通肌膜的电压门控钠通道：可产生动作电位

⑤肌膜和 T 管膜的 **L 型**钙通道：在**骨骼肌变构**产生拔塞样效应；在**心肌开放**使细胞外 Ca^{2+} 内流导致钙触发钙释放

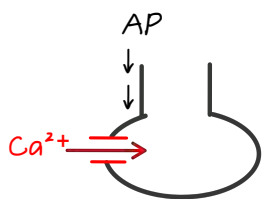
⑥终池的钙通道（RYR 受体）：终池**顺**浓度向肌浆释放 Ca^{2+}

真题解析·骨骼肌收缩

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

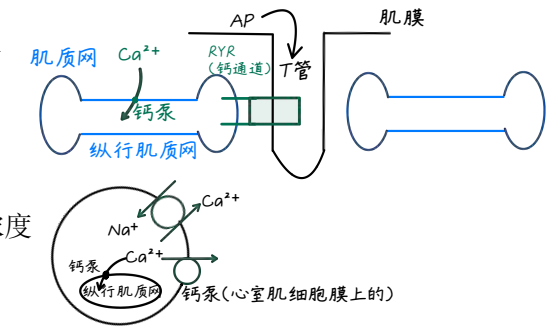
1. 2013N2 A 神经冲动到达肌接头前膜时，引起开放的通道是

A.Na^+通道
B.Ca^{2+}通道
C.K^+通道
D.Cl^-通道



答案:第1题　B

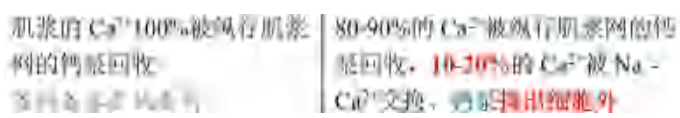
2. 2013N151 X 属于骨骼肌的兴奋-收缩耦联过程的有



A.电兴奋通过横管传向肌细胞的深处
B.三联管的信息传递，导致终池 Ca^{2+}释放
C.肌浆中的 Ca^{2+}与肌钙蛋白结合可触发肌丝滑行
D.钙泵活动将 Ca^{2+}泵到细胞外，降低肌浆中 Ca^{2+}浓度

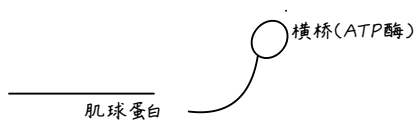
3. 2014N121~122 B

A.30%-40%
B.50%-60%
C.80%-90%
D.100%



在心肌兴奋-收缩耦联中，由肌质网释放的 Ca^{2+}占胞质 Ca^{2+}增量的百分比
在骨骼肌兴奋-收缩耦联中，由肌质网释放的 Ca^{2+}占胞质 Ca^{2+}增量的百分比

4. 2015N121~122 B

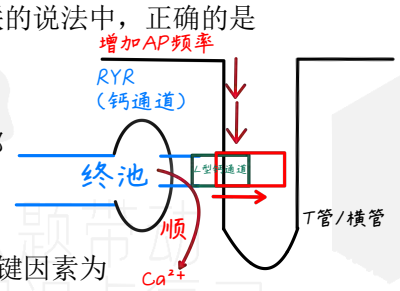


A.肌球蛋白
B.肌动蛋白
C.肌钙蛋白
D.原肌球蛋白
具有 ATP 酶活性，属于分子马达的肌丝成分是
具有结合位点，能与横桥结合而引发肌丝滑行的肌丝成分是
激动个球

5. 2016N121~122 B

A.收缩速度加快
B.缩短长度增加
C.主动张力增加
D.缩短起始时间提前
在一定范围内增加骨骼肌收缩的前负荷，则骨骼肌的收缩力的力学改变
在一定范围内增加骨骼肌收缩的后负荷，则骨骼肌的收缩力的力学改变

6. 2017N2 A 以下关于骨骼肌兴奋-收缩耦联的说法中，正确的是



A.终池内 Ca^{2+}逆浓度差进入胞质
B.肌膜和横管膜 L 型钙通道激活
C.纵管的作用是将电兴奋传入肌细胞深部
D.Ca^{2+}与肌动蛋白的钙结合亚单位结合

7. 2019N2 A 动作电位引起骨骼肌收缩的关键因素为

A.肌球蛋白轻链的磷酸化
B.横管膜上 T 型钙通道激活
C.胞质内 Ca^{2+}浓度的瞬时增高
D.肌质网膜上 ryanodine 受体激活
本身没有问题,但RYR受体打开的目的就是为了让胞质中的钙升高

8. 2020N3 A 骨骼肌细胞横管膜 L 型钙通道激活后的生理效应是

A.大量 Ca^{2+}内流，直接触发肌肉收缩

答案:第2-8题　ABC　CD　AB　CC　B　C　D

B.大量 Ca^{2+}外流，导致肌肉舒张
C.少量 Ca^{2+}内流，触发终池释放 Ca^{2+} 问心肌就选C
D.无 Ca^{2+}跨细胞膜流动，通道变构使终池释放 Ca^{2+}

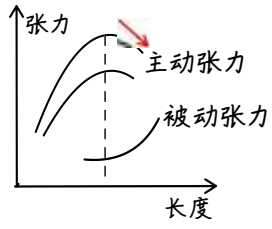
9. 2021N3 A 神经-肌接头兴奋传递中，终板电位的产生以 Na^{+}内流为主的主要原因是
A.阳离子中钠离子的活动度最大
B.ACh 受体阳离子通道对钠离子的通透性最大
C.阳离子中钠离子的直径最小
D.静息时钠离子内向驱动力大于钾离子外向驱动力

10. 2022N2 A 后负荷增加时，骨骼肌收缩的改变是
A.等长收缩时间缩短后负荷↑ →运功蓄力的时间↑ →等长收缩的时间↑,等张收缩的时间↓
B.等张收缩时间延长
C.肌肉收缩的长度减小
D.肌肉收缩的速度增加

11. 2023N3 A 横纹肌收缩过程中，与横桥结合的蛋白质是
激动个球
A.肌钙蛋白
B.原肌球蛋白
C.肌动蛋白
D.钙调蛋白 与平滑肌收缩相关

12. 2023N3 A 关于后负荷增加时骨骼肌收缩改变的叙述，错误的是
A.开始缩短的时间推迟
B.收缩产生的张力减小
C.缩短的速度减小
D.缩短的距离减小

13. 2025N136 X 骨骼肌收缩前负荷越大，其可能的结果有
A.主动张力越大
B.被动张力越大
C.总张力越大
D.初长度越大



骨骼肌收缩后负荷越大(ACD)
A.主动张力越大
B.被动张力越大 后负荷不存在被动张力的说法
C.缩短的速度变慢
D.缩短的程度减小

思维导图·骨骼肌收缩

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



答案:第9-13题 D C C B BD

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

核心精讲·细胞信号转导（生理 0-2，生化 1-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

配体
|
受体
|
效应

一、概述

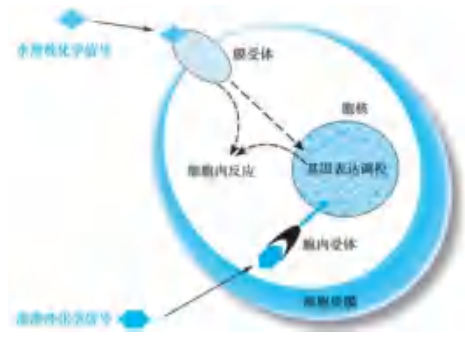
性感认识：配体-受体-通路-效应

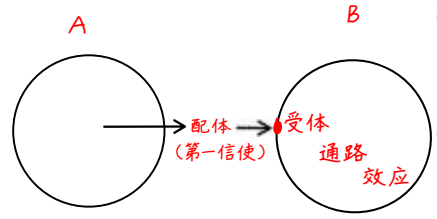
1.受体多数是蛋白质，包括：①

胞内受体 （统称为核受体）	胞质受体、胞核受体 （胞质受体也要转入胞核发挥作用）
膜受体	离子通道型受体、G 蛋白耦联受体、酶联型受体、招募型受体



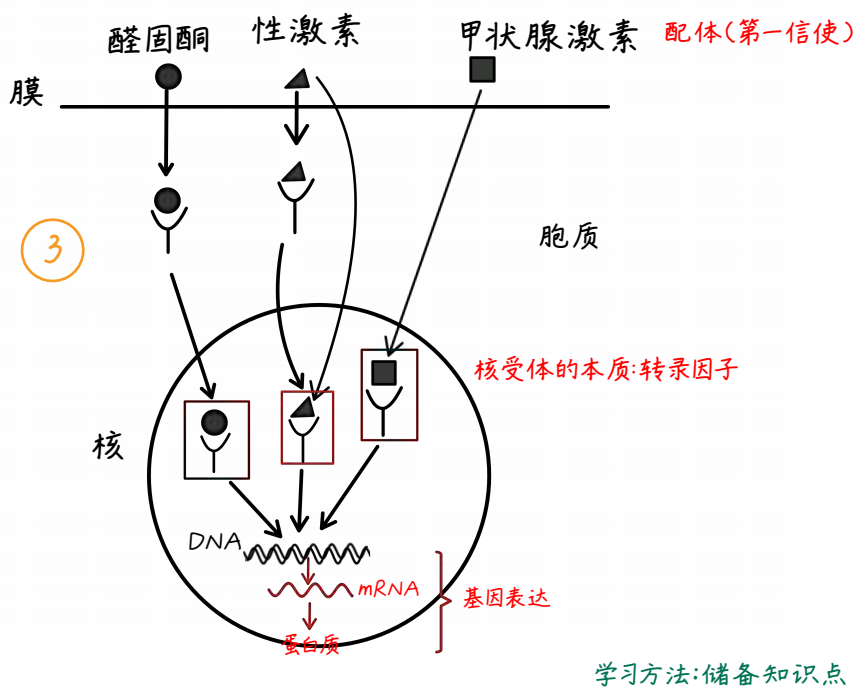
② 2.与受体结合的物质称为配体，参与传递细胞之间的信号，又称为第一信使，包括水溶性配体（主要结合膜受体）、脂溶性配体（主要结合核受体）。受体与配体的相互作用特点有高度专一性、高度亲和力、可饱和性、可逆性、特定的作用模式





二、核受体介导的信号转导

1.简要介绍核受体的信号通路：



学习方法:储备知识点

① 在信号转导通路中,受体是指细胞中具有接受和转导信息功能的蛋白质,在细胞膜中的受体称为胞膜受体;在胞质和核内的受体分别称为胞质受体和核受体,统称为核受体(胞质受体也要进入胞核中发挥作用)。
能与受体发生特异性结合的活性物质称为配体
抓规律记特殊,受体多数是蛋白质,但霍乱毒素受体是糖链

② 细胞膜是磷脂双分子层,依据参与介导的配体和受体特性的不同,信号转导可分为两类方式:一类是水溶性的配体或物理信号,先作用于膜受体,再经跨膜和细胞内信号转导机制产生效应,另一类是脂溶性配体通过单纯扩散进入细胞内,直接与胞质受体或核受体结合而发挥作用,即脂溶性配体由于相似相溶可直接穿过细胞膜进入胞内与核受体结合;而水溶性配体不能直接穿过细胞膜,所以主要结合膜受体。

①高度专一性:由分子的空间构象所决定。
②高度亲和力:体内化学信号的浓度非常低,受体与信号分子的高亲合力保证了很低浓度的信号分子也可充分发挥起调控作用。
③可饱和性:细胞内受体和膜受体的数目都是有限的。增加配体浓度,可使受体与配体的结合达到饱和。当受体全部被配体占据时,在提高配体浓度不会增强效应。
④可逆性:受体与配体以非共价键结合,当生物效应发生后,配体即与受体解离。受体可恢复到原来的状态再次接收配体信息。
⑤特定的作用模式:受体的分布和含量具有组织和细胞特异性,并呈现特定的作用模式,受体与配体结合后,可引起某种特定的生理效应。

③ 醛固酮的受体就是胞质受体,胞质受体也要转入胞核发挥作用,属于核受体范畴;
性激素既可以作用于胞质受体,又可以作用于胞核受体;
甲状腺激素TH直接作用于胞核受体。

2.核受体重要考点（先掌握框架，再完善细节，也是"完成比完美更重要"的体现）

（1）**配体**和（膜受体）孕维嘉一起（气体）买华（类花生酸）为（脂溶性维生素）VitA D E K

类固醇激素 （原料是胆固醇胆固醇性）	**活化 VitD/钙三醇/骨化三醇/(1,25)$(OH)_2VitD_3$、醛固酮、皮质醇/糖皮质激素、性激素（雄/雌/孕）**
维甲酸（活化 VitA/视黄酸）	串：M3型白血病可用全反式维甲酸治疗
甲状腺激素（T_3、T_4）	

4 另外，维生素 A/D/E/K、类花生酸如前列腺素、某些气体等均属于脂溶性配体

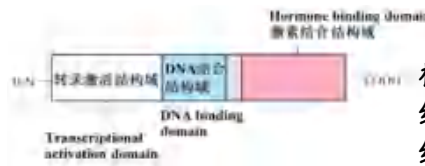
（了解即可，勿强行串联，怎么讲怎么学哦~）

5 （2）**核受体的本质是转录因子**：转录因子是调控真核生物基因转录的蛋白质，其发挥作用的方式就是与 DNA 结合：配体结合核受体形成激素-受体复合物→激素-受体复合物结合 DNA **促进基因表达**（DNA→mRNA→蛋白质）

6 （3）上述配体可有两种效应：核受体介导的慢速基因效应（主要）、膜受体介导的快速非基因效应

4 维生素A/D/E/K为脂溶性维生素;类花生酸为花生四烯酸的衍生物,花生四烯酸是一种必需脂肪酸(只能从食物中获取,不能体内合成),而花生四烯酸的衍生物包括白三烯、血栓素、前列腺素;某些气体也具有脂溶性,所以上述物质均为脂溶性配体,但需要注意的是,这些物质不是都依赖核受体的信号通路,比如类花生酸既可通过细胞膜受体发挥作用也可通过胞内核受体发挥作用。

5 转录因子/反式作用因子与顺式作用元件(真核生物DNA中的调控序列)结合,后续于生物化学中基因表达继续学习。



转录因子结构示意图

核受体常为单链多肽,含有激素结合域、DNA结合域、转录激活结合域和铰链区等功能区段。

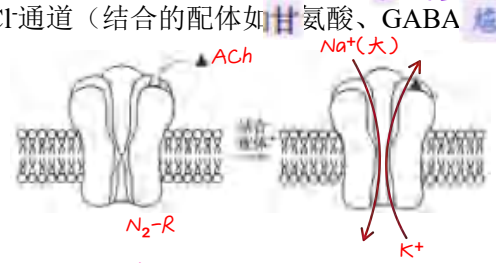
6 核受体涉及基因表达,转录翻译耗时较长,因此为慢速基因效应;膜受体不涉及基因表达,产生效应更快,故称快速非基因效应。

三、离子通道型受体（促离子型受体）介导的信号转导

1.离子通道型受体如化学/配体门控通道，其将化学信号转变为电信号，**路径简单**、速度快，适合传递**神经电信号**，因此其配体是神经递质，如**谷氨酸、甘氨酸、乙酰胆碱 ACh、5-羟色胺 5-HT、γ-氨基丁酸 GABA**（背干已设定）7

2.化学/配体门控通道中的离子通道与受体是同一个蛋白质，包括非选择性阳离子通道型受体、阴离子通道型受体/Cl^-通道（结合的配体如甘氨酸、GABA 巡航）

γ-氨基丁酸



e.g耳蜗毛细胞可以产生耳蜗微音器电位

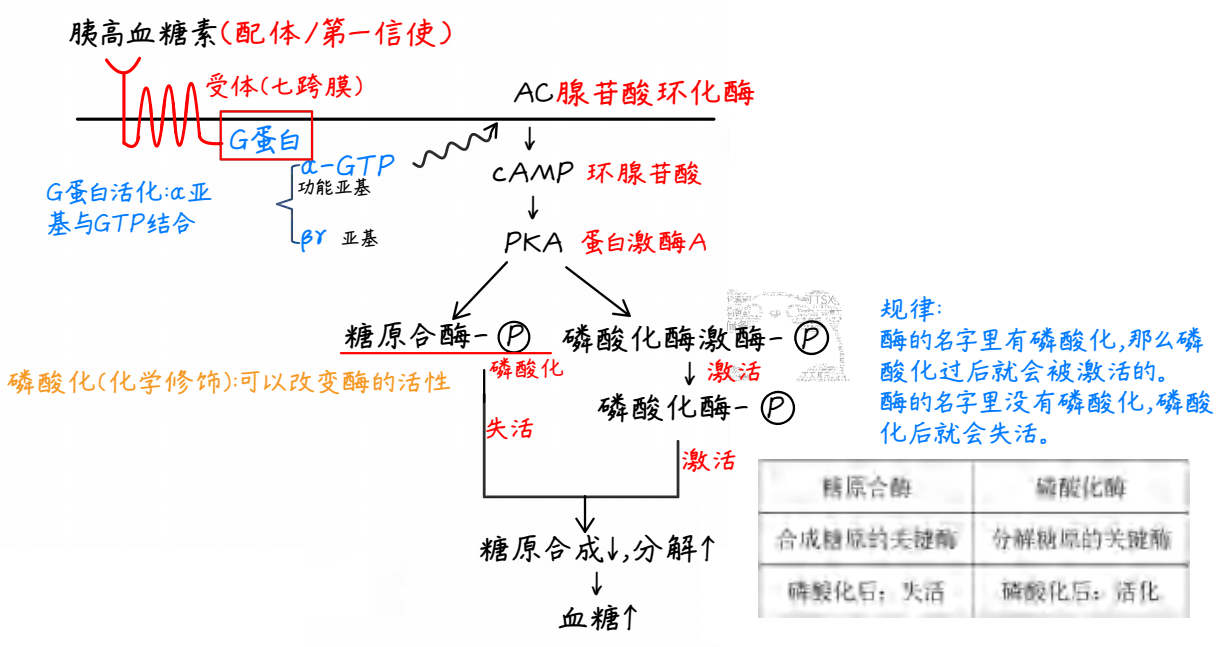
3.电压门控通道和机械门控通道将接受的物理信号转变为细胞膜电位的变化，与化学门控通道不同之处只是它们接受的信号不同，最终效应仍是通过离子通道的活动和跨膜离子电流将信号转导至细胞内，因此也可归入离子通道型受体介导的信号转导 8

7 对于离子通道型受体,配体结合受体,通道即可迅速打开,符合神经传导速度快的特点

8 尽管电压门控通道和机械门控通道不被称为受体,但它们也能将接受的物理刺激信号转换成细胞膜电位变化,具有与化学门控通道类似的"促离子型"信号转导功能,故也可归入离子通道型受体介导的信号转导中;需要注意的是,离子通道受体信号转导的最终效应是细胞膜电位变化。这类受体引起的细胞应答主要是去极化与超极化。可以认为,离子通道受体是通过将化学信号转变成电信号而影响细胞功能的。离子通道型受体可以是阳离子通道,如Ach、谷氨酸和5-HT的受体,也可以是阴离子通道,如甘氨酸和γ-氨基丁酸的受体。
阳离子通道和阴离子通道的差异是由于构成亲水性通道的氨基酸组成不同,因而通道表面携带有不同电荷所致。

四、G 蛋白耦联受体（GPCR，促代谢型受体）介导的信号转导 ⑨

1.以胰高血糖素为例，简要介绍 G 蛋白耦联受体的信号通路



规律:
酶的名字里有磷酸化,那么磷酸化过后就会被激活的。
酶的名字里没有磷酸化,磷酸化后就会失活。

糖原合酶	磷酸化酶
合成糖原的关键酶	分解糖原的关键酶
磷酸化后：失活	磷酸化后：活化

⑨ 由于GPCR介导的信号转导需要经过多级信号分子的中继,因而较离子通道型受体介导的信号转导慢,但作用的空间范围大、信号的逐级放大作用明显,这也符合绝大部分激素可在全身范围发挥作用的效果。

2.G 蛋白耦联受体（GPCR）重要考点 ⑩

（1）**配体很多**把握"记少不记多"的学习方法

神经递质	如 既可以走离子通道型受体也可以走G蛋白偶联受体 需注意 ACh 的 **M-R** 是 G 蛋白耦联受体，**N 受体**是离子通道型受体； GABA 的 **B 受体**是 G 蛋白耦联受体，**A、C 受体**是离子通道型受体 BGM
激素	如胰高血糖素、**儿茶酚胺（肾上腺素和去甲肾上腺素）**
细胞因子	如趋化因子
外源刺激	如光量子你相信光吗？

⑩ 激活态的G蛋白的α亚单位或β-γ复合体不仅能直接激活门控离子通道(如M型Ach受体激活的内向整流钾通道即由β-γ复合体直接激活),也可调动离子通道的活性(如β-γ复合体可直接上调甘氨酸受体的活性),表明G蛋白耦联受体于离子通道型受体各自介导的信号转导通路之间有交互作用。

ttsx 睁大眼睛：

促肾上腺皮质激素 ACTH 通过 GPCR 发挥作用 VS 肾上腺皮质激素（醛固酮、糖皮质激素、性激素）通过核受体发挥作用

甲状旁腺激素通过 GPCR 发挥作用 VS 甲状腺激素通过核受体发挥作用

（2）**七跨膜受体**

①需注意 G 蛋白不是七跨膜，与 G 蛋白耦联的受体才是七跨膜就这一个考点

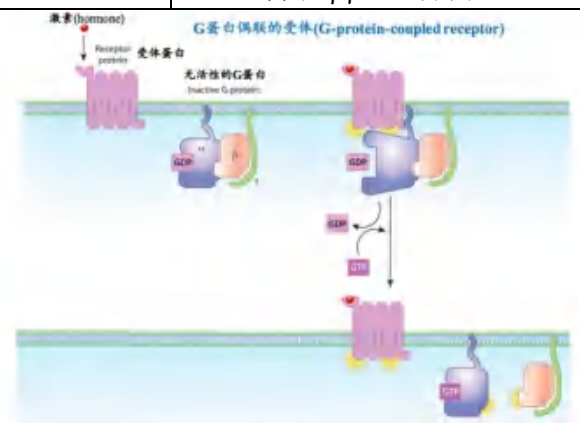
②七跨膜受体既**没有**通道结构、也**没有**酶的活性，GPCR 是依靠 G 蛋白来发挥作用的

（3）**G 蛋白（鸟苷酸结合蛋白**，即和鸟苷酸结合的蛋白质）

（A 腺嘌呤、G 鸟嘌呤、C 胞嘧啶、U 尿嘧啶、T 胸腺嘧啶）

①G 蛋白是由 α、β、γ 三个亚基组成的异源三聚体，α 亚基为功能亚基：

α 亚基结合 GDP（二磷酸鸟苷）	处于失活态
α 亚基结合 GTP（三磷酸鸟苷）	处于激活态。G 蛋白的激活就是指 α 亚基结合 GTP、并和 βγ 亚基分离

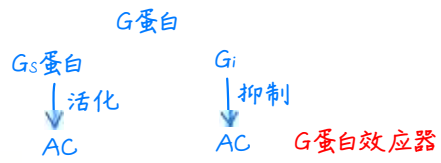


②α 亚基有 **GTP 酶**活性（水解 GTP 变为 GDP 天天师兄酶就是水解天天师兄的酶），因此使 G 蛋白在失活态和激活态两种构象之间进行相互变换（G 蛋白循环）。**霍乱**毒素导致腹泻的机制就是其**抑制 α 亚基的 GTP 酶**活性（核糖化修饰），导致 α 亚基结合的 GTP 不能被水解为 GDP，因此 α 亚基处于**持续活化**状态

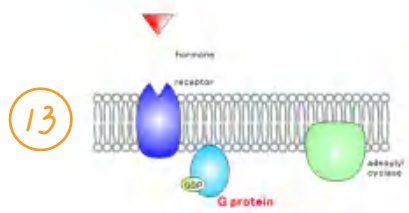
（4）**G 蛋白效应器**

①是指 G 蛋白下游的酶、离子通道、膜转运蛋白等，如**腺苷酸环化酶 AC、磷脂酶 PLC、磷脂酶 A_2、磷酸二酯酶 PDE**、钙通道、钾通道

12 ②激活态的 G 蛋白可激活或抑制 G 蛋白效应器，如 **Gs 蛋白激活 AC**（腺苷酸环化酶）→催化 **ATP**（三磷酸腺苷）生成 **cAMP**（环腺苷酸）



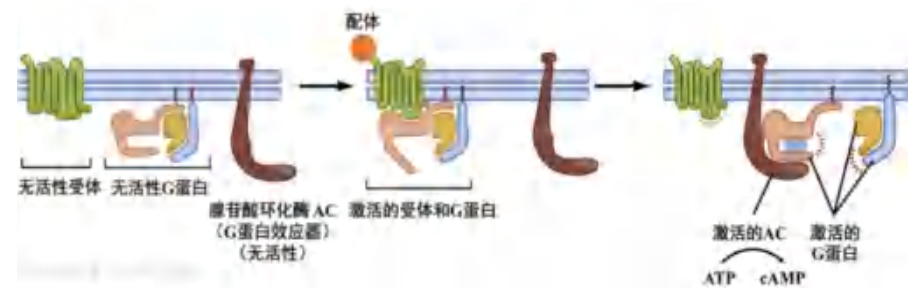
13



11 GPCR根据所耦联的G蛋白类型不同,可发挥互相拮抗的作用,如β肾上腺素受体等通过Gs蛋白激活AC,可加速cAMP的产生,而α2肾上腺素受体则激活Gi蛋白并抑制AC,减少胞内cAMP产生。

12 补充:
活化的G蛋白,其各自不同的α亚基激活不同的效应分子,如AC、PLC等效应分子都是由不同的G蛋白所激活
①Gi活化→抑制AC→cAMP↓
②G_q活化→激活PLC→生成甘油二酯DG和三磷酸肌醇IP_3
③Gt活化→激活PDE→水解cGMP

13



（5）**第二信使**

①之前提到的配体称为第一信使，因为配体传递了细胞之间的信号；刚才提到的 cAMP（环腺苷酸）称为第二信使，因为它会传递细胞内的信号 (14)

②GPCR 信号转导中的第二信使有**环腺苷酸 cAMP、环鸟苷酸 cGMP、三磷酸肌醇 IP_3、甘油二酯/二脂酰甘油 DG/DAG、Ca^{2+}**感觉很难记吧？别着急嘛，学会先往下听

③以 cAMP 作为第二信使的配体举例：(15)

3A	儿茶酚胺 CA、血管升压素/抗利尿激素 ADH、血管紧张素 AngII
3 促	促甲状腺激素 TSH、促肾上腺皮质激素 ACTH、卵泡刺激素 FSH、黄体生成素 LH
胰高血糖素	胰高血糖素

④以 IP_3-Ca^{2+}-DG 作为第二信使的配体举例：3A、TRH（促甲状腺激素释放激素）、胃泌素

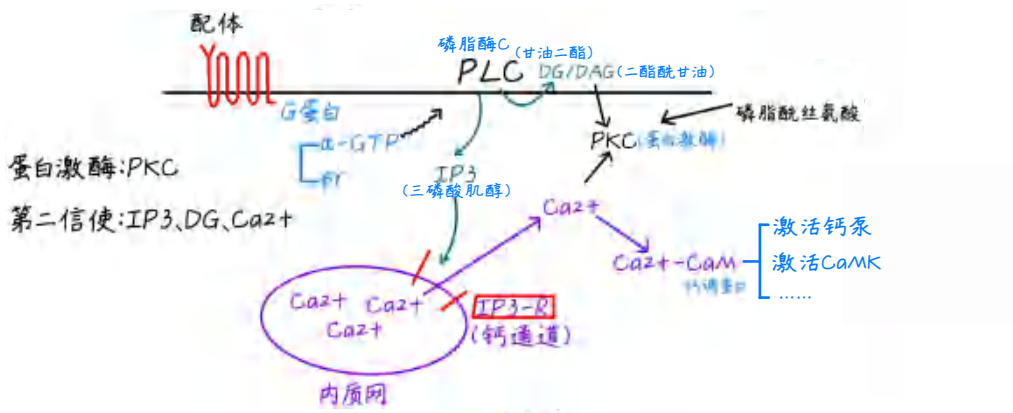
（6）**蛋白激酶**

①催化蛋白质中的**氨基酸发生磷酸化**。发生磷酸化后的蛋白质**活性可增加或下降**，进而**调节物质代谢**（所以 GPCR 称为促代谢型受体）等

②例如 PKA 称为依赖 cAMP 的蛋白激酶，PKC 称为依赖 Ca^{2+}的蛋白激酶，它们可催化蛋白质中的丝氨酸、苏氨酸发生磷酸化，因此属于 ttsx 丝/苏氨酸（Ser/Thr）蛋白激酶

3.天天师兄刚才以胰高血糖素为例，简要介绍了 G 蛋白耦联受体的信号通路，然后依次详细介绍了配体、受体、G 蛋白、G 蛋白效应器、第二信使、蛋白激酶，胰高血糖素则利用 cAMP 作为第二信使，我们将这条途径称为 **AC-cAMP-PKA 途径**（都有 A）(16)

现在 ttsx 再介绍 **PLC-IP_3-Ca^{2+}/DG-PKC 途径**：



肌肉中内质网：肌浆网(L管/纵管)既含雷诺丁受体，也有IP3受体，都是钙通道

(14) 第二信使可进一步通过激活蛋白激酶，产生以靶蛋白磷酸化和构象变化为特征的级联反应或调控基因表达，导致细胞功能改变。离子通道可作为蛋白激酶的靶蛋白受到调控，且胞内侧化学门控通道也可直接受控于第二信使，如视杆细胞外段膜中钠通道的开放程度受胞质内cGMP浓度的调控。

(15) 强调：3A(儿茶酚胺CA、抗利尿激素/血管升压素ADH、血管紧张素AngⅡ)是既可以以cAMP为第二信使；又可以以IP_3-Ca^{2+}-DG为第二信使的配体。

(16) 命名时体现受体-G蛋白-G蛋白效应器-第二信使-蛋白激酶的信号转导通路
这一通路关键的信使分子是cAMP，因此也被称为cAMP第二信使系统。
参与该通路的G蛋白有Gs和Gi两类，其中激活态的Gs和Gi分别能激活和抑制AC的活性，进而提高和降低胞内cAMP的浓度。故该通路中的受体可根据耦联的G蛋白类型不同，可发挥相互拮抗的作用。如β肾上腺素受体等通过Gs激活AC，可加速cAMP的产生；α2肾上腺素受体则激活Gi并抑制AC，减少胞内cAMP的产生。此外与AC作用相反的cAMP磷酸二酯酶(PDE)可催化cAMP生成5'-AMP，进而减弱或终止cAMP的信使分子作用。

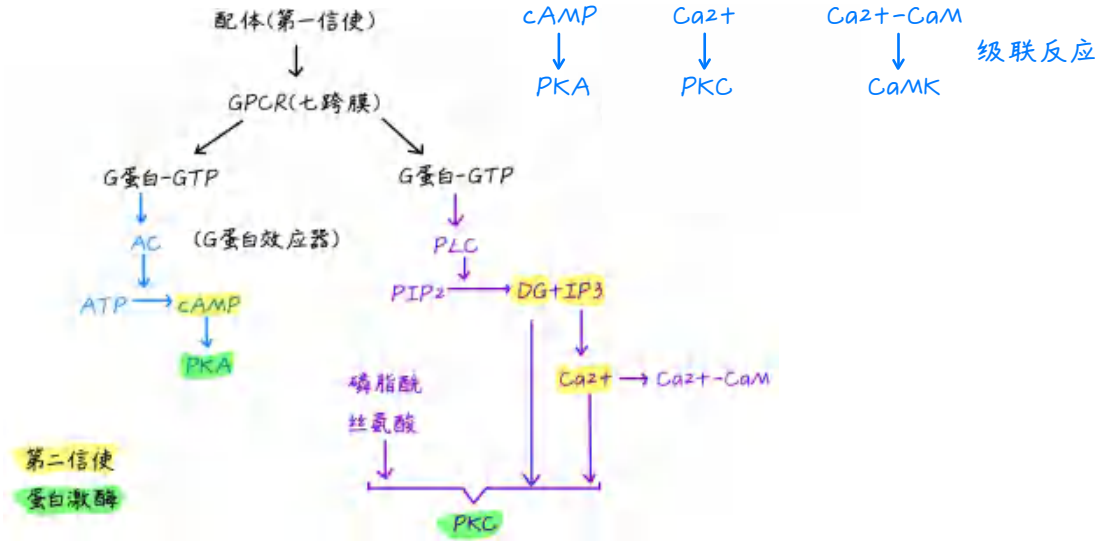
17 ①PLC（磷脂酶 C）催化 PIP_2 生成 IP_3 和 DG：PIP_2 是细胞膜上的磷脂，因此分解磷脂的酶就叫磷脂酶

②DG 是甘油二酯 double，它与 DAG（二脂酰甘油）是一样的

③IP_3 是三磷酸肌醇，它可以作用于**内质网 Ca^{2+} 库的 IP_3 受体（本质是 Ca^{2+} 通道）**、引起内质网释放 Ca^{2+}

④Ca^{2+}①、DG②、磷脂酰丝氨酸③可一起激活 PKC（依赖 Ca^{2+} 的蛋白激酶）。需注意 **IP_3 不能激活 PKC** 这种考点要学会记忆干扰选项

18 ⑤Ca^{2+} 和钙调蛋白 CaM 结合成 Ca^{2+}-CaM 复合物可发挥多种效应：一来该复合物本身就具有活性如刺激钙泵活动、二来该复合物还可激活依赖 Ca^{2+}-CaM 的蛋白激酶（CaMK）



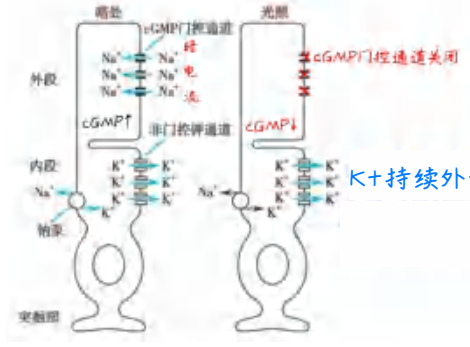
4.至此，刚才提到的第二信使 cAMP、IP_3、DG/DAG、Ca^{2+} 都已出现过了，那 cGMP 出现在 GPCR 哪条信号转导途径呢？现在天天师兄为你介绍视杆细胞的**超极化型感受器电位**：

①光刺激视杆细胞→视紫红质（视杆细胞的色素）分解为视黄醛和视蛋白

（连视杆细胞是什么都不知道？没关系！学会储备知识点）

磷酸二酯酶→水解cGMP

②光（配体）→视蛋白（GPCR）→G 蛋白→PDE→**cGMP↓→cGMP 门控钠通道关闭→Na^+ 内流（暗电流）↓**→非门控钾通道继续介导 K^+ 外流→超极化型感受器电位 19



1.光也可以是配体

2.第二信使未必是增加的,减少一样可以传递细胞内信号

K+持续外流导致膜电位超级化

17 该通路为PLC-IP3-Ca -PKC或PLC-DG-PKC,该通路的关键分子为IP3和DG,称为IP3和DG第二信使系统
经由该通路进行信号转导的受体(如5-HT受体、α1肾上腺素受体等)通常与Gq或Gi家族中的Gi1、Gi2和Gi3亚型耦联而激活PLC,其中Gq的α亚基和β-γ复合物都可激活PLC,PLC再分解膜脂质中的PIP2为IP3和DG,其中IP3为小分子水溶性物质,扩散入胞质后激活内质网/肌质网等非线粒体钙库膜中的IP3受体(IP3-R为化学门控钙通道),顺浓度梯度释放出钙离子,引起胞质中钙离子浓度升高,进而启动钙离子信号系统。另一信使分子DG为脂溶性物质,生成后与钙离子和细胞膜中的磷脂酰丝氨酸一起,在细胞膜的内侧面结合并特异性激活胞质中的PKC,PKC也属于丝/苏氨酸蛋白激酶。

18 在细胞内能和Ca2+结合的蛋白统称为CaBP(binding protein),其中最重要的是钙调蛋白(CaM)

19 值得了解的是：Ca2+在保持感光细胞对光的敏感性中发挥重要作用。视杆细胞外段膜中的cGMP门控通道除了允许Na+内流外,也允许少量Ca2+内流。进入细胞内的Ca2+能抑制GC的活性,减少cGMP的合成。
光照能使胞质内的cGMP减少,外段膜上的cGMP门控通道关闭,Na+内流减少,同时Ca2+内流也减少,使Ca2+对GC活性的抑制作用减弱,从而增加胞质内cGMP的合成,对维持胞质内一定浓度的cGMP,保持一定数量的cGMP门控通道开放具有一定的调节作用。

五、酶联型受体（酶耦联受体）

（一）概述

虽然受体不具有酶活性,但可跟酶结合

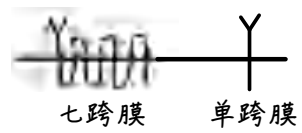
1.酶联型受体是指**受体自身具有酶活性**（酶与受体是同一个蛋白质）、或者**受体能与酶结合**，主要调节细胞**生长、增殖、分化**：

①类似之前的离子通道型受体——通道与受体是同一个蛋白质

②区别之前的 G 蛋白耦联受体——没有通道结构、没有酶活性

只有一个考点:七跨膜
与受体耦联的G蛋白才有GTP酶活性

2.酶联型受体为单跨膜结构。区别之前的 G 蛋白耦联受体是七跨膜结构



3.酶联型受体包括：

T:Tyr(酪氨酸)
K:激酶
R:receptor受体

T: Tyr(酪氨酸)
PK:蛋白激酶

酪氨酸激酶受体/受体型酪氨酸激酶 **TKR/RTK** 酪氨酸蛋白激酶活性+受体	受体本身有酪氨酸激酶 TPK/PTK 的活性
酪氨酸激酶结合型受体 TKAR 鸟苷酸环化酶活性+受体	受体本身没有酪氨酸激酶的活性，但与受体结合的 **JAK、SRC、TEC、ZAP 有酪氨酸激酶的活性**剑圣 TP、嗨 JAK 过来
鸟苷酸环化酶受体	受体本身有鸟苷酸环化酶 GC 的活性
丝/苏氨酸激酶受体	受体本身有丝/苏氨酸（Ser/Thr）激酶的活性

丝/苏氨酸激酶=丝/苏氨酸蛋白激酶
让蛋白质的Ser/Thr发生磷酸化

丝/苏氨酸激酶受体:丝/苏氨酸激酶活性+受体
VS PKA只有蛋白激酶活性,不是受体

（二）介绍酶联型受体的信号通路

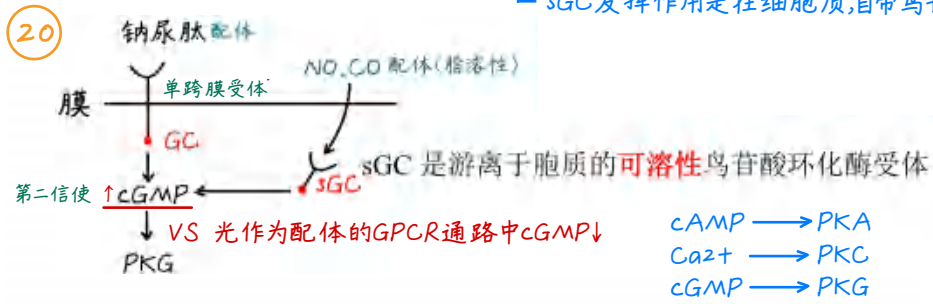
1.鸟苷酸环化酶受体（受体本身有 GC 的活性）

①**配体：**一氧化氮 **NO**、一氧化碳 **CO**、**钠尿肽**（如心房钠尿肽 **ANP** 来源于心房、脑钠尿肽 **BNP** 来源于心室）一尿 GC

②通路：

均在胞质 ┬ 核受体(胞质受体)最终发挥作用是在细胞核,本质是转录因子
　　└ sGC发挥作用是在细胞质,自带鸟苷酸环化酶活性

20



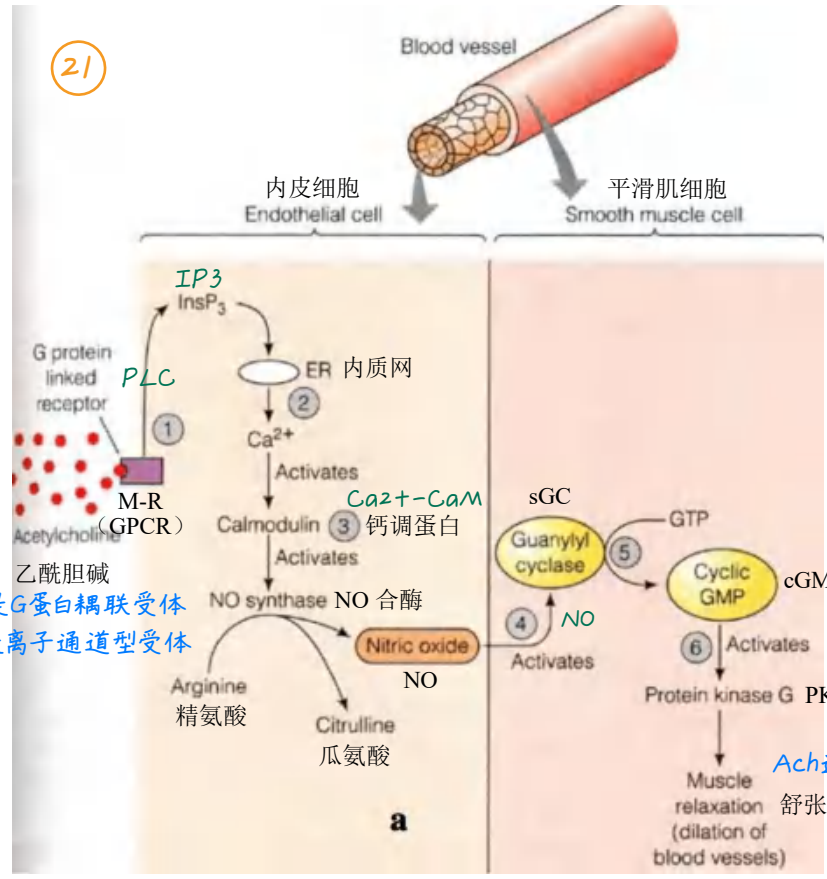
RAAS作用:收缩血管,水钠潴留,促进重构

③效应：拮抗肾素-血管紧张素-醛固酮（RAAS）系统，如 **NO 舒张血管、抑制重构、抑制血小板粘附聚集；ANP** 舒张血管、抑制重构、排钠排水 使集合管上皮细胞顶端膜的钠通道关闭

钠尿肽

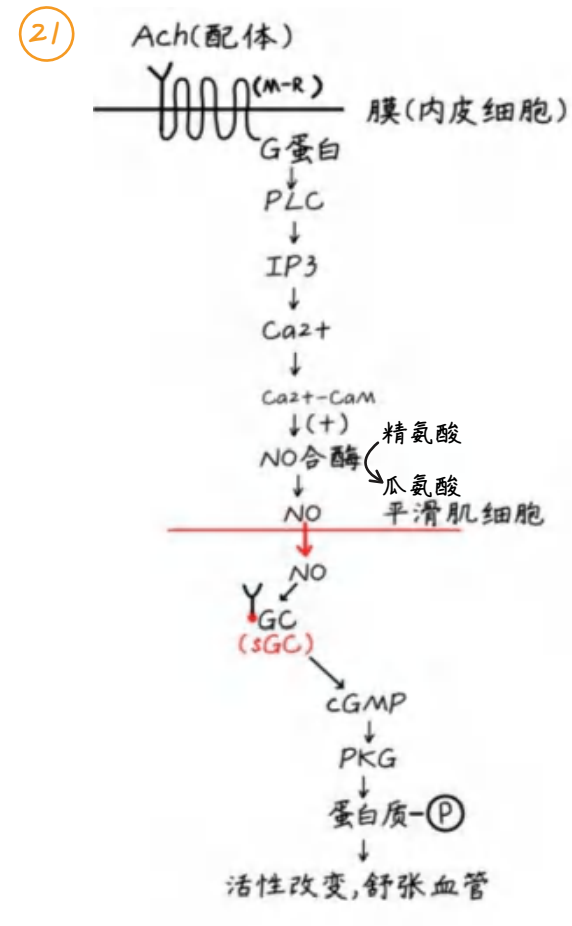
④ACh 与 NO 的关系：

20 强调:
钠尿肽(心房利尿钠肽ANP、脑利尿钠肽BNP)的受体是单跨膜鸟苷酸环化酶受体(胞外N末端为配体结合域而胞内C末端为GC活性结构域的单跨膜α螺旋分子)
NO、CO激活的是游离于胞质中的可溶性GC受体(sGC)

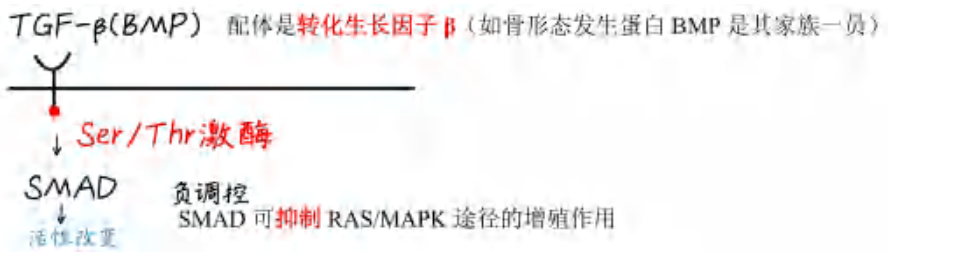


Ach-M-R是G蛋白耦联受体
Ach-N-R是离子通道型受体

Ach通过产生NO起舒血管作用



2.丝/苏氨酸激酶受体（受体本身有丝/苏氨酸激酶的活性）

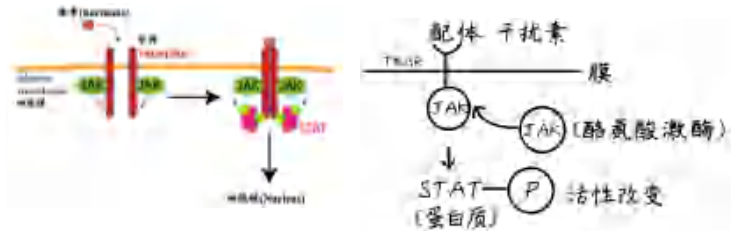


3.酪氨酸激酶结合型受体 TKAR

①受体本身没有酪氨酸激酶的活性，但与受体结合的**剑圣 TP 有酪氨酸激酶的活性**

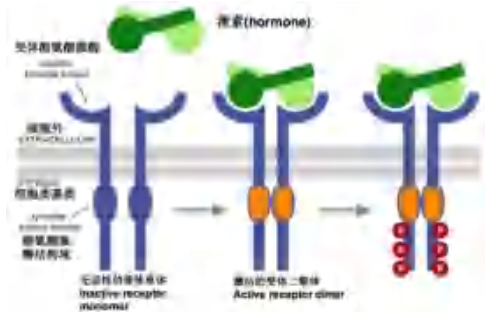
②**配体：瘦素、白细胞介素/白介素、促红细胞生成素 EPO、催乳素 PRL、生长因子、生长激素、干扰素、催产素/缩宫素 OT（缩宫素主要为 GPCR）**瘦白红乳长干产

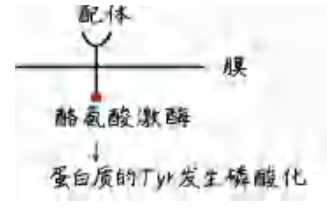
③通路举例：JAK 可激活 STAT（使 STAT 的酪氨酸发生磷酸化 hijack 劫持 TAT）



4.酪氨酸激酶受体（受体型酪氨酸激酶）TKR/RTK（受体本身有酪氨酸激酶的活性）

狠起来连
自己都搞

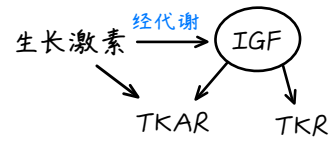




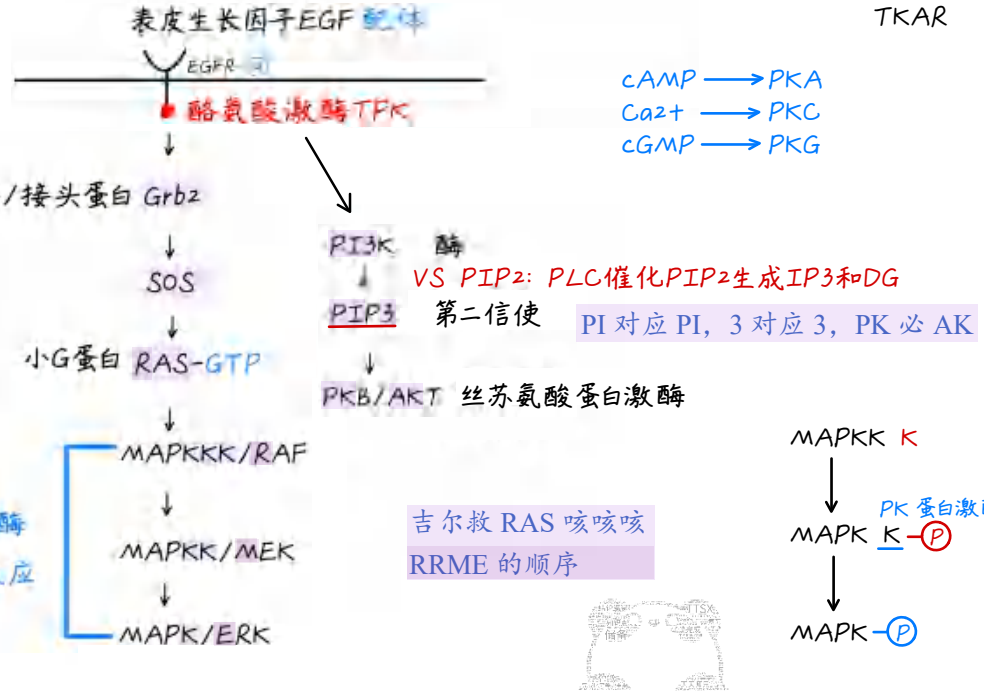
（1）**配体：胰岛素、生长因子**（如胰岛素样生长因子 insulin-like growth factor,IGF、表皮
胰岛素 样
生长因子 Epidermal growth factor,EGF）老医生

需注意 **IGF 主要来自生长激素**，所以生长激素既可经 TKAR、又可通过产生 IGF 经 TKR
酪氨酸激酶结合型受体　　酪氨酸激酶受体

（2）以 EGF 为例，介绍酪氨酸激酶受体通路 22

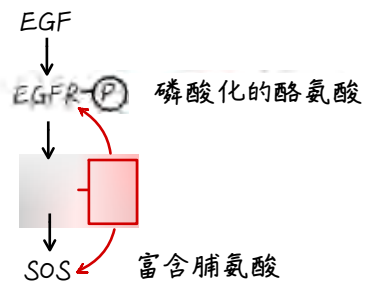


22 MAPK途径是最常见的蛋白激酶耦联受体通路介导的信号传导



①EGF 结合 EGFR→**激活 EGFR 自带的酪氨酸激酶**活性→使**受体自身**的酪氨酸发生磷酸化

②**Grb_2 是衔接蛋白（接头蛋白）**，它通过重要的结构域（蛋白质中发挥特殊功能的区域）SH_2、SH_3 起着承上启下的作用——**SH_2 识别结合磷酸化的酪氨酸如 EGFR、SH_3 识别结合富含脯氨酸的蛋白质如 SOS** 救命啊富不过三代 23



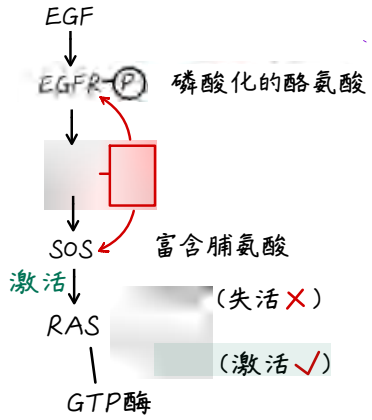
23 需要注意的是：EGFR的胞内段存在着多个酪氨酸磷酸化位点,因此除Grb2外,还可募集其他含有SH2结构域的信号转导分子,激活PLC-IP3/DAG-PKC途径、PI3K等其他信号途径。这也体现了MAPK途径与其他信号通路的相互沟通和多样组合

SOS=GEF=GRF

③SOS 富含脯氨酸，称为鸟苷酸交换因子/蛋白（GMP exchange factor,GEF）或鸟苷酸释放因子/蛋白（GMP releasing factor,GRF）。SOS 起着使 RAS 释放 GDP 而结合 GTP（即 GDP 和 GTP 作了交换）、从而激活 RAS 的作用理顺啊理顺啊

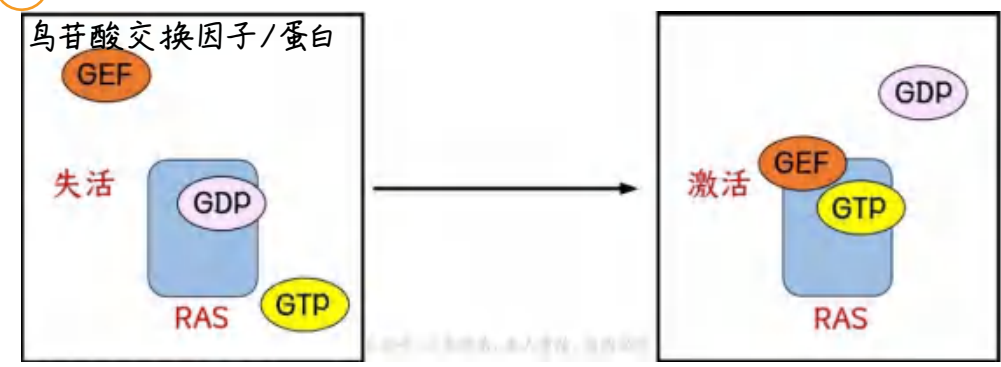
24







24

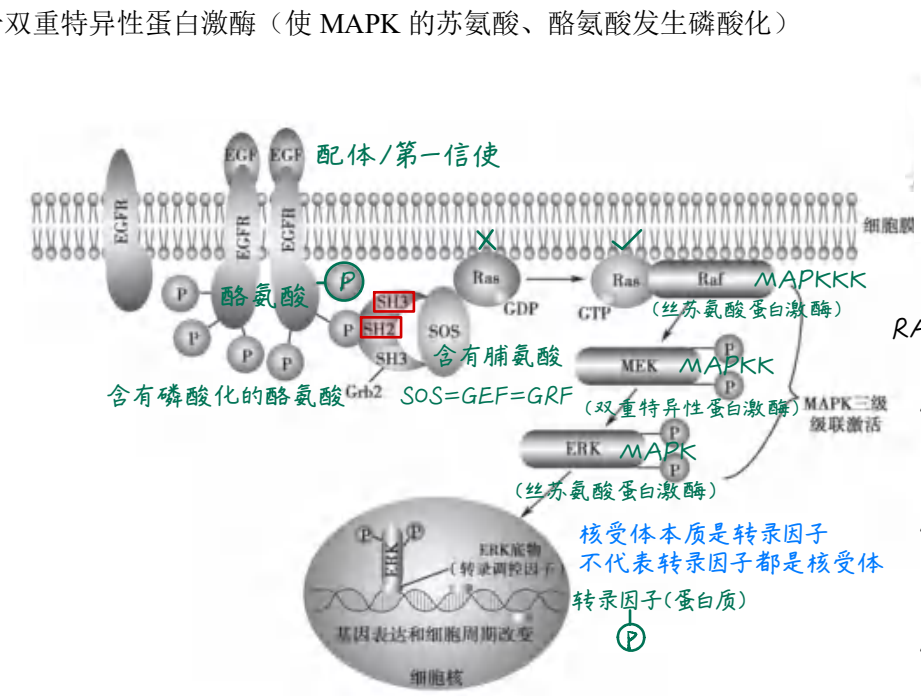


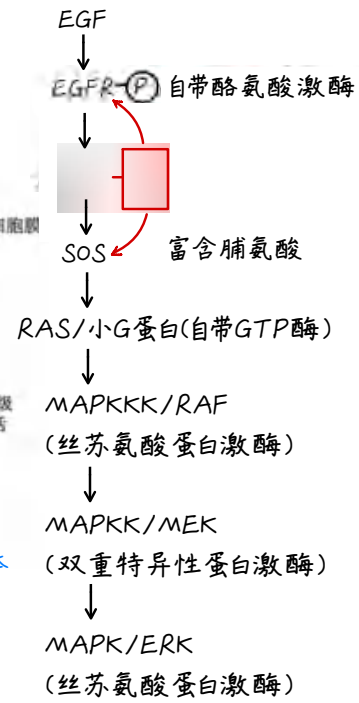
④RAS VS G 蛋白：

G 蛋白	RAS 蛋白
结合 GTP 是激活态、结合 GDP 是失活态，自身有 **GTP 酶**的活性	
α、β、γ 三聚体（有四级结构）	仅有一条多肽链（只有三级结构）
异三聚体 G 蛋白	**小 G 蛋白**、低分子量 G 蛋白
GPCR	**TKR-RAS-MAPK**

蛋白质结构:一级结构氨基酸的排列顺序　二级结构主链空间结构
三级结构所有原子空间结构　四级结构亚基之间的空间关系

⑤MAPK 是丝裂原活化的蛋白激酶套娃。需注意 MAPK（ERK）、MAPKKK（RAF）是丝/苏氨酸激酶。因此在这条酪氨酸激酶受体途径中只有 **EGFR** 才是**酪氨酸激酶**，**MAPKKK、MAPK 是丝/苏氨酸激酶**，**RAS 是 GTP 酶**。而 MAPKK（MEK）比较特殊，它属于双重特异性蛋白激酶（使 MAPK 的苏氨酸、酪氨酸发生磷酸化）





转录因子只干一件事:结合DNA,促进基因表达,调控细胞生长、增殖、分化

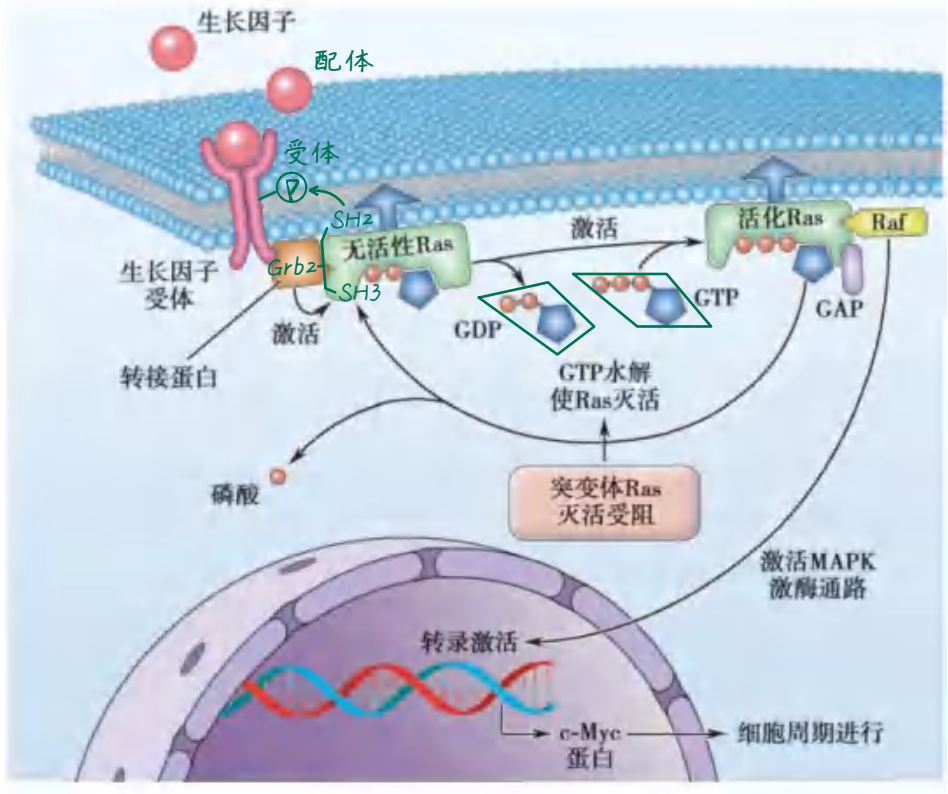
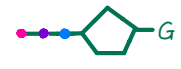


图 6-24　Ras-MAPK 激酶系统

GAP—GTP 酶激活蛋白；MAPK—丝裂原激活的蛋白激酶。

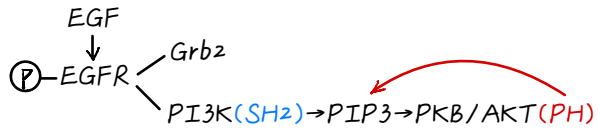
GDP　二磷酸鸟苷

核苷
磷酸－核糖－碱基
核苷酸

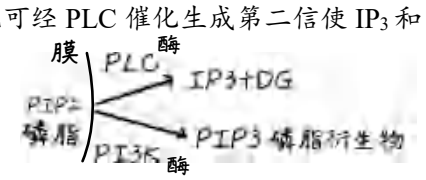


GMP
GDP
GTP

25 ⑥EGFR 自身的酪氨酸发生磷酸化后，除了与 Grb_2 结合以外、还可结合磷脂酰肌醇激酶 PI3K（PI3K 也含有 SH_2 结构域），在该途径中 **PIP_3 是第二信使，PKB/AKT 是丝/苏氨酸激酶（其 PH 结构域识别磷脂衍生物如 PIP_3）**



PIP_2 是 ttsx 细胞膜的磷脂，其既可经 PLC 催化生成第二信使 IP_3 和 DG、也可经 PI3K 催化生成第二信使 PIP_3



26 串：抑癌基因 *PTEN* 编码的蛋白质有双特异磷酸酶活性→水解 PIP_3→抑制 PI3K/AKT

与细胞增殖有关

蛋白质内发挥特殊功能的区域

小结结构域：

Grb_2 的 SH_2 结构域	**识别结合磷酸化的酪氨酸如 EGFR** 老 2B
Grb_2 的 SH_3 结构域	**识别结合富含脯氨酸的蛋白质如 SOS** 救命啊富不过三代
PKB/AKT 的 PH 结构域	**识别结合磷脂衍生物如 PIP_3** 不是蛋白质
IRS 的 PTB 结构域	**识别结合磷酸化的酪氨酸**

25 IP3为三磷酸肌醇,GPCR通路中的第二信使,以IP3-Ca-DG作为第二信使的配体有3A(CA、ADH、AngⅡ)、TRH、胃泌素

PI为磷脂酰肌醇,PI3K为磷脂酰肌醇-3-激酶,给磷脂酰肌醇的衍生物PIP2磷酸化(加上一个磷酸基团)生成PIP3

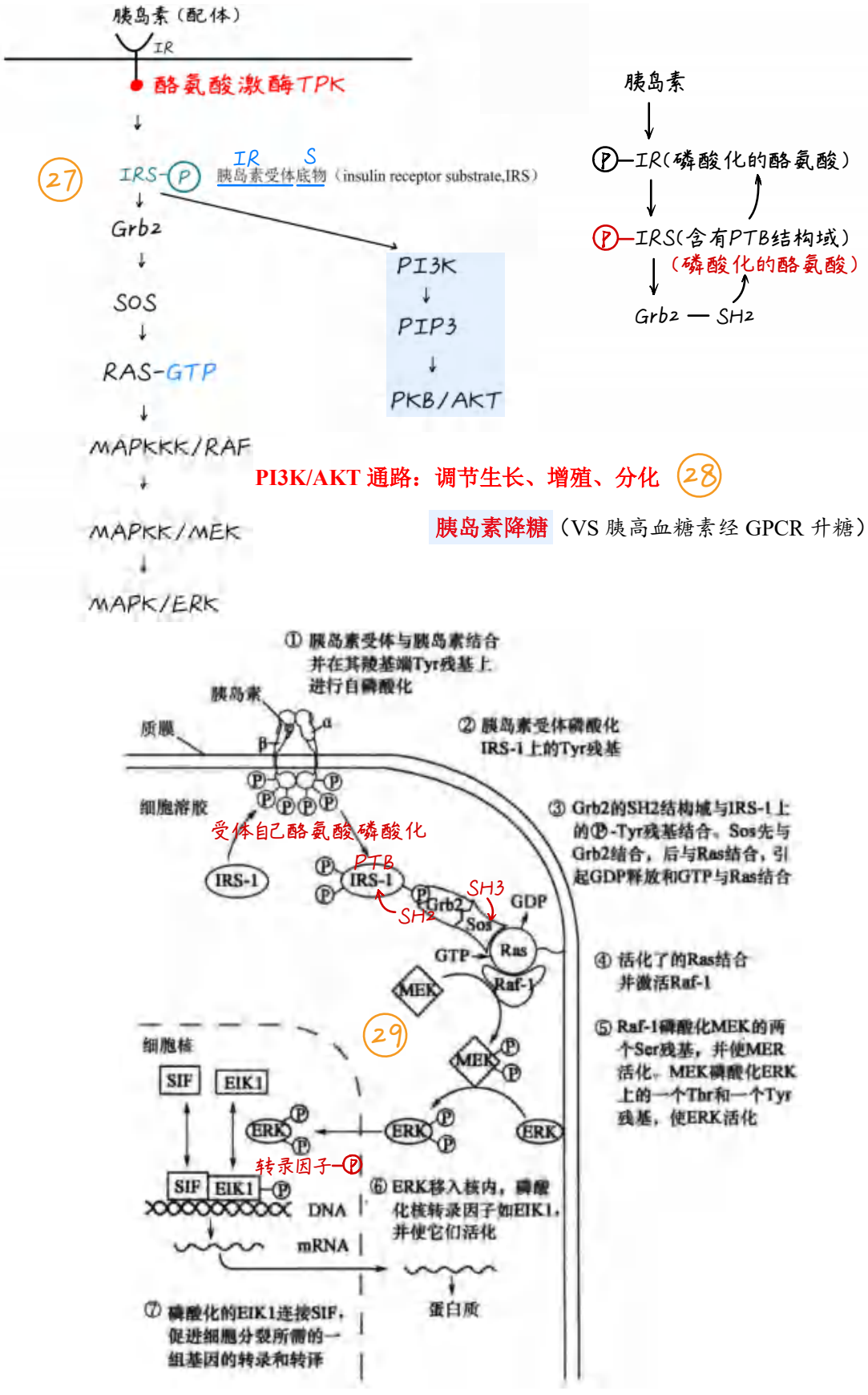
26 磷酸化(加一个磷酸基团)

PIP2 ⇌ PIP3(多了一个磷酸)　PI3K(激酶)

磷酸酶

水解磷酸的酶叫磷酸酶

（3）再介绍胰岛素（其实是复习）



PI3K/AKT 通路：调节生长、增殖、分化 28

胰岛素降糖（VS 胰高血糖素经 GPCR 升糖）

27 强调：
EGFR是受体自身发生磷酸化
胰岛素受体(IR)不仅是受体自身发生磷酸化,还有胰岛素受体的底物(IRS)发生磷酸化

28 抑癌基因PTEN水解PIP3抑制PI3K/AKT通路从而抑制癌细胞增殖
对胰岛素而言,MAPK通路和PI3K/AKT通路都可以去调节生长、增殖、分化,但只有PI3K/AKT通路才能实现胰岛素降糖的作用。

29 Raf是丝/苏氨酸蛋白激酶,使MEK上的两个丝氨酸发生磷酸化,活化MEK。
MEK是双重特异性蛋白激酶,使ERK上的一个苏氨酸一个酪氨酸发生磷酸化,活化ERK。
ERK是丝/苏氨酸蛋白激酶,进入细胞核,让胞核中的转录因子发生磷酸化,转录因子磷酸化后与DNA结合,促进基因表达。

5.因此，**酶耦联受体**介导的信号通路有：酶联型受体 ┬ 受体自带酶活性 / └ 受体无酶活性,但可以与酶结合

GC-cGMP-PKG

TGF-SMAD

JAK-STAT

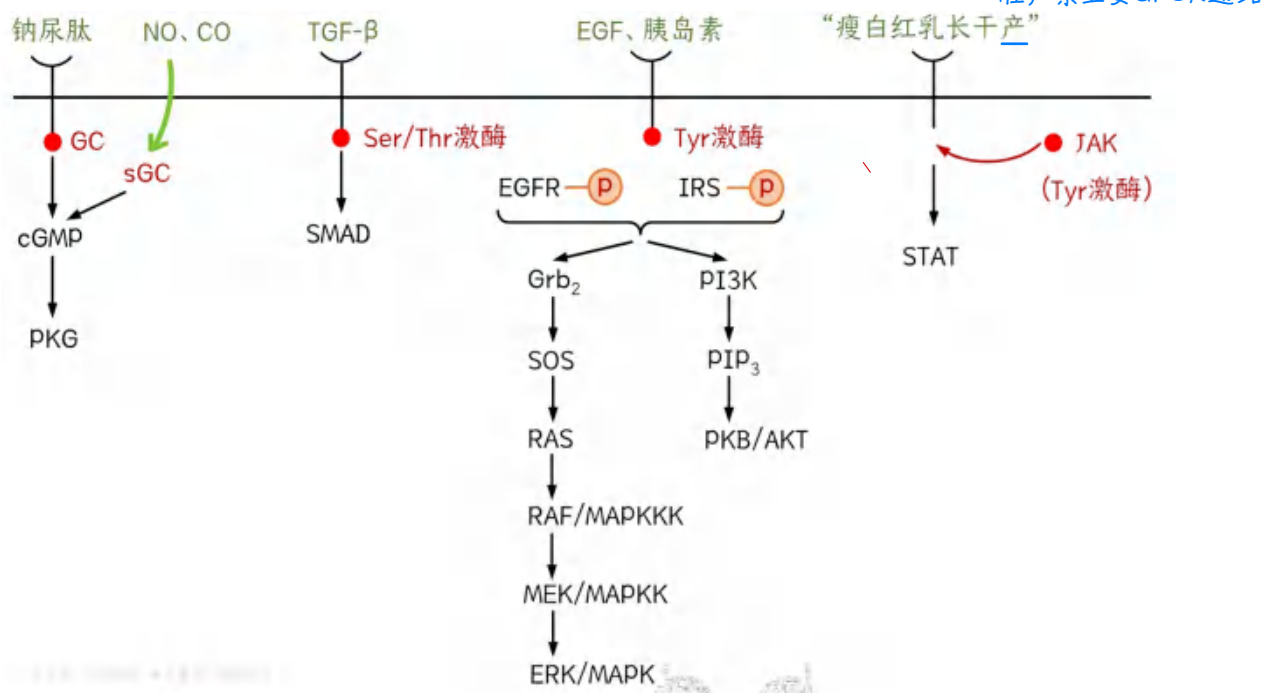
TKR-RAS-MAPK

TKR-PI3K-PIP$_3$-PKB/AKT

一尿GC → GC 鸟苷酸环化酶不是蛋白激酶 → cGMP → PKG

NF-κB（介导肿瘤坏死因子 TNF 的炎症和应激）

但 ttsx 若问“蛋白激酶耦联受体介导的信号通路”则不回答 GC-cGMP-PKG



30 催产素/缩宫素OT可以走TKAR通路,但主要是GPCR通路的。

六、招募型受体 了解

①招募型受体本身没有酶的活性

②配体结合招募型受体后可招募激酶或转接蛋白，如把 JAK 这个酪氨酸激酶招募过来、激活 JAK-STAT 信号通路。所以酪氨酸激酶结合型受体 TKAR 可看成是一种招募型受体

③配体：**细胞因子**如白介素、集落刺激因子。即细胞因子可作为 GPCR、TKAR、招募型受体的配体 (31)

④效应：调控造血细胞和免疫细胞的功能

31 TKR的配体是胰岛素、生长因子(“老医生”)
细胞因子核心功能集中在免疫调节、炎症反应和造血功能;而生长因子核心功能是调节细胞生长、增殖、分化和组织修复。
细胞因子主要包括白细胞介素IL、干扰素IFN、肿瘤坏死因子TNF;生长因子包含细胞因子外,还包含表皮生长因子EGF、血小板衍生生长因子PDGF等。
总而言之可以理解为:生长因子是所有调节细胞生长和功能的信号蛋白的“大家族”,而细胞因子是这个家族中专门负责免疫和炎症相关工作的“核心成员”。

七、全部小结 最高频考点 (32)

受体	常见配体	主要效应
核受体 本质:转录因子	李维嘉类固醇激素（醛固酮、糖皮质激素、性激素、钙三醇/活化 VitD）、维甲酸/活化 VitA、甲状腺激素 (33)	促进基因表达 转录因子与DNA结合 mRNA Pr 表达
离子通道型受体	骨干已设定谷氨酸、甘氨酸、ACh（N 型）、5-HT、GABA（A/C 型）、物理信号	改变膜电位 传递神经电信号
G 蛋白耦联受体 GPCR	记少不记多很多如神经递质、胰高血糖素、3A 如儿茶酚胺、3 促如 ACTH、光	调节物质代谢
酪氨酸激酶受体 TKR/RTK	老医生 胰岛素、生长因子 ttsx	调节生长、增殖、分化
酪氨酸激酶结合型受体 TKAR	瘦白红乳长干产瘦素、白介素、EPO、PRL、生长因子、生长激素（可产生 IGF）、干扰素、OT（缩宫素主要为 GPCR）	调节生长、增殖、分化
鸟苷酸环化酶 GC 受体	一尿 GC NO、CO、钠尿肽如 ANP/BNP	拮抗 RAAS 系统
丝/苏氨酸激酶受体	TGF-β SMAD可抑制RAS/MAPK途径的增殖作用	调节生长、增殖、分化
招募型受体	细胞因子如白介素	调控造血和免疫细胞

狭义:化学门控通道
广义:电压门控、机械门控等物理信号

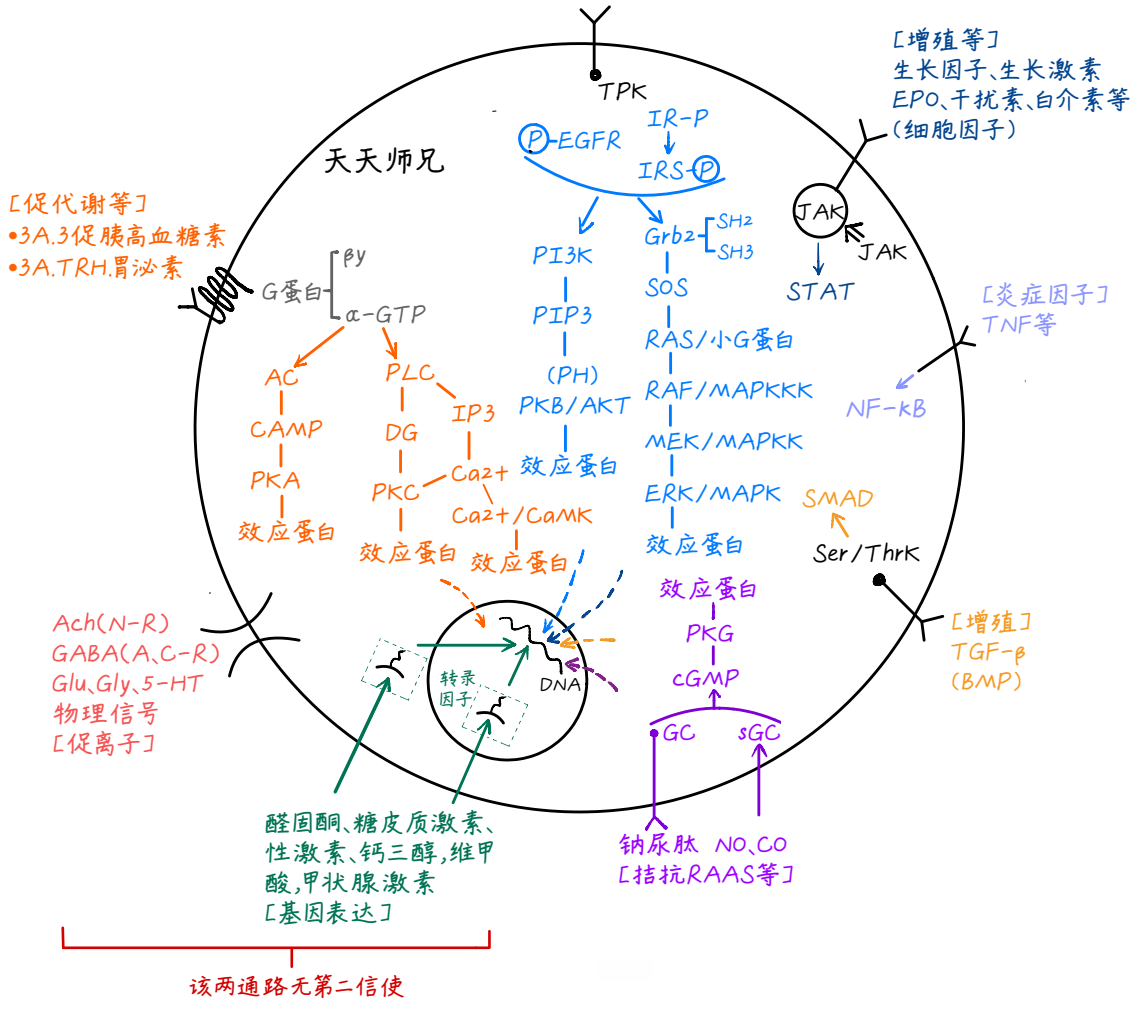
BGM
G蛋白耦联受体 → Ach(M-R型)、GABA(B型)

e.g 胰高血糖素 —GPCR→ 糖原合酶磷酸化(失活)、磷酸化酶磷酸化(激活)

越学越薄

(32) 细胞信号转导途径具有多样性:一种细胞外信号分子可通过不同信号转导途径影响不同的细胞,比如白介素IL的受体分布广泛,IL-1β的作用并不仅限于炎症,IL-1β可以通过G蛋白耦联受体(涉及cAMP途径、cGMP途径、PKC途径等)和蛋白激酶耦联受体介导的MAPK途径传递信号。

(33) 维生素A/D/E/K、类花生酸如前列腺素、某些气体等均属于脂溶性配体



专题串联·第二信使和蛋白激酶（生理+生化）

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

一、第二信使

1.第二信使是指传递细胞内信号的小分子物质

2.第二信使如 AD 花生钙奶献给 007：环腺苷酸 cAMP（不是 AMP）、甘油二酯/二脂酰甘油 DG/DAG（不是甘油一酯和甘油三酯）、花生四烯酸及其代谢产物（白三烯、血栓素、前列腺素白血病范钱）、Ca^{2+}、环鸟苷酸 cGMP（不是 GMP）、环鸟苷一磷酸-腺苷一磷酸 cGAMP（十版新增）、环腺苷二磷酸核糖 cADPR、神经酰胺、三磷酸肌醇 IP_3、二磷酸磷脂酰肌醇 PIP_2（不是 PIP_3）、NO、CO、H_2S（气体既可是第二信使、又可是第一信使）

谐音

标红中文要背

3.有第二信使参与的信号通路（PG GC）：

①G 蛋白耦联受体 GPCR（第二信使 cAMP、cGMP、IP_3、Ca^{2+}、DG/DAG）

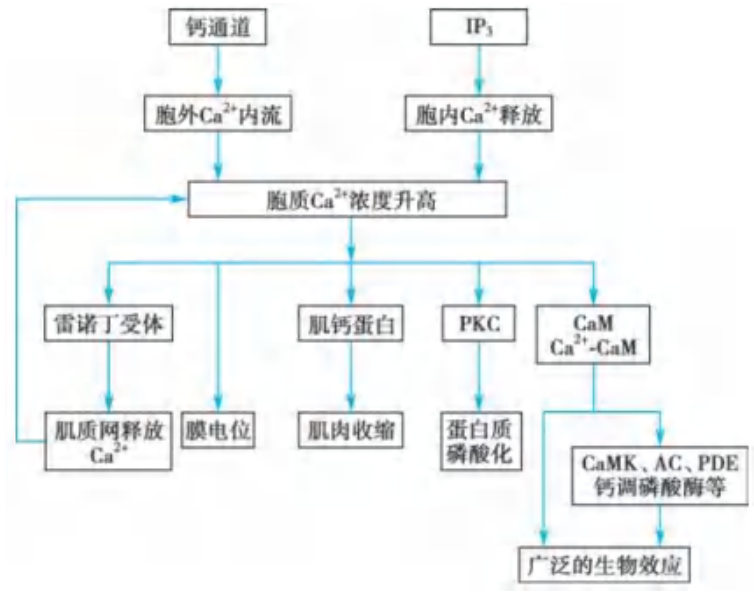
②鸟苷酸环化酶 GC 受体（第二信使 cGMP）光作为配体的GPCR通路中也有cGMP

③PI3K/AKT（第二信使 PIP_3）

34 cGMP出现于视杆细胞的超极化型感受器电位形成过程中，说明第二信使不一定都是增加的，也可以减少。

VS 骨骼肌雷诺丁受体是L型钙通道变构拔塞样效应激活

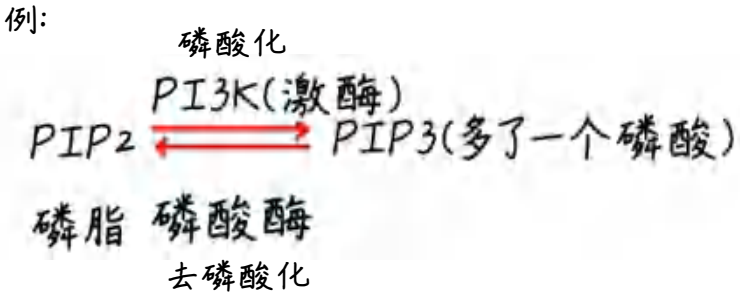
4.Ca^{2+}的靶分子：肌钙蛋白（横纹肌收缩）、雷诺丁受体（心肌钙触发钙释放）、PKC、钙调蛋白 CaM（Ca^{2+}-CaM 本身就有活性如平滑肌收缩，Ca^{2+}-CaM 还可激活 CaMK 等）



二、蛋白激酶

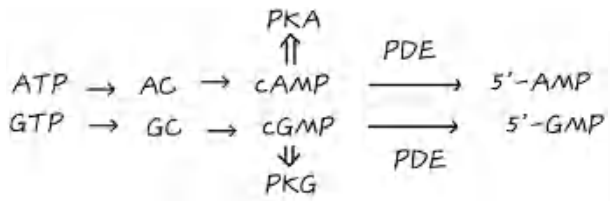
1.蛋白激酶是指催化**蛋白质**中的氨基酸发生**磷酸化**的酶，发生磷酸化后的蛋白质**活性可增加或下降**。蛋白激酶催化靶蛋白磷酸化，蛋白磷酸酶催化磷酸化的蛋白质去磷酸化，因此蛋白激酶和蛋白磷酸酶系统共同构成了细胞信号转导的 ttsx **分子开关** 35

35 举例：



2.丝/苏氨酸（Ser/Thr）蛋白激酶（催化丝氨酸或苏氨酸发生磷酸化）ABCG 该死咳咳咳：

丝/苏氨酸激酶	被谁激活
PKA　GPCR	AC-cAMP-PKA　cAMP
PKB/AKT 丝苏氨酸蛋白激酶	PIP_3 PI3K-PIP3-PKB/AKT
PKC	Ca^{2+}、DG、磷脂酰丝氨酸 没有IP3
PKG	cGMP　GC-cGMP-PKG
CaMK　Ca2+ → PKC；Ca2+ → Ca-CaM → CaMK	Ca^{2+}-CaM
丝苏氨酸激酶受体	TGF-β
MAPKKK/RAF	RAS
MAPK/ERK	MEK
CDK　生化详细讲	细胞周期蛋白（cyclin）ttsx
磷酸化酶激酶	PKA

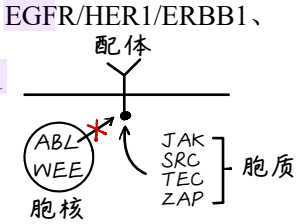


光(配体)→视蛋白(GPCR)→G蛋白→PDE→cGMP↓　PDE同样水解cAMP

36 3.酪氨酸（Tyr）蛋白激酶 TPK/PTK（催化酪氨酸发生磷酸化）老医生爱玩剑圣 TP：

①**酪氨酸激酶受体** TKR/RTK：即**胰岛素的受体、多数生长因子的受体** TGF-β的受体是丝/苏氨酸激酶受体

串：原癌基因的产物之一跨膜生长因子受体有 FMS、KIT、TRK、EGFR/HER1/ERBB1、HER2/ERBB2，它们都是酪氨酸激酶福尔摩斯杀了她的三个前女友



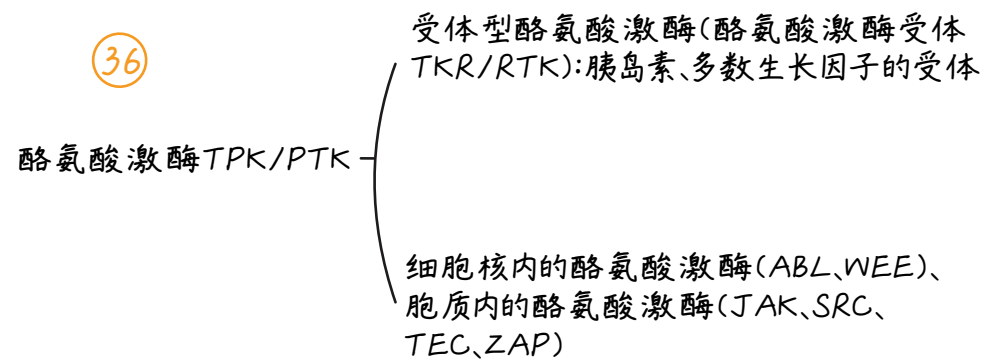
细胞核内的酪氨酸激酶

②**ABL、WEE、JAK、SRC、TEC、ZAP**

ABL:编码出酪氨酸激酶

串：慢粒 Ph 染色体 t(9;22)形成 BCR/ABL 融合基因，编码的蛋白质有酪氨酸激酶活性，因此使用酪氨酸激酶抑制剂伊马替尼（格列卫）治疗

36



酸性氨基酸　碱性氨基酸

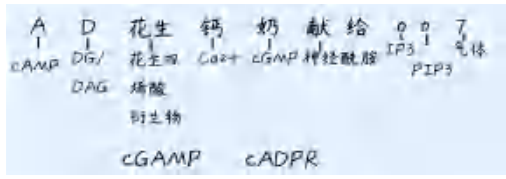
4.其它蛋白激酶还有半胱氨酸激酶、谷/天冬氨酸激酶酸谷天、赖/精/组氨酸激酶捡来金猪。因此**常发生磷酸化的氨基酸有酪氨酸、苏氨酸、丝氨酸、半胱氨酸、酸性氨基酸、碱性氨基酸，以前三者更常见**老鼠尿拌蒜尖

真题解析·细胞信号转导（生理+生化）

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

生理学

1. 2013N156 X 在激素作用的机制中发挥第二信使作用的物质有
   A.cGMP
   B.Ca^{2+}
   C.cAMP
   D.DG



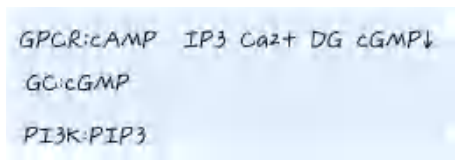
2. 2014N151 X 既可作用于 G 蛋白耦联受体又可作用于通道型受体的配体有
   A.肾上腺素 GPCR　　骨干已设定
   B.乙酰胆碱
   C.γ-氨基丁酸
   D.心房钠尿肽 GC

3. 2015N151 X 以下选项中，可作用于酶联型受体实现信号转导的配体有
   A.肾上腺素 GPCR
   B.心房钠尿肽 GC
   C.胰岛素 TKR
   D.甲状腺激素 核受体



4. 2018N14 A 甲状腺激素作用于靶细胞产生生物学效应的受体属于
   A.核受体 李维嘉
   B.离子通道型受体
   C.酪氨酸激酶受体
   D.G 蛋白耦联受体

5. 2019N136 X 需要胞质内第二信使介导信号转导的受体有（多选题不是推的）
   A.核受体
   B.G 蛋白耦联受体
   C.离子通道型受体
   D.鸟苷酸环化酶受体



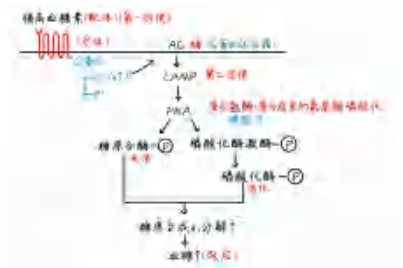
6. 2020N136 X 可通过激活酪氨酸激酶受体而完成细胞信号转导的配体有
   A.肾上腺素　　老医生
   B.乙酰胆碱

答案 1—6 ABCD BC BC A BD CD

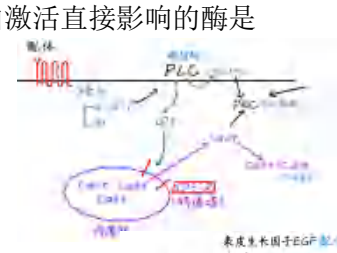
C.胰岛素
D.神经生长因子

生物化学

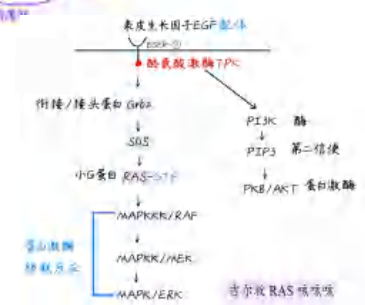
7. 2013N38 A G 蛋白耦联受体信号的主要途径是
A.cAMP-PKA 信号途径
B.酪氨酸激酶受体信号途径
C.雌激素-核受体信号途径
D.丝/苏氨酸激酶受体信号途径



8. 2014N39 A 在经典的信号转导途径中，受 G 蛋白激活直接影响的酶是
A.PKC
B.MAPK
C.JAK
D.AC



9. 2014N159 X 参与受体型 TPK-RAS-MAPK 途径的分子有
A.RAS 蛋白
B.Grb_2
C.EGF 受体
D.Raf 蛋白



10. 2015N39 A 以下蛋白质中，属于小 G 蛋白的是
A.异三聚体 G 蛋白
B.Grb_2
C.MAPK
D.Ras

G 蛋白	RAS 蛋白
结合 GTP 是激活态，结合 GDP 是失活态，自身有 GTP 酶的活性	
α-、β-、γ-三聚体（有时候简称）	仅有一条多肽链（没有三聚体这种）
异三聚体 G 蛋白	小 G 蛋白，也叫单 G 蛋白
GPCR	TKR-RAS-MAPK

11. 2015N159 X 以下选项中，可参与 GPCR 通路的分子有
A.G 蛋白
B.cAMP
C.FAD
D.AC



12. 2016N160 X 参与 G 蛋白耦联受体介导信号转导通路的分子有
A.7 次跨膜受体
B.G 蛋白
C.腺苷酸环化酶
D.CMP

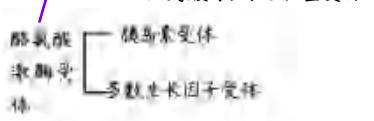
13. 2017N27 A 以下关于蛋白激酶的叙述中，正确的是
A.底物可以是脂类物质 底物是蛋白质
B.可使亮氨酸残基磷酸化 老鼠屎拌蒜尖
C.蛋白质磷酸化后活性改变

答案 7–13 A D ABCD D ABD ABC C

D.属于第二信使物质 蛋白激酶被第二信使激活

14. 2017N147 X 下列具有酪氨酸激酶活性的转导信号分子有 老医生爱玩剑圣TP（ABL WEE）

A.MAPK 丝苏氨酸激酶
B.G 蛋白 自带GTP酶活性
C.Src 蛋白激酶
D.表皮生长因子受体



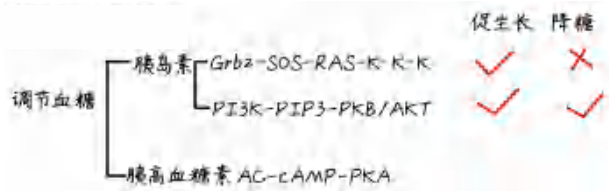
“瘦白红乳长干产”的受体=酪氨酸激酶结合型受体≠酪氨酸激酶

15. 2018N28 A 可作为信号转导第二信使的物质是

A.腺苷酸环化酶 效应器
B.一磷酸腺苷（AMP） cAMP才是第二信使
C.甘油二酯
D.生长因子 配体(第一信使)

16. 2019N27 A 参与糖原合成与分解的主要信号途径是

A.RAF-MEK-ERK
B.JAK-STAT
C.G 蛋白-PLC-IP_3
D.G 蛋白-cAMP-PKA



17. 2020N27 A 下列属于酶偶联受体的配体是

A.肾上腺素 GPCR
B.γ-干扰素
C.乙酰胆碱
D.甲状腺素

酶联型受体：GC受体、Ser/Thr受体、TKR、TKAR

18. 2021N27 A 能与富含脯氨酸的蛋白质结合的分子结构域是

结构域	识别
A.SH_2	磷酸化Tyr
B.SH3	SOS
C.PTB	磷酸化Tyr
D.PH	PIP3

胰岛素 → IR-P → IRS-Ⓟ (PTB) → Grb2－SH2



19. 2021N145 X 具有酶催化活性的受体有

A.G 蛋白耦联受体 G蛋白❌ 因为不是受体
B.表皮生长因子受体
C.核受体
D.转化生长因子受体

干扰素受体❌ 属于酪氨酸激酶结合型受体 可选



20. 2022N27 A 细胞内受体的性质是

A.转录因子
B.激素反应元件
C.酪氨酸激酶
D.表皮生长因子

答案 14—20 CD C D B B BD A

21. 2022N122-123 B

A.DAG

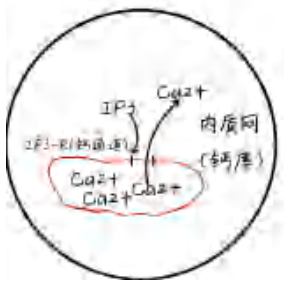
B.IP_3

C.cAMP

D.cGMP

能与内质网 Ca^{2+}库受体结合的第二信使是

能激活蛋白激酶 A 的第二信使是



酶联型受体

22. 2023N145 X 下列属于蛋白质激酶偶联受体介导的信号转导通路有

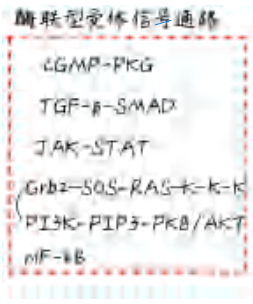
A.MAPK 通路

B.JAK-STAT 通路

C.PI3K 通路

D.经典核受体通路

GC受体
Ser/Thr受体
TKAR
TKR



23. 2024N28 A 下列属于 G 蛋白偶联受体信号传递途径的是

A.Smad 途径

B.JAK-STAT 途径

C.IP_3/DAG-PKC 途径

D.NF-κB 途径

24. 2025N27 A 下列属于小 G 蛋白的分子是

A.钙调蛋白

B.RAS

C.异三聚体 G 蛋白

D.PKC

思维导图·细胞信号转导（生理+生化）

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



答案 21—24 BC C ABC C B